



沧州交通学院
Cangzhou Jiaotong College

教 学 设 计

学 院:	机械与动力工程学院
专业(教研室):	智能制造工程
课 程 名 称:	机械测试技术
主 讲 教 师:	韩潇
职 称:	助教
授 课 学 期:	5
授 课 专 业:	机械工程、车辆工程、机械工程 专升本、车辆工程专升本

教 务 处 制

2024 年 9 月

课程基本信息

课程名称（中文）	机械测试技术				
课程名称（英文）	Mechanical Measurement Technology				
课程类别 ¹ :	专业类	课程性质 ²	必修	授课语言 ³	中文
授课学期	第五学期		学分		3
课程学时及分配	总学时 ⁴	理论	实验	实习	其他
	48	40	8	0	0
适用专业	机械工程，车辆工程，机械工程（专升本），车辆工程（专升本）				
教 材	贾民平，张洪亨.测试技术[M].北京：高等教育出版社，2024.				
授课学院	机械与动力工程学院				
先修课程	大学物理I(A)、大学物理II(A)、电工电子技术(A)				
后续课程	机械故障诊断及维护				
考核类型	考试课（√）；考查课（ ）				
考核形式	闭卷（√）；开卷（ ）；笔试（ ）；机试（ ）；口试（ ）；其它（ ）				
考核方式	作业（ ）；报告（ ）；随堂测验（ ）；阶段测验（ ）；论文（ ）；设计（ ）；作品（ ）；线上考试（ ）；线下考试（√）；其它（ ）				
总评成绩比例	总评成绩= 平时×(40%)+卷面×(60%)				
课程简介	课程基本定位：机械测试技术的基本任务是研究如何获取、分析和处理工程中有用的信息，学习本课程目的在于培养学生能正确的确定测试方案，合理的选用测试装置，并初步掌握静、动态测量和工程试验所需的基本知识和技能，为进一步学习、进行科学研究和处理机械工程技术问题打下基础。课程教学内容方面侧重于测试技术基本知识、基本理论和基本方法，着重培养学生运用所学知识解决实际测量问题的实践能力。 核心学习结果：通过本课程的学习，掌握非电量电测法的基本原理和测试技术；常用的传感器、中间变换电路及记录仪器的工作原理及其静、动态特性的评价方法；测试信号的分析、处理方法；培养学生能够根据测试目的选用合适的仪器组建测试系统及装置，使学生初步掌握进行动态测试所需的基本知识和技能；掌握位移、振动、温度、力、压力、噪声等常见物理量的测量和应用方法；并能了解新时期测试技术的更新内容及发展动向，为进一步研究和处理机械工程技术问题打好基础。 学情分析：本课程授课对象为大三学生，有了一定的专业课基础，因此授课内容以实际应用为主，并采用灵活多样的教学方法。 主要教学方法：理论课堂采用讲授法讲解核心原理与方法，结合工程案例分析测试技术的实际应用；重难点内容通过分组研讨、互动提问深化理解；布置课上随堂练习和课后综合习题巩固知识。实验环节设置传感器实验，配合仪器实操、数据处理训练，强化理论与实践的结合。 参考资料： [1] 宋春生，丁毓峰.测试技术基础（第4版）[M].北京：北京大学出版社，2024. [2] 熊诗波，黄长艺.机械工程测试技术基础（第3版）[M].北京：机械工业出版社，2011.				

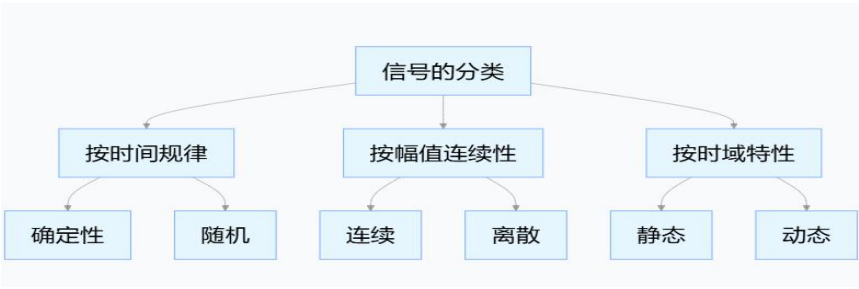
- 注：1. 课程类别：选填“通识教育类/学科基础类/专业类”；
2. 课程性质：选填“选修/必修”；
3. 授课语言：选填“中文、英文或其他语种”；
4. 若为集中实习类实践或课程设计类实践，以周为单位记学时。
5. 表中（ ）选项请打“√”。

章节	绪论	授课题目	概述
周次	第 1 周	课时安排	2 课时（100 min）
知识脉络图	机械测试技术绪论 基本概念 测试的定义与目的 测试技术的内涵 测试与测量 试验的关系 测试系统的组成 信号获取（传感器） 信号调理（放大、滤波） 信号处理（分析、记录） 显示与输出 测试技术的应用 机械工程领域 工业自动化 科学研究 其他领域 测试技术的发展趋势 智能化 网络化 微型化 多模态融合		
教学目标	知识目标： （1）掌握测试、检测、测量等基本概念，理解各概念的区别与联系。 （2）熟悉机械测试技术的研究对象、主要内容和测试系统的基本组成。 （3）了解机械测试技术在机械工程领域的作用与意义，知晓其发展历程和未来发展趋势。 能力目标： （1）能辨析测试相关基本概念，建立测试系统的整体认知框架。 （2）能结合工程实例，分析测试技术在实际工程中的应用场景。 （3）培养学生从工程视角思考测试技术问题的初步能力。 价值目标： （1）树立严谨求实的科学实验态度和工程素养，理解测试技术对工程质量和安全的重要性。 （2）培养创新意识和工程应用意识，认识测试技术在高端制造、智能制造中的核心作用。		
课程思政	（1）结合我国高端装备制造（如航天航空、高铁、数控机床）中测试技术的应用成就，讲述我国在精密测试领域的技术突破，增强学生的民族自豪感和专业使命感； （2）通过工程事故案例（如设备故障未及时检测导致的安全事故），让学生认识到测试技术的严谨性和重要性，培养学生精益求精的工匠精神和责任意识；		
专创融合	通过分析测试技术的智能化、网络化发展趋势，引导学生结合人工智能、物联网、大数据等新技术，探索测试技术在智能制造、无人检测、远程监控等领域的创新应用路径，培养学生“立足专业、跨界融合、赋能创新”的双创能力。		
教学重难点	教学重点：测试的基本概念；测试系统的组成；机械测试技术的作用与主要内容。 教学难点：测试、检测、计量、测量的概念辨析；测试技术在工程实践中的综合应用理解。		
教学方法	讲授法、问答法、案例分析法、现场演示法、分组讨论法		
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、教材		
教学设计	课前任务→互动导入（15min）→传授新知（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（3 min）→作业布置（1 min）→考勤（1 min）		
教学过程	教学步骤及主要教学内容		设计意图
课前任务	■ 【教师】布置课前任务，和学生负责人取得联系，让其提醒同学完成课前任务 1. 预习绪论部分内容，查阅“测试技术”“传感器”等关键词的定义，梳理不懂的问题；		通过课前预习让学生对课程内容有初步认知，结

	2. 结合生活和专业认知,思考:生活中见过哪些测试场景?机械工程中哪些地方需要用到测试技术? 3. 查阅我国在高端装备测试技术领域的一项发展成就(如航天、高铁、工业机器人)。 ■ 【学生】熟悉案例背景,完成课前任务	合生活和专业实例激发学习兴趣,同时培养学生的信息收集能力。
互动导入 (15min) 传授新知 (共 70 min)	【教师】 1. 复习先修课程相关知识,提问学生:“在工程力学中我们测量过力、位移,在电工电子中接触过万用表测量电压电流,这些操作属于什么范畴?和我们即将学习的机械测试技术有什么关系?” 2. 现场演示:用位移传感器测量直尺的移动、用测力计测量水杯的重量、用示波器显示振动信号,让学生直观感受测试过程; 3. 分组讨论:让学生以 3-5 人为一组,分享课前思考的“生活 / 工程中的测试场景”,每组推选 1 名代表发言; 4. 教师总结学生发言,结合演示和案例,引出本节课课题:机械测试技术 - 绪论,并板书课题核心要点。 【学生】参与问答、观察演示、分组讨论并发言,进入课程学习状态。 一、测试技术的基本概念 (15 分钟) 【教师】讲授核心概念,结合工程实例辨析区别与联系: 1. 测量:以确定量值为目的的一组操作,侧重“数值获取”(如用尺子量长度); 2. 测试:具有试验性质的测量,是测量 + 分析的综合过程,侧重“性能检验、故障诊断”(如测试发动机的振动性能并分析是否存在故障); 3. 检测:检验 + 测量,侧重“合格性判断”(如检测零件的尺寸是否符合公差要求); 4. 计量:实现单位统一、量值准确可靠的活动,是测试 / 测量的基础(如砝码、量块的校准)。 课堂互动:提问学生“判断零件的圆度是否合格,属于测量、测试还是检测?为什么?”,引导学生思考辨析。 二、机械测试技术的作用与意义 (15 分钟) 【教师】从多维度讲授,融入思政案例: 1. 工程研发的基础:新产品设计中,通过测试获取性能数据,优化设计方案(如新能源汽车底盘振动测试); 2. 生产制造的保障:生产过程中的在线检测,保证产品质量,降低次品率(如机床加工零件的尺寸在线检测); 3. 设备运行的安全屏障:对运行设备进行状态监测和故障诊断,预防事故发生(如风机、电机的振动监测); 4. 高端制造的核心支撑:在航天航空、高铁、数控机床等高端装备中,精密测试技术是实现高精度、高可靠性的关键。 思政嵌入:讲述我国高铁轮对精密检测技术的发展,从依赖进口到自主研发,实现技术突破,增强学生民族自信和专业使命感。 三、测试系统的基本组成 (20 分钟) 【教师】结合现场演示的仪器,拆解测试系统的四大组成部分,讲授各部分功能和作用,配合多媒体课件展示系统框图: 1. 被测信号:被测的机械量(位移、力、扭矩、振动、温度、转速等),是测试的对象; 2. 传感器:测试系统的“感官”,将非电物理量转换为电信号(如应变片将力转换为电阻变化、热电偶将温度转换为热电势); 3. 中间变换环节:对传感器输出的信号进行放大、滤波、调理等处理,使其满足显示记录要求(如放大器、滤波器、数据采集卡); 4. 显示与记录环节:将处理后的信号以数字、曲线、图像等形式呈现并记录(如示波器、万用表、计算机、记录仪)。 现场互动:让学生观察课前准备的测试仪器,指出“传感器、示波器、数据采集卡”分别属于测试系统的哪个部分,强化直观认知。 四、机械测试的主要内容与发展历程 (10 分钟) 1. 主要内容:围绕机械工程常见物理量展开,包括:几何量测试(尺寸、形状、位置)、力学量测试(力、扭矩、压力、应变)、运动学量测试(位移、速度、加速度)、振动与噪声测试、温度测试等; 2. 发展历程:从传统的人工测量(卡尺、千分尺)→模拟式仪器测试	通过现场演示让学生获得测试技术的感性认知,结合分组讨论调动学生积极性,从学生熟悉的场景切入,自然导入课题,降低学习门槛。 按“概念→作用→组成→内容→趋势”的逻辑展开讲授,符合学生认知规律;结合现场演示、仪器观察和工程案例,将抽象理论具象化;在知识点中融入思政案例和双创理念,实现知识传授与价值培养的融合。

	(指针式仪表) → 数字式仪器测试 (数字万用表、示波器) → 智能测试系统 (结合计算机、传感器网络)。 五、测试技术的发展趋势 (10 分钟) 【教师】 结合智能制造背景, 讲授未来发展方向, 融入双创理念: 1. 智能化: 结合人工智能、机器学习, 实现测试数据的自动分析、故障的智能诊断; 2. 微型化: 微机电系统 (MEMS) 传感器的发展, 实现微型化、便携式测试 (如微型加速度传感器); 3. 网络化: 基于物联网、5G 技术, 实现远程测试、在线监测、多设备协同测试; 4. 多传感融合: 融合多种传感器信息, 实现对被测对象的全面、精准检测; 5. 非接触式测试: 激光、超声波、机器视觉等非接触测试技术, 适应复杂工况检测需求。 课堂讨论: 让学生思考 “智能化测试技术在智能制造生产线中能有哪些应用?”, 引导学生结合专业知识展开联想。	
过关检测 (10 min)	■ 【教师】布置课堂练习 1. 【单选题】具有试验性质的测量, 侧重性能检验和数据分析的操作是 () A. 测量 B. 测试 C. 检测 D. 计量 2. 【单选题】测试系统中, 将非电物理量转换为电信号的核心部件是 () A. 放大器 B. 传感器 C. 示波器 D. 数据采集卡 3. 【多选题】机械测试系统的基本组成包括 () A. 被测信号 B. 传感器 C. 中间变换环节 D. 显示记录环节 4. 【多选题】下列属于机械测试技术研究内容的有 () A. 位移测量 B. 振动测试 C. 电压测量 D. 温度检测 5. 【判断题】计量是实现单位统一、量值准确可靠的活动, 是测试和测量的基础。 () 6. 【简答题】简述机械测试技术在工程制造中的作用。 ■ 【学生】思考、作答 ■ 【教师】巡堂辅导、答疑解惑、讲解习题 ■ 【学生】聆听、理解、记忆	通过课堂检测及时检验学生的知识掌握情况, 针对易错点强化讲解, 帮助学生夯实基础, 同时培养学生的知识应用能力。
课堂小结 (3 min)	■ 【教师】简要总结本节课的要点 1. 核心概念: 掌握测试、测量、检测、计量的辨析, 明确测试的内涵; 2. 核心框架: 测试系统由被测信号、传感器、中间变换、显示记录四部分组成, 传感器是核心; 3. 核心意义: 机械测试技术是工程研发、生产制造、设备运行的重要支撑, 是高端制造的核心技术; 4. 发展趋势: 智能化、微型化、网络化、多传感融合是未来发展方向。 同时强调: 机械测试技术是一门实践性极强的课程, 后续将结合大量实验和工程案例开展学习, 希望同学们保持严谨的科学态度和实践精神。	通过系统性小结, 帮助学生梳理知识脉络, 形成完整的认知框架, 同时强调课程的实践性, 为后续学习做好铺垫。

	■ 【学生】总结回顾知识点	
作业布置 (2 min)	■ 【教师】布置课后作业 1. 结合本专业，列举 3 个机械测试技术的具体工程应用场景，并简要说明测试的目的和所用的核心设备； ■ 【学生】完成课后任务	通过课后作业巩固本节课知识，让学生结合专业思考工程应用，培养专业结合能力，同时为下一节课做好预习。
考勤 (1 min)	■ 【教师】利用学习通 APP 进行签到 ■ 【学生】按照老师要求签到	培养学生的组织纪律性，及时掌握学生出勤情况，保障教学秩序。
课后 教学反思	■ 【教师】结合课堂学生反应，及时调整教学方式方法，具体内容包括教学流程、教学内容、思政设计及学生参与情况。 1. <u>教学流程：观察学生对现场演示的兴趣度，后续可增加更多小型工程仪器的演示环节，强化感性认知；</u> 2. <u>教学内容：针对概念辨析这一难点，若学生出错率较高，后续可通过更多生活 / 工程实例进行讲解；</u> 3. <u>思政设计：学生对我国测试技术发展成就的关注度较高，后续可在各章节融入更多行业前沿和国家技术突破案例；</u> 4. <u>学生参与：分组讨论环节部分学生参与度不高，后续可设计更具针对性的讨论问题，鼓励学生主动发言，同时给予发言学生更多肯定和引导；</u> 5. <u>教学方法：可尝试引入线上仿真测试平台，让学生在课下进行虚拟测试操作，弥补课堂实践时间的不足。</u>	及时反思教学中的问题，针对性调整教学方法和内容，优化教学效果，提升学生的学习体验和知识掌握程度。
本章节 参考文献	无	

章节	第一章	授课题目	信号的分类
周次	第 1 周	课时安排	2 课时（100 min）
知识脉络图			
教学目标	知识目标： （1）理解信号的基本概念及其在机械测试技术中的重要性。 （2）掌握信号的分类方法，包括确定性信号与随机信号、周期信号与非周期信号、能量信号与功率信号。 （3）了解不同类型信号的特性及其在工程中的应用场景。 能力目标： （1）能够根据信号特性对信号进行分类。 （2）能够结合工程实例，分析不同类型信号在机械测试中的应用。 价值目标： （1）培养严谨的科学态度，理解信号分类对测试结果分析的重要性。 （2）增强工程应用意识，认识信号分类在解决实际问题中的作用。		
课程思政	（1）通过介绍我国在信号处理与分析领域的技术突破，如高速铁路信号控制系统的发展，增强学生的民族自豪感和专业使命感。 （2）通过分析因信号分类错误导致的工程事故案例，强调信号分类的准确性和严谨性，培养学生的责任意识和工匠精神。		
专创融合	引导学生思考信号分类在智能制造、物联网等新兴领域的应用，鼓励学生探索信号分类技术的新方法、新思路，培养学生的创新意识和跨界融合能力。		
教学重难点	教学重点： 信号的分类方法及其特性。 教学难点： 理解不同类型信号在工程应用中的区别与联系。		
教学方法	讲授法、问答法、案例分析法、现场演示法、分组讨论法		
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、教材		
教学设计	课前任务→互动导入（15min）→传授新知（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（3 min）→作业布置（1 min）→考勤（1 min）		
教学过程	教学步骤及主要教学内容		设计意图
课前任务	■ 【教师】布置课前任务，和学生负责人取得联系，让其提醒同学完成课前任务 1. 预习教材中信号分类相关内容，梳理连续信号、周期信号等关键词的定义，记录疑问点； 2. 结合生活和专业认知，观察身边的机械信号（如电机振动、汽车发动机声音、温度计示数变化），思考这些信号有哪些不同特点； 3. 查阅资料，了解示波器显示的信号波形有哪些常见类型，分别对应什么场景。 ■ 【学生】熟悉案例背景，完成课前任务		通过课前预习让学生对信号分类形成初步认知，结合生活和工程实例感知信号的多样性，培养信息收集和自主思考能力，为课堂学习做好铺垫

	3. 工程判定：机械工程中，周期信号、持续的振动 / 力信号多为功率信号，冲击、瞬变信号多为能量信号。 五、工程常见机械信号的分类与特征（10 分钟） 【教师】结合专业特点，梳理机械工程中典型信号： 1. 振动信号：电机、机床、轴承的振动信号，正常运行多为确定周期信号，故障时为随机信号； 2. 力 / 压力信号：机床切削力、液压系统压力信号，稳态加工为确定信号，变工况加工为随机信号； 3. 温度 / 转速信号：设备温升、电机转速信号，平稳运行为连续确定信号，启停过程为连续非平稳信号。 六、信号分类的工程应用（5 分钟） 【教师】简要讲授分类的实际应用：如故障诊断中，通过判断信号从“确定周期”变为“随机”，识别设备早期故障；测试采集时，根据信号是连续 / 离散选择合适的采集卡和采样频率。	
过关检测 (10 min)	■ 【教师】布置课堂练习 习题： 1. 【单选题】在规定时间范围内，任意时刻都有确定幅值的信号是（ ） A. 离散信号 B. 连续信号 C. 随机信号 D. 数字信号 2. 【单选题】能通过数学表达式准确描述，且按固定周期重复变化的信号是（ ） A. 周期确定信号 B. 非周期确定信号 C. 平稳随机信号 D. 非平稳随机信号 3. 【多选题】按时间特性分类，信号可分为（ ） A. 连续信号 B. 离散信号 C. 模拟信号 D. 数字信号 4. 【多选题】下列属于工程中常见随机信号的有（ ） A. 电机启动过程的振动信号 B. 电机正常运行的平稳振动信号 C. 机床变工况切削力信号 D. 热电偶测量的稳态温度信号 5. 【判断题】周期信号属于功率信号，瞬变冲击信号属于能量信号。（ ） 6. 【简答题】简述确定信号与随机信号的核心区别及工程辨析方法。 ■ 【学生】思考、作答 ■ 【教师】巡堂辅导、答疑解惑、讲解习题 ■ 【学生】聆听、理解、记忆	通过课堂检测及时检验学生的知识掌握情况，针对易错点强化讲解，帮助学生夯实基础；题型覆盖本节课核心知识点，培养学生的知识应用和辨析能力。
课堂小结 (3 min)	■ 【教师】简要总结本节课的要点 1. 核心分类：掌握按时间特性（连续 / 离散）、变化规律（确定 / 随机）的两大核心分类方法，了解按幅值特性的分类； 2. 核心特征：确定信号可准确描述，随机信号仅能统计分析；连续信号时间无间断，离散信号仅在采样点有值； 3. 核心关系：连续信号经采样得到离散信号，周期信号属于确定信号、功率信号； 4. 工程意义：信号分类决定测试方法、仪器选择和分析思路，是机	通过系统性小结，帮助学生梳理本节课的知识脉络，形成完整的认知框架；明确本节知识与后续内容的衔接关系，为后续学习做好铺垫，同时强化知识的

	械测试的重要基础。 强调：后续将基于信号分类学习信号的时域和频域分析，希望同学们扎实掌握本节知识，建立信号分析的基本思维。 ■ 【学生】总结回顾知识点	工程意义。
作业布置 (2 min)	■ 【教师】布置课后作业 1. 结合机械工程 / 车辆工程专业，选取 3 个典型的工程机械信号，分别说明其按时间特性、变化规律的分类，并描述其信号特征； 2. 查阅资料，简要说明采样频率对连续信号转化为离散信号的影响。 ■ 【学生】完成课后任务	通过课后作业巩固本节课核心知识, 让学生结合专业实际进行信号分类分析, 强化专业应用能力; 同时通过查阅资料, 为下一节信号采样的学习做好预习。
考勤 (1 min)	■ 【教师】利用学习通 APP 进行签到 ■ 【学生】按照老师要求签到	培养学生的组织纪律性, 及时掌握学生出勤情况, 保障教学秩序。
课后 教学反思	■ 【教师】结合课堂学生反应, 及时调整教学方式方法, 具体内容包括教学流程、教学内容、思政设计及学生参与情况。 1. 教学流程: 观察学生对示波器现场演示的兴趣度, 后续可增加更多工程实际信号的采集演示, 如轴承故障信号、机床切削力信号, 强化感性认知; 2. 教学内容: 针对“确定 / 随机信号的辨析”这一难点, 若学生出错率较高, 后续可通过更多动画仿真和工程案例进行对比讲解; 3. 学生参与: 分组讨论环节若部分学生参与度不高, 后续可设计更具针对性的讨论问题, 如“结合本专业, 说说哪些故障会导致信号从确定变为随机”, 鼓励学生结合专业发言; 4. 教学方法: 可尝试引入线上信号仿真分析平台, 让学生在课下进行信号类型的识别和分析练习, 弥补课堂实践时间的不足; 5. 思政融合: 学生对工程故障诊断案例关注度较高, 后续可在各知识点融入更多贴近专业的故障诊断案例, 强化思政与专业的融合。	及时反思教学中的问题, 针对性调整教学方法、内容和互动形式, 优化教学效果, 提升学生的学习体验和知识掌握程度, 让教学更贴合学生的专业学习需求。
本章节 参考文献	无	

章节	第一章	授课题目	周期信号的描述
周次	第 2 周	课时安排	2 课时（100 min）
知识脉络图			
教学目标	知识目标： （1）掌握周期信号的定义、判定条件及简谐 / 复杂周期信号的分类，理解周期信号的时域基本特征。 （2）熟练掌握周期信号的傅里叶级数展开（三角形式、指数形式），理解各次谐波的物理意义。 （3）掌握周期信号频谱的绘制方法及三大特征（离散性、谐波性、收敛性），能计算周期信号的时域特征参数。 （4）了解工程中常见周期信号的表现形式，明确周期信号时域与频域描述的工程意义。 能力目标： （1）能对工程中的周期信号进行时域特征分析，熟练完成傅里叶级数展开与频谱绘制。 （2）能根据周期信号的时域 / 频域特征，分析信号的组成规律，建立“时域 - 频域”双向分析的思维。 （3）培养运用周期信号描述方法解决工程测试中信号分析问题的初步能力。 价值目标： （1）培养严谨的数学推导和工程分析思维，理解“时域 - 频域”分析的互补性，树立“多维度分析问题”的工程理念。 （2）结合工程周期信号分析案例，认识周期信号描述对设备状态监测、故障初步诊断的重要性，强化工程应用和精准分析的意识。		
课程思政	（1）结合我国高端装备制造中精密振动测试技术的发展，讲述周期信号分析在高铁轮对动平衡、航空发动机叶片振动检测中的应用，展现我国在精密信号分析领域的技术突破，增强学生的民族自豪感和专业使命感。 （2）通过工程案例说明周期信号频谱分析偏差导致的设备测试误差问题，培养学生精益求精、严谨细致的工匠精神和数据精准分析的责任意识。		
专创融合	通过分析智能测试系统中周期信号的自动识别、频谱分析流程，引导学生结合计算机编程、大数据分析技术，探索周期信号智能分析算法在智能制造在线监测、设备状态自动识别中的创新应用，培养学生跨界融合的双创思维和技术应用创新能力。		
教学重难点	教学重点： 周期信号的定义与判定；三角形式傅里叶级数展开；周期信号的频谱特征；周期信号时域特征参数的计算。 教学难点： 傅里叶级数的数学推导与物理意义理解；三角形式与指数形式傅里叶级数的转换；周期信号频谱的绘制与工程解读；复杂周期信号的谐波分解。		
教学方法	讲授法、数学推导法、案例分析法、多媒体演示法、分组研讨法、实操演练法		
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、教材、信号采集仪、示波器、MATLAB 仿真软件、周期信号波形图册		
教学设计	课前任务→互动导入（15min）→传授新知（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（3 min）→作业布置（1 min）→考勤（1 min）		

教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
课前任务	■ 【教师】布置课前任务，和学生负责人取得联系，让其提醒同学完成课前任务 1. 预习教材中周期信号的傅里叶级数相关内容，回顾高等数学中傅里叶级数的基本知识点，梳理不懂的推导问题； 2. 用示波器观察身边的周期信号（如市电电压、电机平稳运行的振动信号），记录其时域波形的直观特征； 3. 查阅资料，了解傅里叶级数在工程信号分析中的一项具体应用。 ■ 【学生】熟悉案例背景，完成课前任务	通过课前预习回顾数学基础，降低课堂推导难度；结合示波器实操观察周期信号，建立感性认知；查阅工程应用资料，让学生提前感知知识的工程价值，为课堂学习做好铺垫。
互动导入 (15min)	【教师】 1. 复习回顾：提问上节课信号的分类，重点回顾确定信号中的周期信号，引出问题“如何用数学方法精准描述周期信号？仅看时域波形能否全面了解信号的组成？”，衔接本节课内容。 2. 现场演示：用信号采集仪采集简谐振动信号、方波信号（复杂周期），通过示波器展示两种周期信号的时域波形，让学生直观观察差异；同时用 MATLAB 演示将方波信号分解为多个简谐信号的叠加过程，让学生感知“复杂周期信号由简谐信号合成”。 3. 分组讨论：以 3-5 人为一组，分享课前观察的周期信号及波形特征，讨论“为什么需要对周期信号进行进一步的数学描述？”，每组推选 1 名代表发言。 4. 教师总结：结合学生发言和现场演示，指出时域波形仅能直观观察信号变化，需通过数学方法进行时域和频域的精准描述，才能深入分析信号组成，引出本节课课题：周期信号的描述。 【学生】参与问答、观察演示、分组讨论并发言，进入课程学习状态。	从复习旧知切入，建立知识衔接；通过示波器和 MATLAB 现场演示，让学生直观感受简谐 / 复杂周期信号的差异及谐波合成规律；结合分组讨论调动学生积极性，提出核心问题，自然导入课题。
传授新知 (共 70 min)	一、 周期信号的基本定义与判定（10 分钟） 【教师】结合工程案例讲授核心定义与判定条件： 1. 定义：按一定时间间隔重复变化的确定信号，满足 $x(t)=x(t+T)$，其中 T 为周期，是信号重复的最小时间间隔； 2. 判定条件：存在非零常数 T，使上述等式成立，且工程中 T 为有限值； 3. 分类：简谐周期信号（单一频率，如正弦 / 余弦信号）、复杂周期信号（多个不同频率简谐信号叠加，如方波、三角波信号）。 课堂互动：提问“电机平稳运行的振动信号、设备启动过程的振动信号，哪个是周期信号？为什么？”，引导学生判定。 二、 周期信号的时域描述（10 分钟） 【教师】结合波形演示，讲授时域表达式与特征参数： （一）简谐周期信号（时域基本单元）数学表达式：$x(t)=A\sin(\omega t+\varphi)=A\sin(2\pi ft+\varphi)$ 核心特征参数： 1. 幅值 A：信号的最大瞬时值，反映信号的强弱； 2. 周期 T：信号重复一次的时间，单位 s； 3. 频率 f：单位时间内的重复次数，$f=1/T$，单位 Hz； 4. 角频率 ω：$\omega=2\pi f$，单位 rad/s； 5. 初相位 φ：$t=0$ 时的相位，反映信号的初始状态。 （二）复杂周期信号时域无统一简单表达式，仅能通过波形描述或简谐信号叠加表示，如方波信号可由基波和奇次谐波叠加而成。 三、 周期信号的频域描述 —— 傅里叶级数（50 分钟） 【教师】本章节重点，结合数学推导和工程意义讲授，分三角形式和指数形式展开：	按“定义→时域描述→频域描述→参数计算→工程应用”的逻辑展开讲授，符合学生认知规律；将抽象的数学推导与工程物理意义结合，避免纯理论讲解，让学生知其然更知其所以然；通过现场实操、案例计算强化学生对

	(一) 三角形式傅里叶级数 1. 展开条件: 周期信号 $x(t)$ 满足狄利克雷条件 (工程中绝大多数周期信号均满足); 2. 表达式: $x(t)=a_0+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos n\omega_0t+b_n\sin n\omega_0t)$, 其中 $\omega_0=2\pi/T$ 为基波角频率; 3. 系数计算: $a_0=T^{-1}\int_{-T/2}^{T/2}x(t)dt$ (信号均值), $a_n=T^{-1}\int_{-T/2}^{T/2}x(t)\cos n\omega_0tdt$, $b_n=T^{-1}\int_{-T/2}^{T/2}x(t)\sin n\omega_0tdt$; 4. 谐波形式转换: $x(t)=A_0+\sum_{n=1}^{\infty}A_n\cos(n\omega_0t-\varphi_n)$, 其中 $A_0=a_0$, $A_n=\sqrt{a_n^2+b_n^2}$ (n 次谐波幅值), $\varphi_n=\arctan(b_n/a_n)$ (n 次谐波相位); 5. 物理意义: 复杂周期信号可分解为直流分量 A_0 和一系列频率为基波整数倍的简谐波 ($n=1$ 为基波, $n\geq 2$ 为高次谐波)。 (二) 指数形式傅里叶级数 1. 推导: 由欧拉公式 $\cos\theta=\frac{e^{j\theta}+e^{-j\theta}}{2}$、$\sin\theta=\frac{e^{j\theta}-e^{-j\theta}}{2j}$ 推导而来; 2. 表达式: $x(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}C_n e^{jn\omega_0t}$, 其中系数 $C_n=T^{-1}\int_{-T/2}^{T/2}x(t)e^{-jn\omega_0t}dt$; 3. 与三角形式的关系: $C_0=a_0$, $C_n=\frac{1}{2}(a_n-jb_n)$	重点知识的掌握; 结合机械工程专业案例, 突出知识的工程应用性, 突破傅里叶级数推导、频谱绘制等难点。
过关检测 (10 min)	■ 【教师】布置课堂练习 1. 【单选题】周期信号满足的数学关系为 () A. $x(t)=x(t+T)$ B. $x(t)=x(t+\omega)$ C. $x(t)=x(t+f)$ D. $x(t)=x(f+T)$ 2. 【单选题】周期信号三角形式傅里叶级数中, $n=1$ 对应的谐波为 () A. 二次谐波 B. 基波 C. 直流分量 D. 高次谐波 3. 【多选题】周期信号的频谱具有以下哪些特征 () A. 离散性 B. 连续性 C. 谐波性 D. 收敛性 4. 【多选题】下列属于周期信号时域特征参数的有 () A. 均值 B. 基波频率 C. 有效值 D. 峰值 5. 【判断题】周期信号的均方值等于直流分量的平方与各次谐波有效值平方之和。 () 6. 【计算题】已知简谐周期信号 $x(t)=5\sin(2\pi t+\pi/4)$, 求其周期、频率、幅值、初相位及有效值。 ■ 【学生】思考、作答 ■ 【教师】巡堂辅导、答疑解惑、讲解习题 ■ 【学生】聆听、理解、记忆	通过课堂检测及时检验学生的知识掌握情况, 题型覆盖定义、频谱特征、参数计算等核心知识点; 计算题侧重基础公式的应用, 针对易错点强化讲解, 帮助学生夯实基础, 培养知识应用能力。
课堂小结 (3 min)	■ 【教师】简要总结本节课的要点 1. 核心定义: 周期信号满足 $x(t)=x(t+T)$, 分为简谐和复杂周期信号, 简谐信号是频域分析的基本单元; 2. 核心描述: 时域用表达式 / 波形描述, 频域通过傅里叶级数展开为直流分量 + 各次谐波, 频谱是频域分析的直观工具; 3. 核心特征: 频谱具有离散性、谐波性、收敛性三大特征, 是周期信号的重要识别依据; 4. 核心参数: 时域均值、有效值、峰值等参数反映信号的工程特性, 是设备测试的重要评价指标; 5. 工程意义: 周期信号的时域 - 频域描述是工程信号分析的基础, 为设备状态监测、故障诊断提供数据支撑。	通过系统性小结, 帮助学生梳理本节课的知识脉络, 形成“时域 - 频域”一体化的分析思维; 明确傅里叶级数的核心地位, 衔接后续非周期信号的学习, 同时强化知识的工程意义。

	强调：傅里叶级数是信号分析的核心工具，需熟练掌握公式推导和应用，后续将学习非周期信号的频域描述，需做好知识衔接。 ■ 【学生】总结回顾知识点	
作业布置 (2 min)	■ 【教师】布置课后作业 1. 已知周期方波信号的周期 $T=2s$，在$[-1,1]$内的表达式为，求其三角形形式傅里叶级数，并绘制前 3 次谐波的幅值频谱； 2. 结合机械工程 / 车辆工程专业，选取 1 个典型的周期信号，说明其时域、频域特征及在工程测试中的分析价值。 ■ 【学生】完成课后任务	通过课后作业强化傅里叶级数计算和频谱绘制的实操能力，让学生结合专业实际分析周期信号的工程价值，深化知识的应用；同时为下一节非周期信号的学习做好铺垫。
考勤 (1 min)	■ 【教师】利用学习通 APP 进行签到 ■ 【学生】按照老师要求签到	培养学生的组织纪律性，及时掌握学生出勤情况，保障教学秩序。
课后 教学反思	■ 【教师】结合课堂学生反应，及时调整教学方式方法，具体内容包括教学流程、教学内容、思政设计及学生参与情况。 1. 教学流程：观察学生对傅里叶级数推导的理解程度，后续可制作动画演示推导过程，将抽象的数学公式可视化，降低理解难度； 2. 教学内容：针对“三角形形式与指数形式傅里叶级数的转换”这一难点，若学生出错率较高，后续可增加基础例题的讲解和练习； 3. 学生参与：分组讨论环节若部分学生参与度不高，后续可设计更具针对性的讨论问题，如“结合本专业，说说哪些设备的信号是周期信号？分析其频谱有什么意义？”，鼓励学生结合专业发言； 4. 教学方法：可引入线上傅里叶级数仿真平台，让学生在课下自行输入周期信号，生成时域波形和频谱，进行实操练习，弥补课堂实践时间的不足； 5. 思政融合：学生对工程设备测试案例关注度较高，后续可在各知识点融入更多贴近机械 / 车辆专业的测试案例，强化思政与专业的融合。	及时反思教学中的问题，针对性调整教学方法、内容和互动形式，优化教学效果，提升学生的学习体验和知识掌握程度，让教学更贴合学生的专业学习需求。
本章节 参考文献	无	

章节	第一章	授课题目	非周期信号的描述
周次	第 2 周	课时安排	2 课时（100 min）
知识脉络图	<pre> graph TD A[非周期信号的描述] --> B[数学定义] A --> C[核心特征] A --> D[描述方法] A --> E[典型示例] B --> B1[不满足x(t+T)=x(t)] B --> B2[傅里叶变换表示] C --> C1[无周期性] C --> C2[频谱连续] C --> C3[能量有限] D --> D1[时域描述] D --> D2[频域描述] D --> D3[能量谱描述] E --> E1[脉冲信号] E --> E2[瞬态信号] </pre>		
教学目标	知识目标： - 理解非周期信号的基本概念、分类及在机械测试中的应用场景。 - 掌握非周期信号的时域描述方法，理解瞬变非周期信号的时域特征参数。 - 掌握非周期信号的频域描述核心方法（傅里叶变换），理解频谱的连续特性及物理意义。 - 了解非周期信号时域与频域的对应关系，掌握简单非周期信号的傅里叶变换计算。 能力目标： - 能够对机械工程中的典型非周期信号进行时域特征提取与分析。 - 能够运用傅里叶变换对简单非周期信号进行频域分析，解读其连续频谱特征。 - 能够结合工程实例，分析非周期信号的时域和频域特征在设备故障诊断中的应用。 价值目标： - 培养学生的逻辑分析能力，理解时域 - 频域分析的辩证思维在测试技术中的应用。 - 增强工程实践意识，认识非周期信号分析在机械故障检测、动态特性测试中的重要性。 - 培养严谨的数据分析态度，提升对测试信号精准解读的专业素养。		
课程思政	- 介绍我国在非周期信号分析技术领域的自主研发成果，如工程机械故障诊断中的瞬变信号分析系统、高端装备动态测试技术，增强学生的民族自豪感和专业使命感。 - 通过分析因非周期信号解读失误导致的工程事故（如机床冲击信号分析不当引发的设备损坏），强调信号分析精准性的重要性，培养学生的责任意识和工匠精神。 - 结合傅里叶变换的科学发展历程，培养学生的科学探索精神和勇于突破的创新思维。		
专创融合	- 引导学生思考非周期信号分析技术在智能制造、工业互联网、智能检测机器人等新兴领域的应用，探索基于机器视觉、大数据的非周期信号智能分析方法。 - 鼓励学生结合 3D 打印、无人机巡检等新型工程场景，设计非周期信号的采集与分析方案，培养跨界融合的创新能力。 - 引导学生探索傅里叶变换的工程简化算法，提升非周期信号实时分析的效率，培养技术创新意识。		
教学重难点	教学重点： 1. 非周期信号的时域特征参数及提取方法。 2. 傅里叶变换的基本公式及物理意义。 3. 非周期信号连续频谱的特征及解读方法。 教学难点： 1. 理解傅里叶变换的数学推导及周期信号与非周期信号频谱的联系与区别。 2. 掌握时域与频域的对应关系，能结合工程信号实现时域 - 频域的相互解读。 3. 非周期信号分析在机械工程实际场景中的灵活应用。		
教学方法	讲授法、问答法、案例分析法、现场演示法、分组讨论法、公式推导法		
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、教材、信号采集仪、示波器、Matlab 仿真软件		
教学设计	课前任务→互动导入（15min）→传授新知（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（3 min）→作业布置（1 min）→考勤（1 min）		

教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
课前任务	■ 【教师】布置课前任务，和学生负责人取得联系，让其提醒同学完成课前任务 - 预习教材中非周期信号相关内容，回顾周期信号的频谱特征，梳理非周期信号、傅里叶变换等关键词定义，记录疑问点； - 结合生活和专业认知，观察机械工程中的非周期信号（如机床撞刀冲击信号、设备启动瞬变信号、锤子敲击零件的振动信号），记录其直观特征； - 查阅资料，了解 Matlab 中傅里叶变换的基本函数（如 <code>fft</code>），尝试简单信号的仿真分析。 ■ 【学生】熟悉案例背景，完成课前任务	通过课前预习回顾旧知、铺垫新知，让学生对非周期信号形成初步认知；结合工程实例收集培养学生的观察能力；初步接触仿真软件为课堂实操做铺垫，培养自主学习和信息收集能力。
互动导入 (15min)	【教师】 - 复习回顾：提问上节课周期信号的频谱特征（离散性、谐波性、收敛性），抛出问题“工程中设备冲击、撞刀等无固定周期的信号，该如何描述和分析其特征？”，衔接本节课内容。 - 现场演示：用信号采集仪采集锤子敲击轴承的冲击信号、机床急停的瞬变信号，通过示波器展示波形，对比周期信号波形，让学生直观观察非周期信号“无重复周期、幅值快速衰减”的特征。 - 分组讨论：以 3-5 人为一组，分享课前收集的非周期信号实例及特征，每组推选 1 名代表发言，探讨“非周期信号在工程中多出现于哪些场景？”。 - 教师总结：结合学生发言和现场演示波形，指出非周期信号是机械测试中表征瞬变、冲击、故障的重要信号，其描述方法与周期信号存在本质区别，引出本节课课题：非周期信号的时域与频域描述。 【学生】参与问答、观察演示、分组讨论并发言，进入课程学习状态。	从复习周期信号频谱切入，建立知识衔接，通过问题引发学生思考；现场采集工程实际非周期信号，让学生获得感性认知，对比周期信号强化特征区分；分组讨论调动学生积极性，从工程场景切入课题，降低抽象知识的学习门槛。
传授新知 (共 70 min)	一、非周期信号的基本概念与分类（5 分钟） 【教师】结合工程案例讲授： - 定义：在时间域内无固定重复周期，无法用周期函数描述的信号，是机械工程中瞬变、冲击、故障状态的重要表征。 - 分类：准周期信号（多频率非整周期叠加，如多电机不同步运行的振动信号）、瞬变非周期信号（单次出现、幅值快速衰减，如冲击、撞刀、爆炸信号），重点讲解瞬变非周期信号（本节课核心）。 - 工程意义：非周期信号的分析是设备故障诊断、动态特性测试、冲击载荷分析的核心手段。 二、非周期信号的时域描述（15 分钟） 【教师】结合示波器波形和工程实例，讲授时域特征及提取方法，配合 Matlab 仿真演示： - 时域波形直接描述：通过波形观察信号的幅值变化、持续时间、上升 / 下降时间等直观特征，如冲击信号的“陡升陡降”特征。 - 核心时域特征参数： - 峰值 / 超调量：信号的最大幅值，表征冲击强度； - 持续时间：信号从起始到幅值衰减至阈值的时间，表征瞬变过程的长短； - 上升时间 / 下降时间：表征信号变化的快慢； - 冲量：信号幅值对时间的积分，表征冲击的总能量。 - 工程实操：以机床撞刀信号为例，演示用 Matlab 提取上述特征参数，课堂互动：提问“轴承冲击故障信号的峰值大小能反映什么问题？”。 三、傅里叶变换的基本原理（20 分钟） 【教师】从周期信号频谱推广，推导傅里叶变换公式，降低数学难度，突出物理意义： - 周期信号到非周期信号的过渡：当周期信号的周期 $T \rightarrow \infty$ 时，离散频谱的谱线间距 $\rightarrow 0$，形成连续频谱，由此引出傅里叶变换。 - 傅里叶正变换 / 逆变换基本公式：简化推导过程，重点讲解公式中	按“概念→时域描述→频域描述→工程应用→实操”的逻辑展开，符合学生从基础到复杂、从理论到实践的认知规律；将抽象的傅里叶变换从周期信号频谱推广而来，降低数学推导难度，突出物理意义；

	各参数的物理意义 (时域信号 $x(t)$、频域信号 $X(f)$、频率 f)。 3. 傅里叶变换的性质: 简要讲解线性、时移性、频移性 (工程常用), 结合案例说明 “时移不影响频谱幅值, 仅改变相位”。 4. 仿真演示: 用 Matlab 对矩形脉冲信号做傅里叶变换, 展示时域波形与频域频谱的对应关系。 四、非周期信号的频域描述 —— 连续频谱 (15 分钟) 【教师】本章节重点, 结合典型信号讲授连续频谱特征, 对比周期信号离散频谱: 1. 连续频谱的特征: 幅值的连续性 (无固定谐波频率)、幅值密度性 ($X(f)$ 为幅值频谱密度, 单位为 V/Hz)、收敛性 (高频分量幅值逐渐衰减)。 2. 典型非周期信号的频谱分析: - 矩形脉冲信号: 频谱为 sinc 函数, 主瓣宽度与脉冲持续时间成反比 (“时频反比” 核心规律); - 阶跃信号: 频谱为 $1/f$ 特性, 低频分量占比大; - 冲击信号: 频谱为平谱, 包含所有频率分量 (工程中用于设备频响特性测试)。 3. 周期与非周期信号频谱的核心区别: 通过表格对比离散 / 连续、谐波性 / 无谐波性、幅值 / 幅值密度三大核心差异。 五、非周期信号分析的工程应用 (10 分钟) 【教师】结合机械工程典型场景, 讲授时域 - 频域联合分析的应用: 1. 设备故障诊断: 轴承滚道剥落的冲击信号, 时域表现为突发峰值, 频域在特征频率处出现连续频谱峰值; 2. 动态特性测试: 用冲击信号 (平谱) 激励零件, 通过响应信号的频谱分析获取零件的固有频率; 3. 机床工况监测: 机床撞刀前的瞬变信号, 时域幅值突变, 频域出现异常高频分量, 可实现故障预警。 六、非周期信号的仿真分析实操 (5 分钟) 【教师】简单演示 Matlab 操作: 导入轴承冲击故障信号, 完成时域特征提取和傅里叶变换, 讲解频谱图的解读方法, 让学生了解工程中信号分析的基本流程。	合示波器波形、Matlab 仿真、工程案例, 将抽象信号特征具象化; 通过对比周期与非周期信号频谱, 强化知识辨析; 工程应用环节紧扣机械专业特点, 提升知识的专业应用性; 简单实操演示让学生了解工程分析流程, 培养实践能力。
过关检测 (10 min)	■ 【教师】布置课堂练习 1. 【单选题】下列属于瞬变非周期信号的是 () A. 电机正常运行的振动信号 B. 锤子敲击轴承的冲击信号 C. 工频交流电信号 D. 多电机不同步振动信号 2. 【单选题】非周期信号的频谱具有的特征是 () A. 离散性 B. 连续性 C. 谐波性 D. 等幅值性 3. 【多选题】非周期信号的核心时域特征参数包括 () A. 峰值 B. 周期 C. 持续时间 D. 冲量 4. 【多选题】关于傅里叶变换, 下列说法正确的有 () A. 是连接非周期信号时域与频域的桥梁 B. 周期 $T \rightarrow \infty$ 时周期信号频谱演变为非周期信号连续频谱 C. 时移性表明信号时域平移会改变频谱幅值 D. 冲击信号的傅里叶变换为平谱 5. 【判断题】非周期信号的频域描述中, $X(f)$ 表示幅值频谱密度, 单位为 V/Hz。() 6. 【简答题】简述周期信号与非周期信号频谱的核心区别, 结合工程实例说明。 ■ 【学生】思考、作答	通过多样化题型全面覆盖本节课核心知识点, 及时检验学生的知识掌握情况; 针对傅里叶变换、频谱特征等重难点设计题目, 强化知识辨析; 简答题结合工程实例, 培养学生的知识应用和语言表达能力; 巡堂辅导及时解决学生疑问, 针对易错点重点讲解, 帮助学生夯实基础。

	■ 【教师】巡堂辅导、答疑解惑、讲解习题 ■ 【学生】聆听、理解、记忆	
课堂小结 (3 min)	■ 【教师】简要总结本节课的要点 1. 核心概念：非周期信号分为准周期和瞬变两类，瞬变非周期信号是工程核心分析对象，表征冲击、故障等瞬变过程。 2. 时域描述：通过波形和峰值、持续时间、冲量等特征参数描述信号直观特征，反映信号的时间域变化规律。 3. 频域描述：傅里叶变换是核心方法，非周期信号的频谱为连续频谱，具有幅值密度性、收敛性，时频反比是核心规律。 4. 核心区别：周期信号频谱离散、有谐波性，非周期信号频谱连续、无谐波性，$X(f)$ 为幅值频谱密度。 5. 工程意义：时域 - 频域联合分析是机械设备故障诊断、动态特性测试的关键手段，通过信号特征解读设备运行状态。 强调：傅里叶变换是信号分析的核心工具，后续将学习离散傅里叶变换及工程实际中的信号分析方法，希望同学们扎实掌握时域 - 频域的对应关系，建立信号分析的系统思维。 ■ 【学生】总结回顾知识点	通过系统性小结，帮助学生梳理本节课的知识脉络，形成“概念 - 时域 - 频域 - 应用”的完整认知框架；明确周期与非周期信号的核心区别，强化知识辨析；指出本节课知识与后续内容的衔接关系，为离散傅里叶变换等内容的学习做好铺垫；再次强调工程意义，提升学生的专业应用意识。
作业布置 (2 min)	■ 【教师】布置课后作业 1. 选取机械工程中 1 个典型瞬变非周期信号（如轴承冲击、机床撞刀），详细分析其时域特征参数，并说明各参数的工程意义。 2. 用 Matlab 对矩形脉冲信号进行傅里叶变换，改变脉冲持续时间，观察频谱主瓣宽度的变化，验证时频反比规律，撰写简单的仿真报告。 3. 查阅资料，简述傅里叶变换在机械故障诊断中的具体应用案例。 ■ 【学生】完成课后任务	通过课后作业巩固本节课核心知识，让学生结合工程实例深化时域特征分析的理解；Matlab 仿真作业培养学生的工程实操能力，验证核心规律；查阅资料作业拓展学生的知识面，了解傅里叶变换的工程实际应用，为后续学习做好铺垫。
考勤 (1 min)	■ 【教师】利用学习通 APP 进行签到 ■ 【学生】按照老师要求签到	培养学生的组织纪律性，及时掌握学生出勤情况，保障教学秩序。
课后 教学反思	■ 【教师】结合课堂学生反应，及时调整教学方式方法，具体内容包括教学流程、教学内容、思政设计及学生参与情况。 1. 教学流程：观察学生对 Matlab 仿真演示的兴趣度，后续可增加课堂实操时间，让学生亲手完成简单信号的傅里叶变换，强化实践认知； 2. 教学内容：针对“傅里叶变换的数学推导”这一难点，若学生理	及时反思教学过程的问题，针对性调整教学方法、内容和互动形式，让教学更贴合

	<u>解困难，后续可制作动画演示周期信号频谱向非周期信号连续频谱的过渡过程，降低理解难度；</u> <u>3. 学生参与：分组讨论环节若部分学生参与度不高，后续可设计更具针对性的问题，如“结合本专业，说说非周期信号分析能解决哪些实际工程问题？”，鼓励学生结合专业发言；</u> <u>4. 教学方法：后续可引入工程实际的信号分析案例库，让学生分组完成信号的时域 - 频域分析，培养团队协作和工程分析能力；</u> <u>5. 思政融合：学生对我国自主研发的信号分析系统关注度较高，后续可在教学中融入更多国产高端装备的信号分析案例，强化思政与专业的深度融合。</u>	学生的认知水平和专业需求；增加实操时间、引入案例库，提升学生的工程实践能力；通过动画演示降低难点知识的理解难度；设计针对性讨论问题，提升学生参与度；强化思政与专业的深度融合，落实课程思政目标，持续优化教学效果。
本章节 参考文献	无	

章节	第二章	授课题目	信号的分析与处理
周次	第 3 周	课时安排	2 课时（100 min）
知识脉络图			
教学目标	知识目标： 1. 掌握信号的基本定义、分类标准，能准确区分确定性 / 随机、周期 / 非周期、连续 / 离散等典型测试信号。 2. 理解信号时域分析的核心方法，掌握均值、方差、峰值、自相关、互相关的计算公式与物理意义。 3. 掌握傅里叶级数和傅里叶变换的基本原理，理解周期与非周期信号的频域特征及频谱表示方法。 4. 了解信号预处理的目的和常用方法，熟悉低通、高通、带通、带阻滤波器的基本作用与选用原则。 5. 掌握测试系统中信号分析与处理的基本流程，了解软硬件实现的基本方式。 能力目标： 1. 能对工程测试中的典型信号进行正确分类和时域特征参数计算，具备初步的信号时域分析能力。 2. 能运用傅里叶变换对简单周期 / 非周期信号进行频域分析，提取信号的频率、幅值特征。 3. 能结合工程需求选择合适的信号预处理方法，初步具备测试信号的预处理能力。 4. 能使用 MATLAB 完成简单信号的时域、频域分析仿真，培养信号处理的工程实践能力。 5. 能结合具体测试场景，设计简单的信号分析与处理方案，提升知识应用和工程设计能力 价值目标： 1. 树立精准分析、严谨处理的工程思维，理解信号分析对测试结果有效性、准确性的核心作用。 2. 培养学生从时域 - 频域双维度分析工程问题的思维方式，提升工程问题的综合分析能力。 3. 结合我国智能制造中工业信号处理的技术突破，增强民族自豪感和专业使命感。 4. 培养学生的跨学科融合意识，认识信号分析与数学、计算机、自动化等学科的关联，提升双创能力。		
课程思政	精密信号处理技术的应用（如高铁运行状态监测的实时信号分析、航天设备的振动信号处理、工业机器人的力反馈信号分析），讲述我国在工业信号分析领域从跟跑到并跑、领跑的技术突破，增强学生的专业自信和民族自豪感。 2. 通过工程事故案例（如因信号处理失误、滤波不及时导致的设备故障监测失效、产品质量检测误差、工程机械运行事故），让学生认识到信号分析与处理的严谨性和重要性，培养精益求精的工匠精神和工程责任意识。 3. 介绍我国在工业信号分析软件、高端滤波器、高精度数据采集卡等核心器件 / 软件领域的研发进展，引导学生树立科技自立自强的理念，激发学生投身专业领域技术研发的积极性。 4. 结合智能制造、工业互联网的发展，讲述信号处理技术在我国制造业转型升级中的核心作用，培养学生的行业使命感和社会责任感。		
专创融合	1. 结合人工智能、机器学习在信号处理中的应用（如基于深度学习的故障信号识别、基于机器学习的信号特征自动提取），引导学生探索智能信号分析的创新路径，培养跨界融合的创新思维和双创能力。 2. 围绕智能制造生产线的实时在线信号处理需求，引导学生设计小型化、便携式的信号分析模块，结合 MEMS 传感器、嵌入式系统、单片机等技术，完成从方案设计到功能仿		

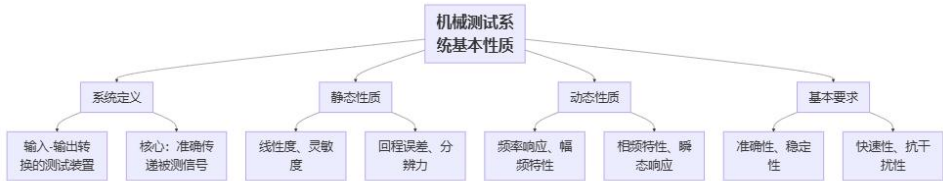
	真的创新实践，培养学生的产品设计与创新能力。 3. 结合工业互联网、5G 技术的发展，引导学生思考多源测试信号的融合分析方法，探索信号处理在远程监测、无人检测、智能运维等领域的创新应用，撰写创新应用方案，培养学生的工程创新与创业意识。 4. 鼓励学生结合本专业（机械工程 / 车辆工程），探索信号处理技术在新能源汽车、智能机床、工程机械等领域的创新应用，开展小型创新课题研究，培养学生的专业创新能力。	
教学重难点	教学重点：1. 信号的分类及典型特征，确定性信号（周期 / 非周期）的时域、频域描述方法。 2. 自相关、互相关分析的定义、计算及工程应用（如信号去噪、故障特征提取、因果关系判断）。 3. 傅里叶变换 / 级数的基本原理，周期与非周期信号的频谱特征（离散 / 连续）。 4. 信号预处理的常用方法，滤波器的类型、作用及选用原则。 5. 测试系统中信号分析与处理的基本流程，MATLAB 基础操作。 教学难点：1. 傅里叶变换的数学原理及物理意义，非周期信号的连续频谱理解与分析。 2. 相关分析的物理意义及工程应用场景的准确匹配。 3. 频域分析中幅值谱、相位谱的联合解读，工程信号的频域特征提取。 4. 结合工程实际需求，选择合适的信号分析方法和处理流程。 5. MATLAB 在信号分析中的实际操作与工程应用的结合。	
教学方法	讲授法、问答法、案例分析法、仿真演示法、分组研讨法、实操训练法（MATLAB）	
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、教材、MATLAB 仿真软件、信号发生器、示波器、简易滤波器模块、数据采集卡	
教学设计	课前任务→互动导入（15min）→传授新知（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（3 min）→作业布置（1 min）→考勤（1 min）	
教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
课前任务	■ 【教师】布置课前任务，和学生负责人取得联系，让其提醒同学完成课前任务 1. 预习第二章信号的分析与处理核心知识点，梳理傅里叶级数、傅里叶变换等先修数学知识，整理不懂的问题； 2. 学习学习通发布的 MATLAB 基础操作教程，掌握信号生成、绘图的基本命令； 3. 结合机械工程 / 车辆工程专业，查阅 1 个工程测试中信号分析与处理的实际案例（如发动机振动信号分析、汽车底盘位移信号处理），整理案例中信号类型、分析方法和处理目的； ■ 【学生】熟悉案例背景，完成课前任务	通过预习让学生掌握基础概念，复习傅里叶变换等数学基础，降低课堂学习难度； MATLAB 预习为课堂实操做好铺垫；工程案例调研激发学生学习兴趣，培养信息收集能力；预习小测及时检验预习效果，方便教师针对性调整教学内容。

互动导入 (15min)	【教师】 1. 复习回顾：提问绪论中测试系统的组成，强调信号是测试系统的核心处理对象，提问“传感器输出的原始信号能否直接用于工程分析？为什么？”，引导学生思考原始信号的问题（含噪声、零漂、失真）； 2. 现场演示：用信号发生器生成正弦周期信号 + 噪声信号，通过示波器分别显示原始信号和滤波后的信号，让学生直观感受信号处理的作用；再演示发动机振动原始信号和频域分析后的信号，让学生认识时域 - 频域分析的差异； 3. 分组分享：让学生以 3-5 人为一组，分享课前调研的工程信号分析案例，每组推选 1 名代表简要介绍，教师进行点评和引导； 4. 引出课题：结合演示和案例分享，指出信号分析与处理是机械测试技术的核心环节，直接决定测试结果的有效性，引出本节课课题：第二章信号的分析与处理，板书核心要点。 【学生】 参与问答、观察演示、分组讨论并发言，进入课程学习状态。 一：信号的时域分析（25min） 【教师】 1. 讲授时域分析的定义：在时间域内对信号的波形、特征参数进行分析，直观反映信号随时间的变化规律，是信号分析的基础。 2. 讲授时域特征参数的计算与物理意义，结合公式和案例讲解： ○ 均值：信号的静态分量，反映信号的平均水平（如温度信号的均值为平均温度）； ○ 方差 / 均方根：信号的动态分量，反映信号的波动程度（如振动信号的方差越大，振动越剧烈）； ○ 峰值 / 峰峰值：信号的最大波动范围，反映信号的极值特征。 3. 讲授相关分析，这是时域分析的核心方法： ○ 自相关：同一信号在不同时刻的相关性，能提取信号中的周期成分、抑制噪声（如从含噪声的正弦信号中提取周期特征）； ○ 互相关：两个不同信号在不同时刻的相关性，能判断信号间的因果关系、测量传播距离（如超声波测距的互相关分析）； ○ 结合简单公式讲解计算方法，通过多媒体课件展示自相关、互相关的波形变化。 4. 工程案例：讲解轴承故障诊断中，通过自相关分析提取故障信号的周期特征，实现故障初步识别。 5. 现场实操：用 MATLAB 演示生成正弦信号 + 噪声，计算其均值、方差，进行自相关分析，让学生直观看到分析结果。 【学生】 聆听讲授、理解公式含义、观察 MATLAB 仿真演示，掌握时域分析方法。	通过复习衔接前序知识，建立知识体系；现场演示让学生直观感受信号处理的意义和时域 - 频域分析的差异，将抽象知识具象化，降低学习门槛；分组分享案例让学生结合专业认知，激发学习主动性和参与度，自然导入课题。
传授新知 (共 70 min)	二：信号的频域分析（30min，教学难点） 【教师】 1. 讲授频域分析的意义：时域分析无法反映信号的频率特征，频域分析将信号从时间域转换到频率域，揭示信号的频率组成，是工程测试中最常用的分析方法。 2. 复习傅里叶级数的基本原理，讲授周期信号的频域分析： ○ 任何周期信号都可分解为直流分量 + 一系列不同频率的正弦 / 余弦分量（谐波分量）； ○ 周期信号的频谱为离散频谱，包含幅值谱和相位谱，谱线间隔为基频，讲解基频、谐波的计算方法； ○ 案例：分析方波信号的傅里叶级数分解，展示其离散频谱。 3. 讲授傅里叶变换的基本原理（简化数学推导，侧重物理意义），讲解非周期信号的频域分析： ○ 非周期信号可看作周期趋于无穷大的周期信号，其频谱为连续频谱； ○ 傅里叶变换实现时域到频域的转换，讲解幅值谱密度、相位谱密度的物理意义； ○ 案例：分析阶跃信号、冲击信号的傅里叶变换，展示	按“概念→时域分析→频域分析→预处理→工程实现”的逻辑展开，符合学生的认知规律；结合公式、波形、仿真演示、硬件展示，将抽象的信号分析知识具象化；通过工程案例和分组研讨，实现知识与工程实践的结合；在讲授中融入思政和专创融合理念，实现知识传授与价值培养的统一。

	其连续频谱。 - 工程案例：讲解发动机振动信号的频域分析，通过提取特征频率，判断发动机活塞、曲轴的故障类型。 - MATLAB 仿真演示：生成周期方波信号和非周期冲击信号，分别进行傅里叶级数分解和傅里叶变换，绘制幅值谱、相位谱，让学生直观理解离散 / 连续频谱。 - 课堂互动：提问“为什么工程中常对振动信号进行频域分析？”，引导学生结合频率特征与设备故障的关联回答。 【学生】 聆听讲授、理解频域分析的物理意义、观察 MATLAB 仿真演示，参与互动问答，突破傅里叶变换的学习难点。 三：信号的预处理与工程实现（15min） 【教师】 - 讲授信号的预处理：针对传感器输出的原始信号（含噪声、零漂、失真），在正式分析前进行的处理，目的是提高信号质量，保证分析结果准确。 - 常用方法：滤波（核心方法，分为低通、高通、带通、带阻滤波器，结合示波器演示不同滤波器的作用）、零漂修正（消除信号的静态偏移）、平滑处理（抑制随机噪声）、标度变换（将信号转换为实际物理量）； - 滤波器的选用原则：根据工程需求的信号频率范围，选择合适的滤波器类型（如测量低频振动信号用低通滤波器，消除高频噪声）。 - 讲授信号处理的工程实现： 硬件实现：信号发生器、滤波器模块、数据采集卡（现场展示简易滤波器模块，讲解其工作原理）； 软件实现：MATLAB（核心）、LabVIEW、Origin 等，重点讲解 MATLAB 的信号分析常用函数（fft、corrcoef 等）； - 测试系统中的信号处理流程：原始信号→传感器→数据采集→预处理（滤波、修正）→时域 / 频域分析→结果输出 / 故障诊断。 - 分组研讨：提出工程问题“汽车行驶过程中，采集的底盘振动信号含大量路面噪声（高频），需提取振动的有效特征（低频），请设计信号处理流程并选择合适的处理方法”，让学生分组讨论 5 分钟，每组推选 1 名代表发言，教师点评总结。 - 讲授信号分析与处理的发展趋势：实时化、智能化（结合 AI 的信号识别）、大数据化、多源信号融合，融入专创融合理念，引导学生思考创新应用。 【学生】 聆听讲授、观察硬件演示、参与分组研讨并发言，掌握信号预处理和工程实现方法。	
过关检测 (10 min)	■ 【教师】布置课堂练习 【单选题】下列属于随机信号的是（ ） A. 正弦信号 B. 发动机随机振动信号 C. 阶跃信号 D. 方波信号 【单选题】能提取信号中周期成分、抑制噪声的时域分析方法是（ ） A. 均值计算 B. 方差计算 C. 自相关分析 D. 互相关分析 【填空题】周期信号的频谱为_____频谱，非周期信号的频谱为_____频谱。 【计算题】已知周期正弦信号 $x(t) = 5\sin(2\pi t) + 2$，计算其均值、峰峰值，并指出基频。 【简答题】简述测试系统中信号处理的基本流程，说明滤波的目的和常用滤波器类型。	通过课堂检测及时检验学生的知识掌握情况，针对性强化讲解易错点和重难点，帮助学生夯实基础，培养知识应用和计算能力。

	■ 【学生】思考、作答 ■ 【教师】巡堂辅导、答疑解惑、讲解习题 ■ 【学生】聆听、理解、记忆	
课堂小结 (3 min)	■ 【教师】简要总结本节课的要点 信号分类：按确定性、时间、周期性分类，能准确区分工程典型信号是基础； 时域分析：掌握特征参数计算和相关分析，自相关提周期、互相关判因果，是信号分析的第一步； 频域分析：傅里叶变换是核心，周期信号离散谱、非周期信号连续谱，频域特征是工程故障诊断的关键； 信号预处理：滤波是核心，根据工程需求选择滤波器类型，保证信号质量； 工程实现：掌握“硬件 + 软件”的实现方式，MATLAB 是信号分析的核心工具，牢记测试系统的信号处理流程。 强调：信号的分析与处理是一门理论与实践结合极强的内容，后续将结合实验和更多工程案例开展学习，要求学生熟练掌握 MATLAB 的基本操作，树立严谨的工程分析思维。 ■ 【学生】总结回顾知识点	通过系统性小结，帮助学生梳理知识脉络，将零散的知识点整合为完整的知识体系，强调重点、难点和实践要求，为后续学习和实验做好铺垫。
作业布置 (2 min)	■ 【教师】布置课后作业 用 MATLAB 完成以下操作并提交仿真报告： 生成信号 $x(t)=3\sin(2\pi \times 10t)+\text{randn}(1,1000)$（正弦信号 + 随机噪声）； 计算该信号的均值、均方根，绘制时域波形； 对该信号进行自相关分析，绘制自相关曲线； 对该信号进行傅里叶变换，绘制幅值谱并提取特征频率。 ■ 【学生】完成课后任务	基础题巩固课堂理论知识，实操培养 MATLAB 信号分析的实践能力，拓展题结合专业培养工程方案设计能力，实现“知识 - 能力 - 应用”的层层提升。
考勤 (1 min)	■ 【教师】利用学习通 APP 进行签到 ■ 【学生】按照老师要求签到	培养学生的组织纪律性，及时掌握学生出勤情况，保障教学秩序。
课后 教学反思	■ 【教师】结合课堂学生反应，及时调整教学方式方法，具体内容包括教学流程、教学内容、思政设计及学生参与情况。 <u>教学内容</u>：针对傅里叶变换、相关分析等难点，若学生理解难度较大，后续将增加更多简单的工程实例和仿真演示，简化数学推导，侧重物理意义和工程应用； <u>教学方法</u>：观察学生对 MATLAB 仿真演示的兴趣度，后续可增加课堂实操时间，让学生亲手操作 MATLAB，提升实践能力；对于分组研讨环节，若部分学生参与度不高，后续将设计更具针对性的工程	及时反思教学中的问题，针对性调整教学方法和内容，优化教学效果，提升学生的学习体验和知识掌握程度，实现因材施教。

	问题，明确讨论方向； 思政与专创融合：学生对我国信号处理技术的发展成就关注度较高，后续将在各小节融入更多行业前沿案例和国产技术突破案例，强化思政引领；同时增加更多创新应用的研讨环节，激发学生的双创思维； 实践衔接：本章是后续实验的基础，后续将提前布置实验预习任务，让学生将课堂所学的信号分析方法与实验中的实际信号处理结合，实现理论与实践的无缝衔接； 分层教学：针对专升本学生和普通本科学生的基础差异，后续将设计分层作业和分层辅导内容，满足不同学生的学习需求。	
本章节 参考文献	无	

章节	第三章	授课题目	机械测试系统基本性质
周次	第 3 周	课时安排	2 课时（100 min）
知识脉络图			
教学目标	知识目标： （1）理解机械测试系统的基本概念、组成及各部分的功能和作用。 （2）掌握线性系统的定义、判定条件，熟悉线性系统的主要特性。 （3）了解机械测试系统线性化的意义，知晓工程中非线性系统的常见处理方法。 能力目标： （1）能够准确描述机械测试系统的组成结构，分析各环节的工作逻辑。 （2）能够运用线性系统特性分析工程测试中的信号传输问题，判断简单系统是否为线性系统。 价值目标： （1）培养系统思维，理解测试系统整体与局部的联系，树立严谨的工程分析态度。 （2）增强工程实践意识，认识线性系统特性在测试系统设计、校准和应用中的核心价值。		
课程思政	（1）通过介绍我国高端装备测试系统的自主研发成果，如航空航天、高端机床的精密测试系统，增强学生的民族自信和专业使命感。 （2）通过分析因测试系统非线性特性忽略、系统设计不严谨导致的测试误差和工程失误案例，强调工程设计的严谨性，培养学生的责任意识和工匠精神。		
专创融合	引导学生思考线性系统特性在智能测试、无人检测、工业互联网等新兴领域的应用，鼓励学生探索测试系统线性化优化的新方法、新算法，培养学生的创新思维和跨界融合能力。		
教学重难点	教学重点：机械测试系统的组成及各部分功能；线性系统的主要特性及应用。 教学难点：理解线性系统特性的物理意义；运用线性系统特性分析实际测试系统的信号传输规律。		
教学方法	讲授法、问答法、案例分析法、仿真演示法、分组讨论法		
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、教材、测试系统仿真软件、简易机械测试装置（传感器、调理电路、显示仪表）		
教学设计	课前任务→互动导入（15min）→传授新知（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（3 min）→作业布置（1 min）→考勤（1 min）		
教学过程	教学步骤及主要教学内容		设计意图
课前任务	■ 【教师】布置课前任务，和学生负责人取得联系，让其提醒同学完成课前任务 1. 预习教材中机械测试系统、线性系统相关内容，梳理传感器、信号调理、线性、叠加性等关键词的定义，记录疑问点； 2. 结合生活和专业认知，观察身边的机械测试系统（如电子秤、测温仪、振动测试仪），分析其由哪些部分组成，各部分起什么作用； 3. 查阅资料，了解线性系统在工程测试中的优势，以及常见的非线性测试系统案例。 ■ 【学生】熟悉案例背景，完成课前任务		通过课前预习让学生对机械测试系统和线性系统形成初步认知，结合生活和工程实例感知测试系统的组成和特性，培养信息收集和自主思考能力，为

		课堂学习做好铺垫。
互动导入 (15min)	【教师】 1. 复习回顾：提问上节课信号的分类及特征，强调信号需通过测试系统完成采集和分析，引出问题“一个完整的机械测试系统由哪些部分构成？系统的特性会对信号产生怎样的影响？”，衔接本节课内容。 2. 现场演示：展示简易机械测试装置（如应变片传感器 + 调理电路 + 数显仪表组成的测力系统），分别输入不同大小的力信号，让学生观察显示仪表的输出变化，同时演示非线性输入输出的对比现象； 3. 分组讨论：以 3-5 人为一组，分享课前观察的机械测试系统及分析的组成部分，每组推选 1 名代表发言，描述测试系统的工作过程； 4. 教师总结：结合学生发言和现场演示的现象，指出机械测试系统有固定的组成结构，系统的线性 / 非线性会直接影响测试结果的准确性，引出本节课课题：机械测试系统的基本概念以及线性系统的主要特性。 【学生】参与问答、观察演示、分组讨论并发言，进入课程学习状态。 一、机械测试系统的基本概念（20 分钟） 【教师】结合现场演示的装置，讲授测试系统的定义、组成及各部分功能，配合工程案例讲解： 1. 机械测试系统定义：以实现机械量（力、位移、振动、温度等）检测为目的，由若干环节组成的有机整体，核心是完成输入机械量到输出可测信号的转换与处理； 2. 系统基本组成及功能： （1）传感器：测试系统的“感官”，将被测机械量转换为易于传输和处理的物理信号（如电、光信号），例：应变片将力转换为电阻变化，热电偶将温度转换为热电势； （2）信号调理电路：对传感器输出的信号进行放大、滤波、线性化、阻抗匹配等处理，使信号满足后续环节的要求，例：电桥电路将电阻变化转换为电压信号并放大； （3）信号处理与显示记录：对调理后的信号进行运算、分析、存储、显示，例：计算机通过采集卡获取信号并进行数据处理，数显仪表直接显示测量结果； 3. 测试系统的基本要求：准确性、稳定性、灵敏度、线性度等，强调线性度是保证测试准确的核心要求之一； 课堂互动：提问“电子秤的传感器、调理电路、显示部分分别是什么？各起什么作用？”，引导学生辨析。 二、线性系统的定义与判定条件（10 分钟） 【教师】从数学和工程角度讲授线性系统的核心定义，结合仿真演示判定方法： 1. 线性系统定义：满足叠加性和齐次性的系统，若系统输入为 $x_1(t)$ 时输出 $y_1(t)$，输入为 $x_2(t)$ 时输出 $y_2(t)$，则输入为 $a x_1(t) + b x_2(t)$ 时，输出为 $a y_1(t) + b y_2(t)$（a、b 为任意常数）； 2. 判定条件：同时满足叠加性和齐次性，缺一不可，工程中可通过输入输出的关系曲线判定，线性系统的输入输出曲线为过原点的直线； 3. 工程意义：线性系统的输入输出关系简单、可预测，便于信号的准确传输和分析，是机械测试系统设计的理想模型； 仿真演示：通过测试系统仿真软件，展示线性系统和非线性系统的输入输出曲线，让学生直观判断。 三、线性系统的主要特性（25 分钟） 【教师】本章节重点，结合数学推导和工程案例详细讲授，融入仿真演示各特性的物理意义： 1. 叠加性与齐次性（核心特性）：如上述定义，工程应用：可将复杂输入信号分解为简单信号的叠加，分别分析系统输出后再叠加，简化测试分析过程，例：将复杂振动信号分解为多个简谐信号，分析测试系统对各简谐信号的响应后合成总响应； 2. 时不变性：系统的特性不随时间变化，若输入 $x(t)$ 的输出为 $y(t)$，则输入 $x(t-t_0)$ 的输出为 $y(t-t_0)$，特征：信号在传输过程中仅产生时间延迟，无波形和幅值的额外变化，工程中大部分精密测试系统均设计为时不变线性系统； 3. 频率保持性：若线性系统的输入为某一频率的简谐信号，输出必为同	从复习旧知切入，建立知识衔接；通过简易测试装置的现场演示，让学生获得测试系统输入输出的感性认知；结合分组讨论调动学生积极性，从学生熟悉的场景切入课题，降低学习门槛。 按“概念→定义→特性→应用”的逻辑展开讲授，符合学生认知规律；将抽象的测试系统和线性系统概念与现场装置演示、仿真软件、工程案例结合，实现具象化教学；通过互动提问、课堂讨论深化学生对重难点的理解；结合机械工程专业特点分析线性系统的工程应用，强化知识的专业应用性。

	一频率的简谐信号，仅幅值和相位发生变化，核心工程价值：故障诊断中，通过检测输出信号的频率成分，可确定输入信号的频率特征，判断设备故障的频率源，例：电机轴承故障会产生特定频率的振动信号，测试系统输出保持该频率，通过频率分析可定位故障； 4. 微分性与积分性：线性系统对输入信号的微分 / 积分的响应，等于对输入信号响应的微分 / 积分，工程应用：可通过测量位移信号的微分得到速度、加速度信号，简化测试过程； 课堂讨论：让学生思考“频率保持性在机械故障诊断中为什么是核心特性？如果测试系统不满足频率保持性，会对故障诊断产生什么影响？”。 四、工程中测试系统的线性化与非线性处理（10 分钟） 【教师】结合工程实际讲授线性化的意义和方法，分析非线性系统的处理策略： 1. 线性化的意义：实际测试系统均存在一定的非线性，在一定工作范围内将其线性化，可利用线性系统的特性进行分析，降低测试误差，提高分析效率； 2. 常用线性化方法：切线法（小偏差法），在工作点附近用切线近似代替非线性曲线，是工程中最常用的方法； 3. 非线性系统的处理：对于非线性较强的系统，可采用非线性补偿电路、软件修正、分段线性化等方法，使系统整体接近线性特性； 五、线性系统特性在机械测试中的应用（5 分钟） 【教师】简要讲授线性系统特性的实际应用：如根据频率保持性设计故障诊断测试系统，根据叠加性分析复杂信号的测试结果，根据时不变性保证测试系统的长期稳定性。	
过关检测 (10 min)	■ 【教师】布置课堂练习 1. 【单选题】机械测试系统中，将被测机械量转换为易传输物理信号的环节是（ ） A. 信号调理电路 B. 传感器 C. 显示记录部分 D. 信号处理单元 2. 【单选题】线性系统的核心判定条件是同时满足（ ） A. 叠加性和时不变性 B. 齐次性和频率保持性 C. 叠加性和齐次性 D. 微分性和积分性 3. 【多选题】下列属于线性系统主要特性的有（ ） A. 频率保持性 B. 时不变性 C. 叠加性 D. 非线性补偿性 4. 【多选题】关于机械测试系统的组成，说法正确的有（ ） A. 信号调理电路可对传感器信号进行放大、滤波 B. 传感器是测试系统的核心检测环节 C. 显示记录部分仅能显示信号，无法存储 D. 信号处理单元可进行数据运算和分析 5. 【判断题】线性系统的频率保持性指输入输出信号的幅值和相位保持不变，仅频率相同。（ ） 6. 【简答题】简述线性系统的频率保持性及其在机械故障诊断中的工程意义。 ■ 【学生】思考、作答 ■ 【教师】巡堂辅导、答疑解惑、讲解习题 ■ 【学生】聆听、理解、记忆	通过课堂检测及时检验学生的知识掌握情况，针对易错点强化讲解，帮助学生夯实基础；题型覆盖本节课核心知识点，培养学生的知识应用和辨析能力。

课堂小结 (3 min)	■ 【教师】简要总结本节课的要点 1. 核心概念：机械测试系统由传感器、信号调理电路、信号处理与显示记录三部分组成，各环节分工协作完成机械量的检测； 2. 核心判定：线性系统需同时满足叠加性和齐次性，输入输出曲线为过原点的直线； 3. 核心特性：线性系统具有时不变性、频率保持性、微分性和积分性，其中频率保持性是机械故障诊断的核心依据； 4. 工程意义：线性系统是测试系统设计的理想模型，实际系统可通过线性化处理接近线性特性，线性系统特性决定了测试信号的传输和分析方法。 强调：后续将基于线性系统特性学习测试系统的静态和动态特性，希望同学们扎实掌握本节知识，建立测试系统的系统分析思维。 ■ 【学生】总结回顾知识点	通过系统性小结，帮助学生梳理本节课的知识脉络，形成完整的认知框架；明确本节知识与后续内容的衔接关系，为后续学习做好铺垫，同时强化知识的工程意义。
作业布置 (2 min)	■ 【教师】布置课后作业 1. 结合机械工程 / 车辆工程专业，选取 1 个典型的机械测试系统（如振动测试系统、温度测试系统），详细分析其组成各部分的功能，并判断该系统是否为线性系统； 2. 查阅资料，举例说明切线法（小偏差法）在某一机械测试传感器线性化中的具体应用。 ■ 【学生】完成课后任务	通过课后作业巩固本节课核心知识，让学生结合专业实际分析测试系统和线性化方法，强化专业应用能力；同时通过查阅资料，为下一节测试系统静态动态特性的学习做好预习。
考勤 (1 min)	■ 【教师】利用学习通 APP 进行签到 ■ 【学生】按照老师要求签到	培养学生的组织纪律性，及时掌握学生出勤情况，保障教学秩序。
课后 教学反思	■ 【教师】结合课堂学生反应，及时调整教学方式方法，具体内容包括教学流程、教学内容、思政设计及学生参与情况。 1. 教学流程：观察学生对简易测试装置演示的兴趣度，后续可增加更多不同类型的测试系统演示（如振动、转速测试系统），强化学生对系统组成的感性认知； 2. 教学内容：针对“频率保持性的物理意义及工程应用”这一难点，若学生出错率较高，后续可通过更多故障诊断的实际案例和仿真动画进行对比讲解； 3. 学生参与：分组讨论环节若部分学生参与度不高，后续可设计更具针对性的讨论问题，如“结合本专业，说说哪些测试系统需要严格保证线性特性，为什么？”，鼓励学生结合专业发言； 4. 教学方法：可尝试引入线上测试系统仿真平台，让学生在课下自行搭建简单测试系统，验证线性系统的各项特性，弥补课堂实践时间的不足； 5. 思政融合：学生对我国高端测试系统研发成果关注度较高，后续	及时反思教学中的问题，针对性调整教学方法、内容和互动形式，优化教学效果，提升学生的学习体验和知识掌握程度，让教学更贴合学生的专业学习需求。

	可在各知识点融入更多国产测试装备的发展案例，强化思政与专业的融合。	
本章节 参考文献	无	

章节	第三章	授课题目	测试系统的静态特性
周次	第 4 周	课时安排	2 课时（100 min）
知识脉络图			
教学目标	知识目标： （1）理解机械测试系统静态特性的定义及适用条件，明确静态特性的研究意义。 （2）掌握静态特性的主要技术指标，包括灵敏度、线性度、回程误差、分辨率、精度等的定义与计算方法。 （3）了解各静态特性指标的影响因素及在工程测试中的选取原则。 能力目标： （1）能够根据测试系统的静态标定数据，计算各项静态特性指标。 （2）能够结合工程实际，分析各静态特性指标对测试结果的影响，合理选择测试系统。 价值目标： （1）培养严谨的工程计量思维，认识静态特性对测试准确性的核心作用。 （2）增强工程实践素养，理解静态标定在测试系统校准和应用中的重要性。		
课程思政	（1）通过介绍我国在精密测试仪器静态标定领域的技术突破和国家计量标准的建设成果，增强学生的民族自豪感和专业使命感。 （2）通过分析因测试系统静态特性指标不达标、标定不规范导致的工程测量误差和质量事故，强调精密计量、严谨操作的重要性，培养学生的工匠精神和责任意识。		
专创融合	引导学生思考静态特性优化在智能传感器、高精度测试装备等新兴领域的应用，鼓励学生探索新型静态标定方法和误差补偿算法，培养学生的创新思维和跨界融合能力。		
教学重难点	教学重点：机械测试系统静态特性的主要技术指标（灵敏度、线性度、回程误差等）的定义、计算及物理意义。 教学难点：各类静态特性指标的实际计算与工程解读；结合测试需求合理选取静态特性指标的方法。		
教学方法	讲授法、问答法、案例分析法、数据演算演示法、分组讨论法		
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、教材、静态标定实验数据记录表、简易测力 / 测温测试装置、计算器		
教学设计	课前任务→互动导入（15min）→传授新知（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（3 min）→作业布置（1 min）→考勤（1 min）		
教学过程	教学步骤及主要教学内容		设计意图
课前任务	■ 【教师】布置课前任务，和学生负责人取得联系，让其提醒同学完成课前任务 1. 预习教材中机械测试系统静态特性相关内容，梳理灵敏度、线性度、回程误差等关键词的定义，记录疑问点； 2. 结合生活认知，观察电子秤、体温计等常用测量仪器，思考其测量精度、显示最小刻度等与静态特性的关联； 3. 查阅资料，了解什么是测试系统的静态标定，静态标定的基本流程是什么。		通过课前预习让学生对静态特性形成初步认知，结合生活测量仪器感知静态特性指标的实际体现，培养信息收集和自主思考能力，为

	■ 【学生】熟悉案例背景，完成课前任务	课堂学习做好铺垫
互动导入 (15min) 传授新知 (共 70 min)	【教师】 1. 复习回顾：提问上节课线性系统的主要特性，强调线性系统在静态条件下的输入输出关系是研究静态特性的基础，引出问题“当被测信号不随时间变化时，测试系统的性能该如何评价和衡量？”，衔接本节课内容。 2. 现场演示：用简易测力测试装置分别施加不同大小的标准力，记录输出示数，重复加载和卸载过程，让学生观察输出示数的偏差、加载与卸载的示数差异等现象； 3. 分组讨论：以 3-5 人为一组，分享课前观察的测量仪器及发现的与静态特性相关的现象，每组推选 1 名代表发言，描述电子秤、体温计等仪器的测量特点； 4. 教师总结：结合学生发言和现场演示的实验现象，指出测试系统在静态输入下存在精度、线性偏差等性能差异，这些差异由静态特性指标描述，引出本节课课题：机械测试系统的静态特性。 【学生】参与问答、观察演示、分组讨论并发言，进入课程学习状态。 一、静态特性的基本概念（10 分钟） 结合现场演示的实验现象，讲授静态特性的定义、适用条件及研究意义： 1. 静态特性定义：当测试系统的输入信号为静态信号（不随时间变化或变化极其缓慢，输入输出关系达到稳态）时，系统输入与输出之间的对应关系，是测试系统固有特性的体现； 2. 适用条件：被测物理量变化频率远低于测试系统的固有频率，系统无惯性误差，如静态力、稳态温度、固定位移的测量； 3. 研究意义：是评价测试系统静态性能的依据，决定测试系统在静态测量中的准确性，是测试系统选型、校准、误差分析的核心基础； 4. 静态标定：获取静态特性的核心方法，通过施加标准静态输入，测量系统输出，得到输入输出标定曲线，为指标计算提供依据。 课堂互动：提问“机床稳态切削力的测量、电机启动过程的振动测量，哪个适合用静态特性评价？为什么？”，引导学生辨析。 二、静态特性的核心技术指标（40 分钟） 本章节重点，结合静态标定数据演算、工程案例详细讲授各指标的定义、计算、物理意义及影响因素，配合多媒体课件展示标定曲线绘制方法： 1. 灵敏度（S） (1) 定义：测试系统在稳态下，输出量的变化量 Δy 与输入量的变化量 Δx 的比值，$S=\Delta y/\Delta x$；线性系统的灵敏度为常数，非线性系统的灵敏度为变量； (2) 计算演示：结合简易测力装置的标定数据（如输入力增加 10N，输出电压增加 2mV），计算灵敏度并解读物理意义； (3) 物理意义：反映测试系统对输入信号变化的敏感程度，灵敏度越高，对微小输入变化的识别能力越强； (4) 影响因素：传感器的结构、调理电路的放大倍数等，工程中需根据测试需求选取合适灵敏度，并非越高越好。 2. 线性度（非线性误差） (1) 定义：测试系统的实际输入输出标定曲线与拟合直线的偏离程度，是衡量系统线性特性的指标，以最大非线性偏差 $\Delta L_{\max}$ 与满量程输出 $Y_{\max}$ 的百分比表示； (2) 计算方法：线性度 = $(\Delta L_{\max}/Y_{\max}) \times 100\%$，介绍常用的最小二乘法拟合直线的求取原则； (3) 物理意义：反映系统实际特性与理想线性特性的偏差，线性度越小，系统输入输出的线性关系越好； (4) 工程分类：绝对线性度、相对线性度，机械测试中常用相对线性度评价。 3. 回程误差（迟滞误差） (1) 定义：在相同测试条件下，系统输入量从增加到减少的过程中，同一输入量对应的输出量的最大差值 $\Delta H_{\max}$ 与满量程输出 $Y_{\max}$ 的百分比； (2) 计算方法：回程误差 = $(\Delta H_{\max}/Y_{\max}) \times 100\%$； (3) 物理意义：反映系统的迟滞特性，由系统内部元件的摩擦、间隙、弹性变形等因素引起，是测试系统的固有误差；	从复习旧知切入，建立知识衔接；通过简易测试装置的现场演示，让学生直观感受静态条件下测试系统的输入输出偏差，获得静态特性的感性认知；结合分组讨论调动学生积极性，从生活常见仪器切入课题，降低学习门槛。 按“概念→核心指标→选取原则→工程应用”的逻辑展开讲授，符合学生认知规律；将抽象的静态特性指标与现场实验、数据演算、工程案例结合，实现具象化教学；通过课堂演算、互动提问深化学生对重难点的理解；结合机械工程专业测试场景分析指标选取和应用，强化知识的专业应用性。

	(4) 工程案例：演示弹簧测力计加载和卸载时的示数偏差，解释回程误差的产生原因。 4. 分辨力与分辨率 (1) 分辨力：测试系统能识别的输入信号的最小变化量，是系统的固有属性；数字式仪器的分辨力为最后一位有效数字的最小刻度； (2) 分辨率：分辨力与满量程输入的百分比，反映系统对微小输入变化的分辨能力； (3) 工程意义：决定测试系统的测量精度下限，如电子秤的最小显示刻度 0.1g，即为其分辨力。 5. 精度（准确度） (1) 定义：测试系统的测量结果与被测量真实值的接近程度，是综合评价静态测量准确性的指标，由系统误差和随机误差共同决定； (2) 表示方法：以满量程的百分比表示，如精度等级为 0.5 级的仪表，其最大允许误差为满量程的 $\pm 0.5\%$； (3) 与各指标的关系：精度是灵敏度、线性度、回程误差等指标的综合体现，各单项指标优良是系统精度高的基础。 6. 重复性误差 (1) 定义：在相同测试条件下，多次施加同一输入量，系统输出量的最大偏差 $\Delta R_{\max}$ 与满量程输出 $Y_{\max}$ 的百分比； (2) 物理意义：反映系统在重复测量时的稳定性，由随机因素引起。 课堂演算：给出一组测力传感器的静态标定数据，带领学生分组计算灵敏度、线性度、回程误差，教师巡堂指导。 三、静态特性指标的工程选取原则（10 分钟） 结合机械工程不同测试场景，讲授各指标的选取方法和相互关系： 1. 指标间的关系：各静态特性指标并非相互独立，如灵敏度过高可能导致系统稳定性下降，线性度好的系统通常回程误差较小； 2. 选取原则：根据测试任务的精度要求、测量范围、使用环境选取，如精密测量需选取高精度、高线性度、小回程误差的系统；工业现场的常规测量可在保证精度的前提下，兼顾经济性和实用性； 3. 工程案例：对比精密实验室测力测试与工程机械现场测力测试的静态特性指标选取差异，分析原因。 四、静态特性的工程应用（10 分钟） 简要讲授静态特性在机械测试中的实际应用： 1. 测试系统选型：根据测试需求的静态特性指标要求，选择合适的传感器和测试仪器； 2. 测试系统校准：通过静态标定获取静态特性指标，判断测试系统是否满足使用要求，对超差系统进行修正； 3. 测量误差分析：根据静态特性指标计算系统固有误差，为测量结果的误差修正提供依据； 4. 测试系统改进：根据静态特性指标的缺陷，优化传感器结构、调理电路参数，提升测试系统性能。	
过关检测 (10 min)	■ 【教师】布置课堂练习 1. 【单选题】测试系统在稳态下，输出量变化量与输入量变化量的比值称为（ ） A. 线性度 B. 灵敏度 C. 回程误差 D. 分辨力 2. 【单选题】衡量测试系统实际输入输出曲线与理想拟合直线偏离程度的指标是（ ） A. 精度 B. 重复性误差 C. 线性度 D. 分辨率 3. 【多选题】下列属于机械测试系统静态特性指标的有（ ） A. 灵敏度 B. 频率保持性 C. 回程误差 D. 分辨力 4. 【多选题】关于测试系统精度的说法，正确的有（ ） A. 精度是综合评价静态测量准确性的指标 B. 精度等级以满量程的百分比表示 C. 精度仅由线性度和回程误差决定 D. 0.2 级仪表的测量精度	通过课堂检测及时检验学生的知识掌握情况，针对计算题和概念辨析题的易错点强化讲解，帮助学生夯实基础；题型覆盖本节课核心知识点，兼顾概念理解和计算应用，培养学生的知识应用能力。

	高于 0.5 级仪表 5. 【判断题】测试系统的灵敏度越高，测量性能越好，工程中应优先选择高灵敏度系统。（ ） 6. 【计算题】某测力传感器的测量范围为 0~100N，当输入力从 0 增加到 50N 时，输出电压从 0 增加到 100mV，求该传感器的灵敏度；若其最大非线性偏差为 2mV，计算其线性度。 ■ 【学生】思考、作答 ■ 【教师】巡堂辅导、答疑解惑、讲解习题 ■ 【学生】聆听、理解、记忆	
课堂小结 (3 min)	■ 【教师】简要总结本节课的要点 1. 核心概念：静态特性是测试系统对静态输入的输入输出对应关系，通过静态标定获取，适用于被测信号缓慢变化的场景； 2. 核心指标：掌握灵敏度、线性度、回程误差、分辨力、精度等核心指标的定义、计算和物理意义，其中精度是综合评价指标； 3. 核心关系：各静态特性指标相互关联，灵敏度并非越高越好，需根据测试需求平衡各指标； 4. 工程意义：静态特性是测试系统选型、校准、误差分析的核心依据，直接决定静态测量的准确性。 强调：后续将学习测试系统的动态特性，静态特性和动态特性共同构成测试系统的整体性能评价体系，希望同学们扎实掌握本节的计算方法和工程解读能力。 ■ 【学生】总结回顾知识点	通过系统性小结，帮助学生梳理本节课的知识脉络，形成完整的认知框架；明确静态特性与后续动态特性的衔接关系，为后续学习做好铺垫；强化指标计算和工程应用的核心要求，提升学生的工程实践意识。
作业布置 (2 min)	■ 【教师】布置课后作业 1. 结合机械工程 / 车辆工程专业，选取 1 个典型的静态测量系统（如电子万能试验机、精密测温仪），查阅其技术参数，解读各静态特性指标的含义； 2. 给出某位移传感器的静态标定数据（附数据），要求绘制输入输出标定曲线，计算其灵敏度、线性度（最小二乘法）和回程误差。 ■ 【学生】完成课后任务	通过课后作业巩固本节课的核心计算方法和指标解读能力，让学生结合专业实际测量系统分析静态特性，强化专业应用能力；通过标定曲线绘制和指标计算，提升学生的工程数据处理能力，为后续动态特性的学习做好铺垫。
考勤 (1 min)	■ 【教师】利用学习通 APP 进行签到	培养学生的组织纪律性，及时掌握学生出勤情况，

	■ 【学生】按照老师要求签到	保障教学秩序。
课后 教学反思	■ 【教师】结合课堂学生反应，及时调整教学方式方法，具体内容包 括教学流程、教学内容、思政设计及学生参与情况。 1. 教学流程：观察学生对静态标定数据演算的参与度，后续可增加 简易静态标定实验的实操环节，让学生亲手记录数据、计算指标，强化 实操能力； 2. 教学内容：针对“最小二乘法拟合直线、线性度计算”这一难点， 若学生出错率较高，后续可制作分步演算微课，配合课堂板书详细讲解 计算步骤； 3. 学生参与：分组演算环节若部分学生参与度不高，后续可设计小 组竞赛形式，提高学生的参与积极性； 4. 教学方法：可尝试引入线上静态特性仿真计算平台，让学生在课 下自行输入标定数据，验证指标计算结果，弥补课堂演算时间的不足； 5. 思政融合：学生对国家计量标准和精密仪器研发成果关注度较 高，后续可在各知识点融入更多国产精密测试仪器的静态特性指标案 例，强化思政与专业的融合。	及时反思教学 中的问题，针对性 调整教学方法、内 容和互动形式，优 化教学效果；重点 解决学生在指标 计算中的难点问 题，增加实操和仿 真环节，提升学生 的工程数据处理 能力；强化思政与 专业知识的融合， 提升学生的专业 使命感。
本章节 参考文献	无	

章节	第三章	授课题目	测试系统的动态特性
周次	第 4 周	课时安排	2 课时（100 min）
知识脉络图			
教学目标	知识目标： - 掌握测试系统动态特性的定义、研究意义，理解静态特性与动态特性的区别与联系。 - 熟练掌握测试系统的数学模型建立方法（微分方程、传递函数、频率响应函数），理解各模型的物理意义。 - 掌握一阶、二阶测试系统的典型特性，理解时间常数、固有频率、阻尼比等核心参数的工程含义。 - 掌握一阶、二阶测试系统的阶跃响应、频率响应分析方法，能判断测试系统的动态不失真条件。 - 了解工程中典型测试系统的动态特性校准方法，明确动态特性对测试结果准确性的影响。 能力目标： - 能根据测试系统的结构和工作原理，建立一阶、二阶系统的数学模型，求解核心动态参数。 - 能对测试系统进行阶跃响应和频率响应分析，判断系统的动态响应性能，分析动态误差产生原因。 - 能根据测试对象的信号特征，选择满足动态不失真要求的测试系统，培养工程系统选型的实践能力。 - 培养运用测试系统动态特性理论解决工程测试中信号采集、误差分析问题的实际能力。 价值目标： - 培养严谨的系统建模和工程分析思维，理解“数学模型 - 工程特性”的对应关系，树立“系统分析、精准建模”的工程理念。 - 结合工程测试中动态特性不佳导致的测试误差案例，认识测试系统动态特性分析对提高测试精度的重要性，强化工程严谨性和精准测试的意识。		
课程思政	- 结合我国高端精密测试仪器的研发历程，讲述测试系统动态特性优化在国产传感器、高精度检测设备中的应用突破，展现我国在测试测量领域的技术创新成果，增强学生的民族自豪感和专业使命感。 - 通过工程案例说明因测试系统动态特性未达标导致的工业检测失误、设备故障排查偏差等问题，培养学生精益求精、严谨细致的工匠精神和工程测试数据精准把控的责任意识。 - 结合航空航天、高端装备制造等领域对测试系统动态特性的极致要求，引导学生认识测试技术在国家重大工程中的支撑作用，树立科技报国的专业理想。		
专创融合	通过分析智能测试系统中动态特性的实时监测、参数自适应优化流程，引导学生结合计算机仿真、智能算法（如 PID 调节、机器学习），探索测试系统动态特性智能校准、动态误差实时补偿算法在智能制造、在线精密检测中的创新应用，培养学生跨界融合的双创思维和测试技术智能化创新能力。		
教学重难点	教学重点：测试系统动态特性的数学模型（微分方程、传递函数、频率响应函数）；一阶、二阶测试系统的核心动态参数；一阶、二阶系统的阶跃响应和频率响应分析；测试系统动态不失真条件。 教学难点：测试系统数学模型的建立与物理意义解读；二阶系统阻尼比、固有频率对响应特性的影响规律；复杂测试系统的简化建模；动态不失真条件的工程应用与系统选型。		

教学方法	讲授法、数学建模法、案例分析法、多媒体仿真演示法、分组研讨法、实操验证法	
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、教材、信号发生器、示波器、传感器（温度、加速度）、MATLAB/Simulink 仿真软件、测试系统动态特性校准装置	
教学设计	课前任务→互动导入 (15min) →传授新知 (70 min) →过关检测 (10 min) →课堂小结 (3 min) →作业布置 (1 min) →考勤 (1 min)	
教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
课前任务	■ 【教师】布置课前任务，和学生负责人取得联系，让其提醒同学完成课前任务 1. 预习教材中测试系统动态特性相关内容，回顾高等数学中微分方程、复变函数的基本知识点，梳理建模相关的疑问； 2. 用示波器和信号发生器测试温度传感器、加速度传感器的响应过程，记录不同输入信号下的输出波形，观察动态响应差异； 3. 查阅资料，了解一项工程中因测试系统动态特性问题导致测试误差的实际案例。 ■ 【学生】熟悉案例背景，完成课前任务	通过课前预习回顾数学基础，降低课堂建模难度；结合传感器实操观察动态响应，建立感性认知；查阅工程误差案例，让学生提前感知动态特性的工程重要性，为课堂学习做好铺垫。
互动导入 (15min)	【教师】 1. 复习回顾：提问上节课测试系统静态特性的核心指标，引出问题“当测试对象为快速变化的动态信号时，仅靠静态性能能否保证测试精度？为什么？”，衔接本节课内容。 2. 现场演示：用信号发生器输出阶跃、正弦信号，分别输入温度传感器（一阶系统）和加速度传感器（二阶系统），通过示波器展示输入输出波形的差异，让学生直观观察动态响应的滞后、失真现象；同时用 MATLAB/Simulink 演示不同参数下二阶系统的阶跃响应变化。 3. 分组讨论：以 3-5 人为一组，分享课前观察的传感器动态响应现象和查阅的工程误差案例，讨论“为什么研究测试系统的动态特性是工程测试的必要环节？”，每组推选 1 名代表发言。 4. 教师总结：结合学生发言和现场演示，指出静态特性仅适用于稳态信号，动态信号测试中系统的动态响应会产生误差，需通过动态特性分析实现精准测试，引出本节课课题：测试系统动态特性。 【学生】参与问答、观察演示、分组讨论并发言，进入课程学习状态。	从复习旧知切入，建立静态与动态特性的知识衔接；通过传感器实操和 MATLAB 仿真演示，让学生直观感受动态响应失真现象及参数影响规律；结合分组讨论调动学生积极性，提出核心问题，自然导入课题。
传授新知 (共 70 min)	1、测试系统动态特性的基本概念 (10 分钟) 【教师】结合工程案例讲授核心定义与研究意义： 1. 定义：测试系统对随时间快速变化的动态输入信号的响应特性，反映系统输入输出的动态对应关系； 2. 与静态特性的区别：静态特性研究稳态输入下的输出特性，动态特性研究瞬态 / 动态输入下的输出变化规律； 3. 研究意义：避免动态信号测试中的响应滞后、波形失真，保证测试数据的准确性，为测试系统选型、校准提供理论依据。 课堂互动：提问“测量发动机转速的快速变化、测量室温的缓慢变化，哪个需要重点考虑动态特性？为什么？”，引导学生理解研究意义。 2、测试系统的数学模型 (15 分钟) 【教师】结合数学推导和工程意义，讲授三类核心数学模型，是动态特性分析的基础： (一) 微分方程 (时域模型) 1. 一般形式： $a_n \frac{d^n y(t)}{dt^n} + \dots + a_1 \frac{dy(t)}{dt} + a_0 y(t) = b_m \frac{d^m x(t)}{dt^m} + \dots + b_1 \frac{dx(t)}{dt} + b_0 x(t)$ $x(t)$ 为输入，$y(t)$ 为输出； 2. 物理意义：直接反映测试系统的输入输出时域变化关系，系数由系统结构参数决定。 (二) 传递函数 (复频域模型)	按“基本概念→数学建模→一阶系统→二阶系统→不失真条件”的逻辑展开讲授，符合学生认知规律；将抽象的数学建模与工程实例、

	1. 定义：零初始条件下，系统输出的拉普拉斯变换与输入的拉普拉斯变换之比，$H(s)=X(s)Y(s)$； 2. 推导：对微分方程进行拉普拉斯变换得到； 3. 物理意义：反映系统的复频域特性，与输入信号无关，仅由系统本身参数决定。 (三) 频率响应函数 (频域模型) 1. 定义：稳态下，系统输出的傅里叶变换与输入的傅里叶变换之比，$H(j\omega)=X(j\omega)Y(j\omega)$； 2. 推导：令传递函数中 $s=j\omega$ 得到； 3. 物理意义：反映系统对不同频率正弦输入信号的幅频、相频特性。 课堂实操：引导学生用 MATLAB 对简单一阶系统进行拉普拉斯变换，求解传递函数。 3、一阶测试系统的动态特性 (15 分钟) 【教师】讲授一阶系统的建模、响应特性及核心参数，结合温度传感器、RC 电路等工程实例： 1. 数学模型：微分方程 $\tau \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = Kx(t)$，传递函数 $H(s) = \frac{K}{\tau s + 1}$，频率响应函数 $H(j\omega) = \frac{K}{1 + j\omega\tau}$； 2. 核心参数：增益 K (系统静态灵敏度)、时间常数 τ (一阶系统核心动态参数，反映系统响应快慢)； 3. 阶跃响应：$y(t) = K(1 - e^{-t/\tau})$，无超调、单调上升，$\tau$ 越小，响应越快，达到稳态的时间越短； 4. 频率响应：幅频特性 $A(\omega) = \frac{K}{\sqrt{1 + (\omega\tau)^2}}$，相频特性 $\varphi(\omega) = -\arctan(\omega\tau)$；$\omega\tau \ll 1$ 时，幅频特性近似为常数，相频特性近似线性，失真小； 5. 工程实例：温度传感器、压力传感器、RC 滤波电路均为典型一阶测试系统。 4、二阶测试系统的动态特性 (20 分钟) 【教师】本章节重点难点，结合加速度传感器、质量弹簧阻尼系统等工程实例讲授： 1. 数学模型：微分方程 $m \frac{d^2y(t)}{dt^2} + c \frac{dy(t)}{dt} + ky(t) = Kx(t)$，标准化传递函数 $H(s) = \frac{s^2/\omega_n^2 + 2\zeta s/\omega_n + 1}{s^2/\omega_n^2 + 2\zeta s/\omega_n + 1}$，频率响应函数 $H(j\omega) = \frac{1}{1 - (\omega/\omega_n)^2 + j2\zeta(\omega/\omega_n)}$； 2. 核心参数：固有频率 ω_n (系统固有属性，由结构参数决定)、阻尼比 ζ (反映系统阻尼程度，$0 < \zeta < 1$ 为欠阻尼，$\zeta = 1$ 为临界阻尼，$\zeta > 1$ 为过阻尼)、增益 K； 3. 阶跃响应：重点分析欠阻尼系统，存在超调、衰减振荡，超调量仅与 ζ 有关，ζ 越小，超调量越大；调整时间反映系统达到稳态的快慢，与 ζ、ω_n 均相关； 4. 频率响应：幅频特性 $A(\omega) = \frac{1}{\sqrt{[1 - (\omega/\omega_n)^2]^2 + [2\zeta\omega/\omega_n]^2}}$，相频特性 $\varphi(\omega) = -\arctan \frac{2\zeta\omega/\omega_n}{1 - (\omega/\omega_n)^2}$；$\zeta = 0.6 \sim 0.8$ 时，幅频特性平坦区最宽，相频特性近似线性，是工程最优阻尼比； 5. 工程实例：加速度传感器、振动测试台、压电式传感器均为典型二阶测试系统。 多媒体演示：用 MATLAB 仿真不同 ζ、ω_n 下二阶系统的阶跃响应和频率响应曲线，让学生直观观察参数影响。 5、测试系统的动态不失真条件 (10 分钟) 【教师】结合工程测试要求，讲授动态不失真的核心条件及工程应用： 1. 时域不失真条件：输出信号与输入信号满足 $y(t) = Kx(t - t_0)$，即输出仅为输入的比例缩放和固定时间延迟； 2. 频域不失真条件：幅频特性 $A(\omega) = K$ (常数)，相频特性 $\varphi(\omega) = -t_0\omega$ (与频率成线性关系)； 3. 工程启示：为保证动态不失真，需根据输入信号的频率范围，选择幅频特性平坦、相频特性线性的测试系统，同时使系统的工作频率远小于固有频率 (二阶系统) 或远小于 $1/\tau$ (一阶系统)； 4. 系统选型原则：根据测试信号的最高频率，确定测试系统的截止频率，保证在工作频率范围内满足不失真条件。	仿真演示结合，避免纯理论讲解，让学生知其然更知其所以然；通过 MATLAB 实操、参数仿真演示强化学生对重点知识的掌握；结合机械工程专业的传感器、测试台案例，突出知识的工程应用性，突破二阶系统参数影响、不失真条件应用等难点。
过关检测 (10 min)	■ 【教师】布置课堂练习 1. 【单选题】一阶测试系统的核心动态参数是 ()	通过课堂检测及时检验学生的知识掌握情况，题

	A. 固有频率 B. 阻尼比 C. 时间常数 D. 增益 2. 【单选题】二阶测试系统的最优阻尼比范围是 () A. 0.1~0.3 B. 0.6~0.8 C. 1.0~1.2 D. 1.5~2.0 3. 【多选题】测试系统的数学模型包括 () A. 微分方程 B. 传递函数 C. 频率响应函数 D. 阶跃响应曲线 4. 【多选题】测试系统频域动态不失真的条件是 () A. 幅频特性为常数 B. 幅频特性线性变化 C. 相频特性线性变化 D. 相频特性为常数 5. 【判断题】二阶欠阻尼测试系统的阶跃响应存在超调, 超调量与固有频率无关, 仅由阻尼比决定。 () 6. 【计算题】已知一阶测试系统的传递函数为 $H(s)=0.5s+12$, 求其时间常数、增益, 若输入阶跃信号 $x(t)=5u(t)$, 求其阶跃响应表达式。 ■ 【学生】思考、作答 ■ 【教师】巡堂辅导、答疑解惑、讲解习题 ■ 【学生】聆听、理解、记忆	型覆盖基本概念、数学模型、核心参数、不失真条件等核心知识点; 计算题侧重一阶系统模型和响应的求解, 针对易错点强化讲解, 帮助学生夯实基础, 培养知识应用能力。
课堂小结 (3 min)	■ 【教师】简要总结本节课的要点 1. 核心概念: 动态特性反映测试系统对动态信号的响应规律, 是动态信号精准测试的关键, 与静态特性互补; 2. 核心模型: 微分方程、传递函数、频率响应函数是分析动态特性的三大数学工具, 分别对应时域、复频域、频域; 3. 系统特性: 一阶系统核心参数为时间常数, 响应单调无超调; 二阶系统核心参数为固有频率和阻尼比, 欠阻尼为工程常见形式, 0.6~0.8 为最优阻尼比; 4. 不失真条件: 时域为比例 + 固定延迟, 频域为幅频常数 + 相频线性, 是测试系统选型的核心依据; 5. 工程意义: 测试系统动态特性分析是设备选型、误差分析、校准的理论基础, 直接决定工程测试结果的准确性。 强调: 一阶、二阶系统是复杂测试系统的简化模型, 需熟练掌握其特性和分析方法, 后续将学习测试系统的动态校准技术, 需做好知识衔接。 ■ 【学生】总结回顾知识点	通过系统性小结, 帮助学生梳理本节课的知识脉络, 形成“数学模型 - 系统特性 - 工程应用”的一体化分析思维; 明确一阶、二阶系统的核心地位, 衔接后续动态校准的学习, 同时强化知识的工程意义。
作业布置 (2 min)	■ 【教师】布置课后作业 1. 已知二阶测试系统的固有频率 $\omega_n = 100\text{rad/s}$, 阻尼比 $\zeta=0.7$, 求其传递函数和频率响应函数, 并利用 MATLAB 绘制其幅频、相频特性曲线; 2. 结合机械工程 / 车辆工程专业, 选取 1 个典型的动态测试场景 (如发动机振动测试、汽车制动性能测试), 分析测试系统的类型 (一阶 / 二阶), 并说明如何根据动态不失真条件选择测试系统的核心参数。 ■ 【学生】完成课后任务	通过课后作业强化二阶系统建模和特性分析的实操能力, 结合 MATLAB 绘图培养仿真分析能力; 让学生结合专业实际分析动态测试场景, 深化动

		态不失真条件的工程应用,同时为下一节动态校准技术的学习做好铺垫。
考勤 (1 min)	■ 【教师】利用学习通 APP 进行签到 ■ 【学生】按照老师要求签到	培养学生的组织纪律性,及时掌握学生出勤情况,保障教学秩序。
课后 教学反思	■ 【教师】结合课堂学生反应,及时调整教学方式方法,具体内容包括教学流程、教学内容、思政设计及学生参与情况。 1. 教学流程: 观察学生对二阶系统数学模型和参数影响的理解程度,后续可制作动画演示不同阻尼比、固有频率下的响应过程,将抽象的参数影响可视化,降低理解难度; 2. 教学内容: 针对“传递函数与频率响应函数的转换”这一难点,若学生出错率较高,后续可增加基础例题的讲解和练习,强化公式推导; 3. 学生参与: 分组讨论环节若部分学生参与度不高,后续可设计更具针对性的讨论问题,如“结合本专业,说说哪些测试场景需要重点考虑一阶 / 二阶系统的动态特性?”,鼓励学生结合专业发言; 4. 教学方法: 可引入线上测试系统动态特性仿真平台,让学生在课下自行调整系统参数,观察响应曲线变化,进行自主实操练习,弥补课堂实践时间的不足; 5. 思政融合: 学生对国产精密测试仪器的案例关注度较高,后续可在各知识点融入更多国产测试设备的研发和应用案例,强化思政与专业的深度融合。	及时反思教学中的问题,针对性调整教学方法、内容和互动形式,优化教学效果;重点解决学生在指标计算中的难点问题,增加实操和仿真环节,提升学生的工程数据处理能力;强化思政与专业知识的融合,提升学生的专业使命感。
本章节 参考文献	无	

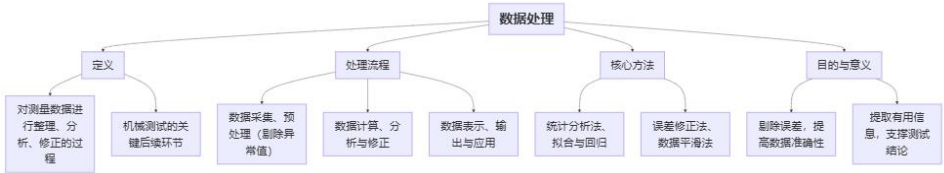
章节	第四章	授课题目	测量误差
周次	第 5 周	课时安排	2 课时（100 min）
知识脉络图	<pre> graph TD A[测量误差] --> B[定义] A --> C[分类] A --> D[核心指标] A --> E[减小方法] B --> B1[测量值与真实值的差值] B --> B2[客观存在，无法完全消除] C --> C1[系统误差：固定规律，可修正] C --> C2[随机误差：无规律，服从统计规律] C --> C3[粗大误差：异常值，应剔除] D --> D1[绝对误差、相对误差] D --> D2[引用误差、极限误差] E --> E1[校准仪器、优化测量方法] E --> E2[控制环境、提高操作人员水平] </pre>		
教学目标	知识目标： - 掌握测量误差的定义、分类依据，明确系统误差、随机误差、粗大误差的核心特征与判定标准。 - 熟练掌握测量误差的主要来源，能从测量装置、环境、人员、方法等维度分析误差产生原因。 - 掌握绝对误差、相对误差、引用误差的基本计算方法，能完成各类误差的定量计算与结果评价。 - 了解工程测试中误差分析的基本流程，明确误差计算对测试结果有效性、可靠性的工程意义。 能力目标： - 能对工程测试中的测量数据进行误差分类与溯源，精准识别不同类型误差的表现形式。 - 能熟练运用误差计算方法完成测试数据的误差分析，建立“误差分析 - 结果修正”的工程思维。 - 培养运用误差分析知识解决机械测试中数据精准性问题的初步能力，能提出简单的误差减小措施。 价值目标： - 培养严谨的数据分析思维和精准的工程测量意识，理解误差分析是测试工作的核心环节，树立“数据精准为工程之本”的理念。 - 结合机械工程测试案例，认识测量误差对设备检测、产品质量评估、故障诊断的影响，强化工程测试中精益求精的工匠精神和责任意识。		
课程思政	- 结合我国高端装备制造中精密测量技术的发展，讲述误差分析在航空航天零部件检测、高铁核心部件精度测量中的应用，展现我国在精密测量领域的技术突破，增强学生的民族自豪感和专业使命感。 - 通过工程案例说明因测量误差分析疏漏导致的产品质量问题、设备故障误判等事故，培养学生精益求精、严谨细致的工匠精神，树立“精准测量、科学分析”的职业素养。		
专创融合	通过分析智能测量系统中误差的自动识别、实时补偿流程，引导学生结合计算机编程、传感器技术、大数据分析，探索测量误差智能分析与修正算法在智能制造在线检测、精密设备自动测量中的创新应用，培养学生跨界融合的双创思维和技术应用创新能力。		
教学重难点	教学重点：测量误差的定义与三大分类（系统、随机、粗大误差）的特征判定；测量误差的四大来源分析；绝对误差、相对误差、引用误差的计算公式与应用场景；工程测试中误差计算的基本步骤。 教学难点：系统误差与随机误差的区分判定；不同测试场景下引用误差的选取与计算；结合工程实际分析误差来源并提出针对性减小措施；粗大误差的识别与剔除方法。		
教学方法	讲授法、案例分析法、多媒体演示法、分组研讨法、实操演练法、对比分析法		
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、教材、各类测量仪器（千分尺、百分表、万用表、拉力试验机）、测量数据记录表、MATLAB 数据处理软件、工程测试误差案例集		

教学设计	课前任务→互动导入 (15min) →传授新知 (70 min) →过关检测 (10 min) →课堂小结 (3 min) →作业布置 (1 min) →考勤 (1 min)	
教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
课前任务	■ 【教师】布置课前任务，和学生负责人取得联系，让其提醒同学完成课前任务 - 预习教材中测量误差的相关内容，梳理测量误差的基本概念，标记不懂的知识点； - 用千分尺测量同一根轴的直径 5 次，记录测量数据，观察数据是否存在差异并思考原因； - 查阅资料，了解 1 个因测量误差导致工程事故的具体案例，分析误差类型及产生原因。 ■ 【学生】熟悉案例背景，完成课前任务	通过课前实操测量建立误差的感性认知，让学生直观感受测量数据的差异性；预习梳理知识降低课堂理解难度，查阅工程事故案例让学生提前感知误差分析的工程重要性，为课堂学习做好铺垫。
互动导入 (15min)	【教师】 - 复习回顾：提问上节课测量数据的采集与处理方法，引出问题“为什么对同一被测对象多次测量，数据会存在差异？这些差异对测试结果有什么影响？”，衔接本节课内容。 - 现场实操：邀请 2 名学生用不同精度的千分尺测量同一零件的尺寸，展示测量数据，让学生观察数据差异；同时展示工程中因误差导致的产品报废、设备故障案例图片 / 视频。 - 分组讨论：以 3-5 人为一组，分享课前测量数据及误差原因猜想，结合查阅的工程案例，讨论“测量误差在工程测试中是否可以避免？为什么要进行误差分析？”，每组推选 1 名代表发言。 - 教师总结：结合学生发言和现场实操，指出测量误差是客观存在的，无法完全避免但可分析、减小和修正，误差分析是保障测试结果有效性的核心，引出本节课课题：测量误差的分类、来源；误差的基本计算方法。 【学生】 参与问答、观察演示、分组讨论并发言，进入课程学习状态。	从复习旧知切入，建立知识衔接；通过现场测量实操让学生直观感受误差的存在，结合工程事故案例强化学生对误差分析重要性的认知；分组讨论调动学生积极性，提出核心问题，自然导入课题。
传授新知 (共 70 min)	【教师】 结合课前实操数据和工程案例讲授，重点区分三类误差的核心特征： - 定义：测量值与被测量的真实值之间的差值，即 $\Delta = x - x_0$ (Δ 为绝对误差，x 为测量值，x_0 为真实值)，真实值一般用约定真值或相对真值替代。 - 分类及判定标准： - 系统误差：由固定不变或按确定规律变化的因素引起，特征为误差大小、方向恒定或按规律变化，可修正、可消除；判定：多次等精度测量中，误差呈现规律性，如千分尺零位偏差导致的误差。 - 随机误差：由偶然因素引起，特征为误差大小、方向无规律，不可消除但可通过统计方法减小影响；判定：多次等精度测量中，误差服从正态分布，如测量时的环境微小波动、人员操作的细微差异。 - 粗大误差：由人为过失、仪器故障等异常因素引起，特征为误差数值过大，明显偏离真实值；判定：误差超出正常误差范围，需从测量数据中剔除，如读错刻度、仪器突然故障的测量数据。 课堂互动：展示一组测量数据，让学生判断其中包含的误差类型并说明理由。 2、测量误差的主要来源 (20 分钟) 【教师】 从四大维度讲授，结合机械测试案例分析具体成因： - 测量装置误差：仪器本身的制造精度、零部件磨损、零位偏差、量程匹配不当等，如百分表的示值误差、传感器的非线性误差。 - 环境误差：测量时的温度、湿度、气压、振动、电磁场等环境因	按“定义→分类→溯源→计算”的逻辑展开讲授，符合学生认知规律；将抽象的误差概念与课前实操、工程案例结合，避免纯理论讲解；通过课堂互动、实操计算强化学生对重点知识的掌握，针对误差区分、公式应用等难点进行针对性讲解，突

	素偏离标准条件，如温度变化导致的金属零件尺寸测量误差、振动导致的精密仪器测量偏差。 (3) 人员误差：测量人员的操作习惯、视觉偏差、读数误差、操作失误等，如用卡尺测量时的视线不垂直、估读刻度的偏差。 (4) 方法误差：测量方法不当、计算公式近似、测量方案不合理等，如用间接测量法时公式简化带来的误差、测量点选取不当导致的误差。 课堂互动：让学生结合课前用千分尺测量轴径的实操，分析本次测量中可能存在的误差来源。 3、误差的基本计算方法（30 分钟） 【教师】本章节重点，结合公式推导和工程实例讲授三类误差的计算，明确应用场景： (1) 绝对误差 ① 公式：$\Delta = x - x_0$，$\Delta_{\max} = x_{\max} - x_0$ ② 意义：反映测量值与真值的绝对偏差，直观表示测量的精准程度，单位与被测量一致； ③ 实例：用千分尺测量轴径，真值为 20mm，测量值为 20.002mm，计算绝对误差。 (2) 相对误差 ① 公式：$\gamma = \Delta / x_0 \times 100\%$（实际相对误差），$\gamma' = \Delta / x \times 100\%$（示值相对误差），工程中常用示值相对误差； ② 意义：反映误差的相对程度，便于不同量纲、不同量程测量结果的精度比较； ③ 实例：对比测量 20mm 轴径（$\Delta = 0.002\text{mm}$）和 200mm 轴径（$\Delta = 0.01\text{mm}$）的相对误差，判断哪个测量结果精度更高。 (3) 引用误差 ① 公式：$\gamma_n = \Delta_{\max} / Y_n \times 100\%$（$Y_n$为测量仪器的引用值，一般为仪器量程或满刻度值）； ② 意义：用于评价测量仪器的精度等级，仪器精度等级由最大引用误差的绝对值确定； ③ 实例：量程为 0~100V 的电压表，最大绝对误差为 0.5V，计算其引用误差并确定精度等级。 (4) 工程计算步骤：确定真值→计算各测量值的绝对误差→根据需求计算相对误差 / 引用误差→评价测量结果精度 / 仪器精度。 课堂实操：让学生结合课前自己的测量数据，完成绝对误差、相对误差的计算，教师巡堂指导。	出知识的工程应用性。
过关检测 (10 min)	■ 【教师】布置课堂练习 【单选题】测量值与真实值的差值称为（ ） A. 相对误差 B. 绝对误差 C. 引用误差 D. 系统误差 【单选题】由仪器零位偏差引起的误差属于（ ） A. 随机误差 B. 粗大误差 C. 系统误差 D. 方法误差 【多选题】测量误差的主要来源包括（ ） A. 测量装置 B. 环境因素 C. 测量人员 D. 测量方法 【多选题】下列关于误差计算的说法正确的有（ ） A. 绝对误差单位与被测量一致 B. 相对误差用于不同量程测量精度比较 C. 引用误差是评价仪器精度的指标 D. 实际相对误差以测量值为分母 【判断题】粗大误差是客观存在的，不可剔除，只能减小其影响。（ ） 【计算题】用量程 0~50mm 的百分表测量零件尺寸，约定真值为 30mm，测量值为 30.02mm，求其绝对误差、示值相对误差；若该百分表的绝对误差为 0.03mm，求其引用误差。 ■ 【学生】思考、作答	通过课堂检测及时检验学生的知识掌握情况，题型覆盖误差定义、分类、来源、计算等核心知识点；计算题侧重基础公式的应用，针对易错点（如相对误差、引用误差的分母选取）强化讲解，帮助学生夯实基础，培养知识应用能力。

	■ 【教师】巡堂辅导、答疑解惑、讲解习题 ■ 【学生】聆听、理解、记忆	
课堂小结 (3 min)	■ 【教师】简要总结本节课的要点 1. 核心定义：测量误差是测量值与真实值的差值，绝对误差是误差分析的基础，真实值常用约定真值替代。 2. 核心分类：系统误差（可修正）、随机误差（可减小）、粗大误差（可剔除），三者特征与判定标准是误差识别的关键。 3. 核心来源：测量装置、环境、人员、方法四大维度，是分析误差、提出减小措施的依据。 4. 核心计算：绝对误差反映绝对偏差，相对误差用于精度比较，引用误差评价仪器精度，需掌握公式与应用场景。 5. 工程意义：误差分析是机械测试的核心环节，直接决定测试结果的有效性，是设备检测、产品质量评估的重要保障。 强调：误差分析需结合工程实际，后续将学习随机误差的统计分析与系统误差的修正方法，需做好知识衔接。 ■ 【学生】总结回顾知识点	通过系统性小结，帮助学生梳理本节课的知识脉络，形成“误差识别 - 溯源 - 计算 - 评价”的完整分析思维；明确误差分析的工程核心地位，衔接后续误差修正与统计分析的学习，同时强化知识的工程应用价值。
作业布置 (2 min)	■ 【教师】布置课后作业 1. 对课前用千分尺测量轴径的 5 组数据进行完整误差分析：判定误差类型、分析误差来源、计算绝对误差和相对误差，并提出减小本次测量误差的具体措施。 2. 选取一种机械工程中常用的测量仪器（如万用表、拉力试验机），查阅其技术参数，计算其引用误差并确定精度等级，分析该仪器可能存在的误差来源。 ■ 【学生】完成课后任务	通过课后作业强化误差分析的完整流程实操能力，让学生结合自身测量数据和工程仪器进行分析，深化知识的应用；同时为下一节随机误差统计分析、系统误差修正的学习做好铺垫。
考勤 (1 min)	■ 【教师】利用学习通 APP 进行签到 ■ 【学生】按照老师要求签到	培养学生的组织纪律性，及时掌握学生出勤情况，保障教学秩序。
课后 教学反思	■ 【教师】结合课堂学生反应，及时调整教学方式方法，具体内容包括教学流程、教学内容、思政设计及学生参与情况。 1. 教学流程：观察学生对三类误差区分的理解程度，后续可制作对比表格和动画演示，直观展示三类误差的特征差异，降低理解难度； 2. 教学内容：针对“引用误差的引用值选取”这一难点，若学生出错率较高，后续可增加不同量程仪器的引用误差计算例题，强化练习； 3. 学生参与：分组讨论环节若部分学生参与度不高，后续可设计更具专业针对性的讨论问题，如“结合机械加工检测，说说如何减小零件尺寸测量的系统误差？”，鼓励学生结合专业发言； 4. 教学方法：可引入线上误差计算仿真平台，让学生在课下自行输	及时反思教学中的问题，针对性调整教学方法、内容和互动形式，优化教学效果，提升学生的学习体验和知识掌握程度，让教学更贴合机械测试专业的学习需求。

	入测量数据，完成误差分析与计算，进行实操练习，弥补课堂实践时间的不足； 5. 思政融合：学生对工程误差事故案例关注度较高，后续可在各知识点融入更多贴近机械测试专业的案例，如机床精度检测、零部件无损检测的误差分析，强化思政与专业的融合。	
本章节 参考文献	无	

章节	第四章	授课题目	数据处理
周次	第 5 周	课时安排	2 课时（100 min）
知识脉络图			
教学目标	知识目标： （1）掌握有效数字的定义、判定规则及修约方法，明确测量结果的正确表达形式与精度要求。 （2）熟练掌握测量数据处理的基本方法，包括数据的统计分析、异常值剔除、回归分析的核心原理。 （3）了解 MATLAB/Origin 等数学软件在数据处理中的基础操作，掌握数据导入、绘图、拟合、误差分析的基本方法。 （4）明确工程测试中数据处理与结果表达的规范要求，理解其对测试结论科学性、准确性的工程意义。 能力目标： （1）能对测量数据进行有效数字判定与修约，规范表达测量结果，准确反映测试精度。 （2）能运用数据处理基本方法完成工程测试数据的统计分析、异常值识别与剔除，建立“数据处理 - 结果验证”的工程思维。 （3）能熟练操作 MATLAB/Origin 完成数据的可视化、拟合与误差分析，提升数据处理的效率与准确性。 （4）培养运用数据处理知识和数学软件解决机械测试中实际问题的综合能力。 价值目标： （1）培养严谨的数据分析和规范的结果表达思维，理解数据处理是测试工作的关键环节，树立“数据精准、表达规范”的工程理念。 （2）结合机械工程测试案例，认识数据处理偏差、结果表达不规范对设备检测、产品质量评估的影响，强化工程测试中精益求精的工匠精神和专业素养。		
课程思政	（1）结合我国高端装备制造中精密测试数据处理技术的发展，讲述规范的数据处理与结果表达在航空航天零部件检测、高端机床精度校准中的应用，展现我国在精密数据处理领域的技术进步，增强学生的民族自豪感和专业使命感。 （2）通过工程案例说明因有效数字修约错误、数据处理不规范导致的测试结果偏差、产品质量误判等问题，培养学生精益求精、严谨细致的工匠精神，树立“规范处理、精准表达”的职业意识。		
专创融合	通过分析智能测试系统中自动化数据处理、结果智能输出的流程，引导学生结合计算机编程、MATLAB/Origin 二次开发、大数据分析技术，探索数据处理智能算法在智能制造在线检测、设备状态自动评估中的创新应用，培养学生跨界融合的双创思维和技术应用创新能力。		
教学重难点	教学重点：有效数字的判定与修约规则；测量结果的规范表达形式；数据统计分析（均值、方差、标准差）方法；格拉布斯法剔除异常值；MATLAB/Origin 的基础数据处理与绘图操作。 教学难点：有效数字的运算规则与测量结果的精度匹配；格拉布斯法的临界值选取与异常值判定；一元线性回归分析的系数计算与相关性检验；数学软件在复杂测试数据拟合与误差		

	分析中的应用。	
教学方法	讲授法、案例分析法、多媒体演示法、分组研讨法、实操演练法、软件演示法	
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、教材、测量数据记录表、MATLAB/Origin 软件、工程测试数据案例集、U 盘（存储软件操作教程）	
教学设计	课前任务→互动导入（15min）→传授新知（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（3 min）→作业布置（1 min）→考勤（1 min）	
教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
课前任务	■ 【教师】布置课前任务，和学生负责人取得联系，让其提醒同学完成课前任务 1. 预习教材中有效数字、数据处理的相关内容，梳理有效数字判定、修约的基本规则，标记不懂的知识点； 2. 用千分尺测量同一零件尺寸 6 次，记录测量数据，尝试计算均值，观察是否有明显偏离的数据； 3. 提前安装 MATLAB/Origin 软件，查阅基础操作教程，了解数据导入、简单绘图的操作步骤； 4. 查阅资料，了解 1 个因数据处理不规范导致工程问题的具体案例。 ■ 【学生】熟悉案例背景，完成课前任务	通过课前实操测量获取原始数据，建立数据处理的感性认知；预习梳理知识降低课堂理解难度，提前熟悉软件基础操作减少课堂实操障碍；查阅工程案例让学生提前感知规范数据处理的工程重要性，为课堂学习做好铺垫。
互动导入 (15min)	【教师】 1. 复习回顾：提问上节课测量误差的计算方法，引出问题“测量得到的原始数据如何科学处理？结果如何表达才能准确反映测试精度？”，衔接本节课内容。 2. 现场提问：展示几组测量数据（如 20.0mm、20.00mm、20mm），让学生判断有效数字位数，再展示一组包含异常值的测量数据，让学生尝试识别，引发认知冲突。 3. 案例展示：播放工程中因有效数字修约错误、异常值未剔除导致产品报废、设备故障的案例视频 / 图片，结合学生查阅的案例进行分享。 4. 分组讨论：以 3-5 人为一组，结合课前测量数据，讨论“为什么要对测量数据进行规范处理？有效数字的位数对测量结果有什么影响？”，每组推选 1 名代表发言。 5. 教师总结：结合学生发言和案例展示，指出测量原始数据需经过规范的有效数字处理、异常值剔除、统计分析后，才能科学表达测量结果，数学软件能大幅提升数据处理效率，引出本节课课题：有效数字与测量结果表达，数据处理的基本方法，数学软件的使用。 【学生】 参与问答、观察演示、分组讨论并发言，进入课程学习状态。	从复习旧知切入，建立知识衔接；通过现场提问引发学生对有效数字、异常值的思考，结合工程案例强化学生对规范数据处理重要性的认知；分组讨论调动学生积极性，提出核心问题，自然导入课题，同时让学生结合自身测量数据体会数据处理的必要性。
传授新知 (共 70 min)	1、有效数字与测量结果表达（20 分钟） 【教师】结合课前测量数据和工程案例讲授，重点讲解规则与规范表达： （1）有效数字的基本概念 ① 定义：测量中能反映被测量实际大小的数字，包括全部可靠数字和一位可疑数字； ② 判定规则：非零数字均为有效数字；零在非零数字之间 / 末尾为有效数字，在首位为无效数字；科学计数法中，乘方部分不计入有效数字位数。 课堂互动：让学生判断课前测量数据的有效数字位数，教师点评纠正。 （2）有效数字的修约规则 ① 基本规则：四舍六入五考虑，五后非零则进一，五后为零看前位，前位奇进偶不进，修约应一次完成，不可分次修约； ② 修约位数确定：根据测量仪器的精度和误差要求确定，与测量误差	按“有效数字处理→数据基础分析→数学软件实操”的逻辑展开讲授，符合学生从

	的位数保持一致。 (3) 有效数字的运算规则 ① 加减运算：结果的小数位数与参与运算数据中小数位数最少的一致； ② 乘除运算：结果的有效数字位数与参与运算数据中有效数字位数最少的一致。 (4) 测量结果的规范表达 ① 表达形式：测量结果 = 最佳估计值 ± 不确定度，如 $x=20.002\text{mm}\pm0.001\text{mm}$； ② 精度匹配：不确定度的有效数字一般取 1-2 位，最佳估计值的末位与不确定度的末位对齐； ③ 工程要求：根据测试任务的精度要求，选择合适的表达形式，避免过度精确或精度不足。 2、数据处理的基本方法（25 分钟） 【教师】结合公式推导和工程实例讲授，突出实操性，分模块讲解： (1) 数据的统计分析 ① 算术均值：$\bar{x}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n x_i$，作为测量结果的最佳估计值； ② 实验标准差：$s=\sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$，反映数据的离散程度； ③ 方差：$s^2$，标准差的平方，用于数据的进一步分析。 课堂实操：让学生计算课前测量数据的均值和标准差，教师巡堂指导。 (2) 异常值的识别与剔除（格拉布斯法） ① 适用条件：测量数据服从正态分布，是工程中最常用的异常值剔除方法； 3、数学软件的使用（25 分钟） 【教师】以 MATLAB 为主、Origin 为辅，通过屏幕演示 + 学生实操的方式讲授基础操作： (1) MATLAB 基础数据处理 ① 数据导入：通过 xlsread() 函数导入 Excel 测量数据，或直接在命令行输入数据数组； ② 统计分析：mean() 计算均值、std() 计算标准差、var() 计算方差； ③ 异常值初步识别：通过 max()/min() 结合标准差判断异常值； ④ 线性回归：polyfit(x,y,1) 拟合一元线性回归方程，polyval() 计算拟合值。 (2) MATLAB 数据可视化 ① 绘制散点图：plot(x,y,'o')，添加坐标轴标签 xlabel()/ylabel()、标题 title()； ② 绘制拟合曲线：结合 polyfit 和 polyval 绘制回归直线，hold on 保留图像。 (3) Origin 基础操作（简易讲解） ① 数据导入：直接复制粘贴或导入 Excel 文件，建立数据列； ② 绘图与拟合：点击绘图按钮绘制散点图，通过“分析 - 拟合 - 线性拟合”完成回归分析，自动生成拟合方程和相关系数； ③ 结果导出：将绘制的图形导出为图片，用于实验报告和工程文档。 学生实操：教师给出一组工程测试数据，让学生使用 MATLAB/Origin 完成数据统计、异常值识别、绘图与拟合，教师巡堂答疑，指导学生完成操作。【教师】结合课前测量数据和工程案例讲授，重点讲解规则与规范表达。	理论到实操、从手动到软件的认知规律；将抽象的规则和公式与课前测量数据、工程案例结合，避免纯理论讲解；通过课堂手动计算 + 软件实操的双重练习，强化学生对重点知识的掌握；针对有效数字运算、格拉布斯法、软件拟合等难点，通过分步讲解、屏幕演示、巡堂指导的方式逐一突破，突出知识的工程应用性和实操性。
过关检测 (10 min)	■ 【教师】布置课堂练习 1. 【单选题】下列数据中，有效数字位数为 4 位的是（ ） A. 20.0mm B. 20.00mm C. 20mm D. $2.0\times10^3\text{mm}$ 2. 【单选题】用格拉布斯法剔除异常值时，若计算的统计量 G_i 大于临界值 $G_{0.05}(n)$，则该数据（ ） A. 为正常值 B. 为异常值，应剔除 C. 需重新测量 D. 无法判断 3. 【多选题】有效数字的修约规则包括（ ） A. 四舍六入 B. 五后非零则进一 C. 五后为零看前位 D. 分次	通过课堂检测及时检验学生的知识掌握和实操能力，题型覆盖有效数字判定、修约、数据统计、异常值剔除、软件函数等核心知识点；实操题综合考查

	修约 4. 【多选题】MATLAB 中用于统计分析的函数有 () A. mean() B. std() C. polyfit() D. var() 5. 【判断题】测量结果的最佳估计值一般取测量数据的算术均值, 其末位应与不确定度的末位对齐。 () 6. 【计算题 / 实操题】已知一组测量数据: 20.001、20.002、20.003、20.010、19.999 (单位: mm), ①判断有效数字位数并修约至 3 位小数; ②用格拉布斯法判断是否存在异常值($n=5, \alpha=0.05, G_{0.05}(5)=1.672$); ③计算修约后无异常值数据的均值和标准差。 ■ 【学生】思考、作答 ■ 【教师】巡堂辅导、答疑解惑、讲解习题 ■ 【学生】聆听、理解、记忆	数据处理的完整流程, 针对易错点 (如格拉布斯法计算、有效数字修约) 强化讲解, 帮助学生夯实基础, 培养理论与实操结合的能力。
课堂小结 (3 min)	■ 【教师】简要总结本节课的要点 1. 核心规则: 有效数字的判定、修约和运算需遵循规范规则, 是测量结果精准表达的基础, 位数与测量仪器精度匹配。 2. 核心方法: 数据处理的核心包括统计分析 (均值、标准差)、格拉布斯法剔除异常值、一元线性回归分析, 是从原始数据到有效结果的关键环节。 3. 核心工具: MATLAB/Origin 是工程测试数据处理的高效工具, 需掌握数据导入、统计分析、绘图与拟合的基础操作。 4. 核心规范: 测量结果表达为“最佳估计值 $\pm$ 不确定度”, 精度匹配、位数规范, 是工程测试报告的基本要求。 5. 工程意义: 规范的数据处理与结果表达是保障测试结论科学性、准确性的核心, 数学软件的应用提升了工程测试数据处理的效率和精度。 强调: 数据处理是机械测试的必备技能, 后续将结合综合测试案例进行数据处理与软件应用的综合训练, 需熟练掌握本节课的基础知识点和操作方法。 ■ 【学生】总结回顾知识点	通过系统性小结, 帮助学生梳理本节课的知识脉络, 形成“有效数字处理 - 数据基础分析 - 软件高效运算 - 结果规范表达”的完整数据处理思维; 明确数据处理和数学软件的工程核心地位, 衔接后续综合测试案例的学习, 同时强化规范处理、精准表达的工程理念。
作业布置 (2 min)	■ 【教师】布置课后作业 1. 对课前用千分尺测量的 6 组轴径数据进行完整处理: 判定有效数字位数、修约至仪器精度对应的位数、用格拉布斯法剔除异常值、计算均值和标准差、规范表达测量结果。 2. 给定一组“载荷 - 变形”工程测试数据 (Excel 文件), 分别使用 MATLAB 和 Origin 完成: ①数据导入与统计分析; ②绘制载荷 - 变形散点图; ③一元线性回归拟合, 计算回归方程和相关系数; ④将拟合图形导出并附在作业中。 3. 结合机械工程专业, 撰写一份简短的工程测试数据处理规范要点, 明	通过课后作业强化数据处理的完整流程实操能力, 让学生结合自身测量数据和专业要求深化知识应用; 通过 MATLAB 和 Origin 的双重实操, 提升学生的软件应用能力; 撰写

	确有效数字、结果表达的专业要求。 ■ 【学生】完成课后任务	专业规范要点,培养学生的工程规范意识,为后续综合测试和工程实践做好铺垫。
考勤 (1 min)	■ 【教师】利用学习通 APP 进行签到 ■ 【学生】按照老师要求签到	培养学生的组织纪律性,及时掌握学生出勤情况,保障教学秩序。
课后 教学反思	■ 【教师】结合课堂学生反应,及时调整教学方式方法,具体内容包括教学流程、教学内容、思政设计及学生参与情况。 1. 教学流程: 观察学生对格拉布斯法计算、线性回归系数推导的理解程度, 后续可制作计算步骤模板和动画演示, 降低理解难度; 2. 教学内容: 针对“有效数字运算与测量结果精度匹配”这一难点, 若学生出错率较高, 后续可增加不同工程场景的实例练习, 强化应用; 3. 学生参与: 软件实操环节若部分学生操作较慢, 后续可录制软件操作教程视频, 发送给学生课下反复学习, 同时在课堂预留更多实操答疑时间; 4. 教学方法: 可引入线上数据处理仿真平台, 让学生在课下自行上传数据完成处理练习, 弥补课堂实操时间的不足; 5. 思政融合: 学生对工程数据处理规范案例关注度较高, 后续可在各知识点融入更多贴近机械测试专业的规范案例, 如机床精度检测、零部件疲劳测试的数据处理规范, 强化思政与专业的融合。	及时反思教学中的问题, 针对性调整教学方法、内容和实操环节, 优化教学效果, 提升学生的学习体验和知识掌握程度。
本章节 参考文献	无	

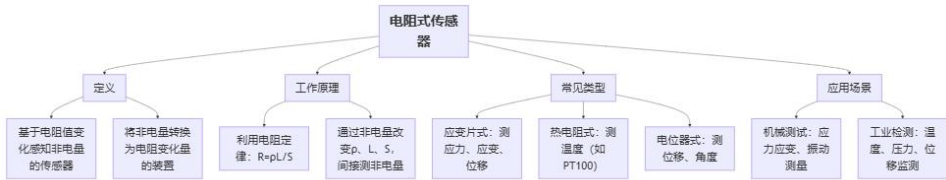
章节	第五章	授课题目	传感器概述
周次	第 6 周	课时安排	2 课时（100 min）
知识脉络图			
教学目标	知识目标： （1）理解传感器的基本定义，掌握传感器的组成结构与各部分核心作用。 （2）掌握传感器的常见分类方法，熟悉机械测试中常用传感器的类型及适用场景。 （3）了解传感器的主要技术要求，掌握工程中传感器的选用原则和考量因素。 （4）了解传感器技术的发展现状与未来发展趋势，知晓其在机械工程领域的发展方向。 能力目标： （1）能够准确描述传感器各组成部分的功能，根据应用场景对传感器进行分类。 （2）能够结合机械测试的实际需求，分析传感器的技术要求并合理选用传感器。 （3）能够结合工程案例，分析传感器选型不当带来的问题，提出优化选型方案。 价值目标： （1）培养严谨的工程设计思维，理解传感器选型对机械测试结果准确性的核心作用。 （2）增强科技前沿认知，激发对传感器新技术、新方法的探索兴趣，树立技术创新意识。 （3）培养工程责任意识，认识传感器在工业生产、设备检测中的重要性，树立精益求精的工匠精神。		
课程思政	（1）通过介绍我国传感器技术的自主研发突破与产业发展成就，如高端工业传感器的国产化替代、物联网传感器的技术创新，增强学生的民族自豪感和专业使命感。 （2）通过分析传感器选型失误、精度不足导致的工程测试误差、设备故障甚至安全事故案例，强调传感器选用的严谨性和重要性，培养学生的工程责任意识和严谨的专业态度。 （3）结合传感器在高端制造、智能制造、新能源装备等国家战略领域的应用，让学生认识专业知识与国家发展的关联，树立科技报国的职业理想。		
专创融合	（1）引导学生思考传感器在智能制造、工业互联网、智能检测装备等新兴领域的创新应用，鼓励学生结合机械测试需求，探索传感器的组合使用、定制化设计新思路。 （2）结合微机电系统（MEMS）、柔性传感器等新型传感器技术，让学生了解传感器的创新发展方向，培养学生的跨界融合思维和技术创新能力。 （3）鼓励学生基于机械测试的实际痛点，思考传感器选型与测试方案的创新优化方法，培养学生的工程创新设计能力。		
教学重难点	教学重点： 1. 传感器的组成结构及各部分作用； 2. 传感器的常见分类方法及机械测试常用传感器类型； 3. 传感器的主要技术要求和工程选用原则。 教学难点： 1. 结合机械测试的具体工况，综合分析并合理选用传感器； 2. 理解传感器各项技术指标之间的关联与权衡关系； 3. 把握传感器技术发展趋势与机械工程测试需求的结合点。		
教学方法	讲授法、问答法、案例分析法、实物演示法、分组讨论法、情景模拟法		
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、教材、各类传感器实物（应变片、压电传感器、温度传感器、位移传感器、振动传感器等）、传感器测试演示平台、示波器		

教学设计	课前任务→互动导入 (15min) →传授新知 (70 min) →过关检测 (10 min) →课堂小结 (3 min) →作业布置 (1 min) →考勤 (1 min)	
教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
课前任务	■ 【教师】布置课前任务，和学生负责人取得联系，让其提醒同学完成课前任务 - 预习教材中传感器相关内容，梳理传感器、敏感元件、转换元件等关键词的定义，记录疑问点； - 结合生活和专业认知，观察身边的传感器应用场景（如电子秤、汽车胎压检测、机床位移检测、空调温度检测），思考这些传感器的作用和特点； - 查阅资料，了解机械测试中常用的传感器类型，简要记录其适用的检测物理量。 ■ 【学生】熟悉案例背景，完成课前任务	通过课前预习让学生对传感器形成初步认知，结合生活和工程实例感知传感器的应用多样性，培养信息收集和自主思考能力，让学生带着问题进入课堂，为课堂学习做好铺垫。
互动导入 (15min)	【教师】 - 复习回顾：提问上节课信号的采集与调理相关内容，强调“传感器是信号采集的核心元件，是测试系统的‘感官’”，引出问题“不同的物理量该用什么装置检测？这些装置有什么共性和特性？”，衔接本节课内容。 - 实物演示：展示应变片、压电传感器、温度传感器、位移传感器等实物，结合传感器测试演示平台，演示传感器检测对应物理量并转化为电信号的过程，通过示波器展示输出信号，让学生直观观察传感器的功能； - 分组讨论：以 3-5 人为一组，分享课前观察的传感器应用场景及发现的特点，每组推选 1 名代表发言，描述传感器检测的物理量和表现形式； - 教师总结：结合学生发言和实物演示，指出传感器是机械测试的核心基础，不同类型传感器适用于不同物理量检测，引出本节课课题：传感器的定义、组成、作用、分类、发展趋势及其主要技术要求和选用原则。 【学生】参与问答、观察演示、分组讨论并发言，进入课程学习状态。 一、传感器的定义与核心作用 (10 分钟) 【教师】结合工程实例讲授： - 定义：传感器是一种检测装置，能感受到被测量的信息，并能将感受到的信息，按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求； - 核心作用：作为测试系统与被测对象的接口，实现非电量到电量的转换，是机械测试、工业检测、智能控制的“耳目”； - 工程意义：传感器的性能直接决定测试结果的准确性、可靠性，是整个测试系统的关键环节。 课堂互动：提问“机械测试中常见的非电量（如位移、振动、力、温度）需要通过传感器转化为哪种信号便于处理？”，引导学生思考。 二、传感器的组成结构 (10 分钟) 【教师】结合实物拆解、示意图演示，讲授传感器的三大核心组成及各部分功能，配合案例说明： 敏感元件：直接感受被测量，并输出与被测量成确定关系的物理量的元件，如应变片的敏感栅、热电偶的热电极，是传感器感知被测量的核心； 转换元件：将敏感元件输出的物理量转换为电信号（如电压、电流、电阻）的元件，如应变片的转换电路、压电传感器的电荷放大器； 测量电路：对转换元件输出的电信号进行调理、放大、滤波等处理，使其满足后续传输和处理要求的电路，如放大电路、滤波电路、调制解调电路； - 补充说明：部分简易传感器（如热敏电阻）敏感元件与转换元件合二为一，现代智能传感器还集成了信号处理、通信、存储模块。 实物观察：让学生观察不同传感器实物，识别其敏感元件和外部接口，	从复习旧知切入，建立测试系统知识的连贯性；通过传感器实物展示和现场演示，让学生获得直观的感性认知，突破抽象概念的理解难点；分组讨论结合学生课前积累的生活和专业实例，调动学生积极性，让学生从熟悉场景切入课题，降低学习门槛。
传授新知 (共 70 min)	按“定义→组成→分类→技术要求→选用原则→发展趋势→案例分析”的逻辑展开讲授，符合学生从基础到应用、从理论到实践的认知规律；将抽象的技术指标、选型原	

	加深理解。 三、传感器的分类方法（15 分钟） 【教师】本章节重点之一，结合机械测试常用传感器，讲授多种分类方法，突出工程实用性： 1. 按检测的被测量分类（最常用）：位移传感器、力传感器、压力传感器、振动传感器、温度传感器、转速传感器等，对应机械测试核心物理量； 2. 按工作原理分类：电阻式、电容式、电感式、压电式、热电式、光电式、磁电式等，如应变片属于电阻式，压电传感器属于压电式； 3. 按输出信号类型分类：模拟式传感器（输出连续模拟电信号）、数字式传感器（输出离散数字电信号），如热电偶为模拟式，光栅位移传感器为数字式； 4. 按能量转换方式分类：有源传感器（需外部供电，如电阻式传感器）、无源传感器（将被测量能量转化为电信号，如压电式、磁电式传感器）；工程梳理：列出机械测试中“被测量 - 工作原理 - 传感器类型”对应表，让学生清晰掌握选型基础。 四、传感器的主要技术要求（15 分钟） 【教师】结合工程测试精度要求，讲授传感器的核心技术指标，分析指标间的权衡关系： 1. 静态特性指标：精度、灵敏度、线性度、迟滞、重复性、量程、分辨力等，是静态测量的核心要求，如高精度测试对传感器的线性度、重复性要求高； 2. 动态特性指标：固有频率、响应时间、频率响应范围等，是动态测量（如振动、冲击检测）的核心要求，如高频振动检测需传感器有宽的频率响应范围； 3. 环境适应性要求：耐高温、耐低温、抗振动、抗干扰、防潮、防腐等，如工业现场的传感器需具备良好的抗干扰和环境适应能力； 4. 其他实用要求：稳定性、可靠性、功耗、体积、安装方式、成本等，工程中需结合工况综合考量。 案例分析：分析“机床切削力检测”对传感器的技术要求，让学生理解指标与工况的关联。 五、传感器的工程选用原则（10 分钟） 【教师】本章节重难点，结合情景模拟，讲授选型的综合考量步骤和原则： 1. 根据被测物理量选型：明确检测对象（如位移、力），选择对应类型的传感器，是选型的基础； 2. 根据测试工况选型：结合静态 / 动态测量、测量范围、环境条件（温度、湿度、振动）选择适配传感器； 3. 根据精度要求选型：在满足测试精度的前提下，兼顾经济性，避免“高精度过度选型”； 4. 根据信号处理要求选型：结合后续测试系统，选择模拟式 / 数字式传感器，考虑输出信号与采集设备的匹配性； 5. 综合实用因素选型：兼顾传感器的安装方式、可靠性、维护性、成本等，保证工程实用性。 情景模拟：提出“电机振动检测”的工程场景，引导学生思考选型需考虑的因素。 六、传感器技术的发展趋势（5 分钟） 【教师】结合科技前沿，讲授传感器的发展方向，融入专创融合理念： 1. 微型化：基于 MEMS 技术的微型传感器，体积小、功耗低，适用于精密机械测试； 2. 智能化：集成信号处理、通信、自诊断的智能传感器，实现“检测 - 处理 - 传输”一体化； 3. 高精度、高可靠性：满足高端制造、精密检测的高精度传感器，提升工业测试的准确性； 4. 多功能化：可同时检测多种物理量的复合传感器，如同时检测温度和振动的传感器； 5. 无线化、网络化：无线传感器网络，适用于工业互联网、远程在线监测； 6. 国产化、低成本：高端工业传感器的国产化替代，降低工程应用成本。 七、传感器选型的工程案例分析（5 分钟）	则与传感器实物、工程案例、情景模拟结合，实现具象化教学；通过互动提问、实物观察、情景模拟深化学生对重难点的理解；结合机械工程专业特点梳理常用传感器及选型案例，强化专业的应用性，同时融入科技前沿和国产化发展内容，实现知识传授与价值引领的结合。
--	---	---

	【教师】结合机械工程典型案例，分析传感器选型的全过程： 1. 案例 1：机床主轴位移检测 —— 选用光栅位移传感器（数字式、高精度、适合静态 / 低速动态测量）； 2. 案例 2：工程机械液压系统压力检测 —— 选用压电式压力传感器（抗振动、宽量程、适合动态测量）； 3. 案例 3：电机轴承温度监测 —— 选用热敏电阻温度传感器（低成本、高灵敏度、适合常温测量）； 总结：选型的核心是“工况匹配、精度适配、经济实用”。	
过关检测 (10 min)	■ 【教师】布置课堂练习 1. 【单选题】传感器的核心作用是实现（ ）的转换。 A. 电量到非电量 B. 非电量到电量 C. 模拟信号到数字信号 D. 数字信号到模拟信号 2. 【单选题】直接感受被测量并输出相关物理量的传感器组成部分是（ ） A. 敏感元件 B. 转换元件 C. 测量电路 D. 放大电路 3. 【多选题】按检测的被测量分类，机械测试中常用的传感器包括（ ） A. 位移传感器 B. 压电传感器 C. 力传感器 D. 温度传感器 4. 【多选题】属于传感器静态特性指标的有（ ） A. 精度 B. 频率响应范围 C. 线性度 D. 灵敏度 5. 【判断题】数字式传感器输出的是连续的模拟电信号，适用于高精度静态测量。（ ） 6. 【简答题】简述机械工程测试中传感器的核心选用原则，结合“电机振动检测”说明选型需考虑的关键因素。 ■ 【学生】思考、作答 ■ 【教师】巡堂辅导、答疑解惑、讲解习题 ■ 【学生】聆听、理解、记忆	通过课堂检测及时检验学生的知识掌握情况，针对易错点（如传感器组成、静态 / 动态指标区分、模拟 / 数字传感器差异）强化讲解，帮助学生夯实基础；题型覆盖本节课核心知识点，从基础概念到工程应用层层递进，培养学生的知识应用和工程辨析能力，重点考查学生对选型原则的实际应用能力。
课堂小结 (3 min)	■ 【教师】简要总结本节课的要点 1. 核心概念：传感器是测试系统的“感官”，核心是实现非电量到电量的转换，由敏感元件、转换元件、测量电路三部分组成（智能传感器含集成模块）； 2. 核心分类：按被测量分类是工程最常用方法，需掌握机械测试常用传感器与被测物理量的对应关系； 3. 核心要求：传感器有静态、动态、环境适应性等技术指标，指标需与测试工况匹配； 4. 核心原则：传感器选用遵循“工况匹配、精度适配、经济实用”，需综合考虑被测物理量、工况、精度、信号处理、实用因素； 5. 发展趋势：传感器向微型化、智能化、高精度、多功能化、无线化、国产化发展，与智能制造、工业互联网深度融合。 强调：后续将学习各类常用传感器的工作原理和应用，本节课的选型原则是后续学习的核心指导，希望同学们扎实掌握，建立传感器选型的工	通过系统性小结，帮助学生梳理本节课的知识脉络，形成“概念 - 组成 - 分类 - 要求 - 选型 - 趋势”的完整认知框架；明确本节知识与后续各类传感器专项学习的衔接关系，为后续学习做好铺垫，同时强化传感器选型的工程思维，突出知识的工程

	程思维。 ■ 【学生】总结回顾知识点	应用价值。
作业布置 (2 min)	■ 【教师】布置课后作业 1. 结合机械工程 / 车辆工程专业, 选取 3 个典型的机械测试场景 (如机床切削力检测、汽车底盘振动检测、发动机温度检测), 分别确定适配的传感器类型, 说明选择依据并列出传感器的核心技术要求; 2. 查阅资料, 简要分析 MEMS 微型传感器在精密机械测试中的应用优势与发展前景。 ■ 【学生】完成课后任务	通过课后作业巩固本节课核心的传感器选型知识, 让学生结合专业实际场景进行选型分析, 强化专业应用能力和工程设计思维; 通过查阅 MEMS 传感器相关资料, 让学生了解传感器技术前沿, 契合专创融合的教学目标, 同时为后续新型传感器学习做好预习。
考勤 (1 min)	■ 【教师】利用学习通 APP 进行签到 ■ 【学生】按照老师要求签到	培养学生的组织纪律性, 及时掌握学生出勤情况, 保障教学秩序。
课后 教学反思	■ 【教师】结合课堂学生反应, 及时调整教学方式方法, 具体内容包括教学流程、教学内容、思政设计及学生参与情况。 1. 教学流程: 观察学生对传感器实物演示和测试平台操作的兴趣度, 后续可增加学生动手操作环节, 让学生亲自体验传感器检测物理量的过程, 强化实践认知; 2. 教学内容: 针对“传感器技术指标的权衡关系”“复杂工况下的综合选型”这两个难点, 若学生出错率较高, 后续可通过更多工程实际案例和情景模拟进行对比讲解, 增加选型实操练习; 3. 学生参与: 分组讨论环节若部分学生参与度不高, 后续可设计更具针对性的讨论问题, 如“结合本专业, 说说某类设备测试中传感器选型的常见误区”, 鼓励学生结合专业和课前积累发言; 4. 教学方法: 可尝试引入传感器选型仿真软件, 让学生在课下进行不同工况的传感器选型模拟练习, 弥补课堂实操时间的不足; 5. 思政融合: 学生对我国传感器国产化发展的内容关注度较高, 后续可在各知识点融入更多国产传感器的应用案例和技术突破成果, 强化科技报国的价值引领; 6. 专创融合: 后续可增加传感器创新应用的小组研讨环节, 鼓励学生结合机械测试痛点提出传感器组合使用、定制化设计的新思路。	及时反思教学过程的问题, 针对性调整教学方法、内容和互动形式, 让教学更贴合学生的认知水平和专业需求; 增加实操时间、引入案例库, 提升学生的工程实践能力; 通过动画演示降低难点知识的理解难度; 设计针对性讨论问题, 提升学生参与度; 强化思政与专业的深度融合, 落实课程思政目标, 持续优化教学效果。
本章节 参考文献	无	

章节	第五章	授课题目	电阻式传感器
周次	第 6 周	课时安排	2 课时（100 min）
知识脉络图			
教学目标	知识目标： - 理解电阻式传感器的基本概念、工作原理及在机械测试技术中的核心应用价值。 - 掌握应变式、热电阻、光敏电阻等典型电阻式传感器的结构、特性及工作规律。 - 了解电阻式传感器的测量电路类型，掌握惠斯登电桥的工作原理及调零、补偿方法。 - 熟悉电阻式传感器在机械工程中的典型应用场景及使用注意事项。 能力目标： - 能够分析不同类型电阻式传感器的工作原理，区分其适用的检测物理量。 - 能够结合惠斯登电桥原理，分析电阻式传感器的信号调理过程。 - 能够结合机械测试工程实例，选择合适的电阻式传感器并分析其应用要点。 价值目标： - 培养严谨的工程分析思维，理解电阻变化与被测物理量之间的定量关系。 - 增强工程实践意识，认识电阻式传感器在机械量检测中的基础性作用和实用价值。 - 培养精益求精的工匠精神，掌握传感器误差补偿、电路调试的基本思路。		
课程思政	- 通过介绍我国电阻式传感器在高端制造、精密检测领域的国产化研发成果与应用突破，如高精度应变式传感器在航空航天、高铁装备中的应用，增强学生的民族自豪感和专业使命感。 - 通过分析电阻式传感器因安装不当、电路未补偿导致的测试误差、设备故障案例，强调工程操作的严谨性和规范性，培养学生的工程责任意识。 - 结合电阻式传感器从传统结构到微型化、集成化的发展历程，让学生认识技术创新的重要性，树立勇于探索、持续创新的专业理念。		
专创融合	- 引导学生思考电阻式传感器在智能制造、物联网、智能检测装备中的创新应用，如应变式传感器与无线传输模块结合的远程监测装置，培养跨界融合创新思维。 - 鼓励学生探索电阻式传感器的新型应用场景，如基于压敏电阻的机械零件磨损检测、基于热电阻的设备升温智能预警系统，培养工程创新设计能力。 - 引导学生分析传统电阻式传感器的不足，思考微型化、低功耗、高灵敏度的改进思路，培养技术创新探索能力。		
教学重难点	教学重点： 1. 电阻式传感器的基本工作原理，即被测物理量与电阻变化的定量关系。 - 应变式传感器的结构、应变效应及粘贴、使用要点。 - 惠斯登电桥的工作原理、调零方法及温度补偿措施。 - 典型电阻式传感器（应变式、热电阻、压敏电阻）的应用场景。 教学难点： 1. 应变片的温度误差产生原因及补偿方法的理解与应用。 - 惠斯登电桥的输出特性分析及不平衡电桥的信号调理原理。 - 结合机械测试实际工况，合理选择电阻式传感器并设计配套测量电路。		
教学方法	讲授法、问答法、案例分析法、实物演示法、分组讨论法、实验演示法		

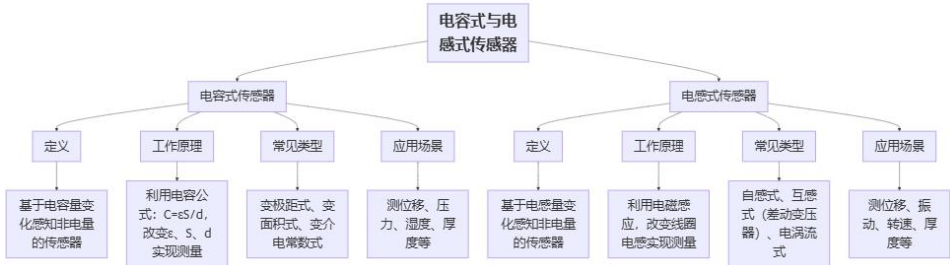
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、教材、各类电阻式传感器实物（应变片、热电阻、压敏电阻、光敏电阻）、惠斯登电桥实验板、示波器、信号发生器、应变片粘贴工具、万用表	
教学设计	课前任务→互动导入（15min）→传授新知（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（3 min）→作业布置（1 min）→考勤（1 min）	
教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
课前任务	■ 【教师】布置课前任务，和学生负责人取得联系，让其提醒同学完成课前任务 1. 预习教材中电阻式传感器相关内容，梳理应变效应、热电阻效应、惠斯登电桥等关键词的定义，记录疑问点； 2. 结合生活和专业认知，观察身边电阻式传感器的应用（如电子秤、体温枪、汽车胎压检测、机床测力装置），思考其检测的物理量； 3. 查阅资料，了解应变片的基本类型和粘贴要求，简要记录惠斯登电桥的基本结构。 ■ 【学生】熟悉案例背景，完成课前任务	通过课前预习让学生对电阻式传感器形成初步认知，结合生活和工程实例感知其应用场景，培养信息收集和自主思考能力，让学生带着问题进入课堂，为课堂学习做好铺垫。
互动导入（15min）	【教师】 1. 复习回顾：提问上节课传感器的分类及选用原则，强调电阻式传感器是基于电阻变化实现非电量检测的基础型传感器，引出问题“被测物理量如何转化为电阻变化？如何精准测量微小的电阻变化？”，衔接本节课内容。 2. 实物演示：展示应变片、热电阻、压敏电阻等实物，用万用表测量其在不同工况下的电阻值（如按压应变片、用手触摸热电阻、遮挡光敏电阻），让学生直观观察电阻随物理量的变化规律； 3. 分组讨论：以 3-5 人为一组，分享课前观察的电阻式传感器应用场景，每组推选 1 名代表发言，描述其检测的物理量和工作表现； 4. 教师总结：结合学生发言和实物演示，指出电阻式传感器通过将力、温度、位移等非电量转化为电阻变化实现检测，核心是精准检测微小电阻变化，引出本节课课题：电阻式传感器的原理、结构及应用。 【学生】参与问答、观察演示、分组讨论并发言，进入课程学习状态。 一、电阻式传感器的基本概念与工作原理（5 分钟） 【教师】结合物理公式讲授核心原理： 1. 基本概念：利用敏感元件的电阻值随被测物理量变化的特性，将非电量转化为电阻变化的传感器，是机械测试中最常用的传感器之一； 2. 核心公式：导体电阻定律 $R=\rho SL$，说明电阻与电阻率ρ、长度 L、横截面积 S 的关系，被测物理量通过改变其中一个或多个参数实现电阻变化； 3. 基本类型：根据引起电阻变化的因素，分为应变式、热电阻式、压敏式、光敏式等，分别对应力 / 变形、温度、压力、光强等物理量检测。 课堂互动：提问“应变片受外力变形时，哪些参数发生了变化导致电阻改变？”，引导学生思考。 二、应变式传感器（20 分钟） 【教师】本章节重点，结合实物、实验演示详细讲授： （一）应变效应：金属导体或半导体材料受外力作用产生机械变形时，其电阻值发生变化的现象，是应变式传感器的核心原理； （二）应变片的结构与类型： 1. 基本结构：由敏感栅、基底、覆盖层、引线组成，展示实物并拆解讲解各部分作用； 2. 常见类型：金属丝式、金属箔式、半导体式，对比其特性（金属箔式精度高、半导体式灵敏度高）； （三）应变片的主要特性：灵敏系数、标距、阻值、温度系数，说明特性对测试的影响； （四）应变片的使用要点：粘贴工艺（基底处理、涂胶、固化、引线焊	从复习传感器分类的旧知切入，建立传感器知识体系的连贯性；通过电阻式传感器实物展示、万用表实测电阻变化，让学生获得直观的感性认知，突破“非电量转电阻变化”的抽象原理难点； 分组讨论结合学生课前积累的生活和专业实例，调动学生积极性，让学生从熟悉场景切入课题，降低学习门槛。
传授新知（共 70 min）		按“基本原理→核心类型（应变式）→测量电路→其他类型→工程应用→发展趋势”

	接)、防护措施,结合视频演示粘贴过程; (五) 温度误差与补偿: 1. 误差原因: 温度变化导致敏感栅电阻变化和试件与应变片的热膨胀系数不同; 2. 补偿方法: 桥路补偿(补偿片法)、自补偿应变片法,结合电桥原理图讲解补偿原理。 实验演示: 将应变片粘贴在金属梁上,通过砝码加载,观察电阻变化,让学生直观感受应变效应。 三、电阻式传感器的测量电路 (15 分钟) 【教师】聚焦惠斯登电桥,结合实验板演示讲授: (一) 惠斯登电桥的基本结构: 由四个电阻臂 (R_1、R_2、R_3、R_4)、电源、检流计组成,分为直流电桥和交流电桥; (二) 平衡条件: $R_2/R_1 = R_4/R_3$, 此时检流计示数为 0,讲解电桥调零方法; (三) 不平衡电桥的输出特性: 被测电阻变化导致电桥不平衡,输出电压与电阻变化量成正比,推导输出电压公式,说明其用于检测微小电阻变化的优势; (四) 电桥的接桥方式: 单臂、半桥、全桥,对比三种方式的灵敏度(全桥灵敏度最高,半桥次之,单臂最低),结合实验板演示不同接桥方式的输出信号; (五) 温度补偿的桥路实现: 将补偿片与工作片组成半桥或全桥,抵消温度引起的电阻变化。 课堂互动: 让学生动手操作惠斯登电桥实验板,完成电桥调零,感受不平衡电桥的输出变化。 四、其他典型电阻式传感器 (10 分钟) 【教师】结合实物讲授常见类型,突出机械测试应用: 1. 热电阻传感器: 利用热电阻效应(金属电阻随温度升高而增大),如铂电阻、铜电阻,适用于中低温 ($-200^{\circ}\text{C} \sim 650^{\circ}\text{C}$) 温度检测,讲解其在设备温升监测中的应用; 2. 压敏电阻传感器: 利用压阻效应(半导体电阻随压力变化),灵敏度高,适用于微小压力、力的检测,讲解其在精密测力中的应用; 3. 光敏电阻传感器: 利用光电导效应(半导体电阻随光强变化),适用于光强检测,简要介绍其在机械装备光电检测中的辅助应用; 4. 特性对比: 列出不同类型电阻式传感器的检测物理量、灵敏度、适用场景,方便学生区分选择。 五、电阻式传感器的工程应用 (15 分钟) 【教师】结合机械工程典型案例,分析应用要点: 1. 应变式传感器的应用: - 机床切削力检测: 将应变片粘贴在测力仪弹性元件上,通过惠斯登电桥输出信号,分析切削力大小; - 电机轴扭矩检测: 将应变片粘贴在电机轴上,组成半桥或全桥,检测轴的扭转变形转化为扭矩; - 桥梁、机械结构的变形检测: 采用应变片阵列,实现结构变形的多点检测; 2. 热电阻传感器的应用: 电机轴承、机床主轴的温度监测,通过铂电阻检测温升,实现设备过热预警; 3. 压敏电阻传感器的应用: 精密仪器的微小压力检测,如液压系统的微压监测; 4. 工程使用注意事项: - 应变片粘贴需保证与试件紧密结合,避免虚贴导致误差; - 测量电路需做好屏蔽,防止电磁干扰; - 针对不同工况做好温度、湿度补偿,提升测试精度。 案例分析: 分析某机床测力装置因应变片粘贴不当导致测试误差的案例,总结改进措施。 六、电阻式传感器的发展趋势 (5 分钟) 【教师】结合科技前沿讲授,融入专创融合理念: 1. 微型化: 基于 MEMS 技术的微型应变片、热电阻,体积小,适用于精密机械零件的检测; 2. 集成化: 将传感器与测量电路、信号调理模块集成,实现“检测 - 调理 - 输出”一体化;	的逻辑展开讲授,符合学生从基础到重点、从理论到实践的认知规律;将抽象的公式、原理与实物演示、实验操作、工程案例结合,实现具象化教学,突出应变式传感器和惠斯登电桥的核心地位;通过学生动手操作电桥实验板、观察应变效应演示,深化对重难点的理解;结合机械工程专业特点梳理典型应用案例,强化知识的专业应用性,同时融入国产化成果和技术创新内容,实现知识传授与价值引领的结合。
--	---	--

	3. 无线化：结合无线传输模块，实现电阻式传感器的远程在线监测，适用于智能制造、工业互联网； 4. 高灵敏度、低误差：研发新型敏感材料，提升传感器的灵敏度和抗干扰能力； 5. 多功能化：研发可同时检测力、温度、变形的复合电阻式传感器，适用于复杂工况检测。	
过关检测 (10 min)	■ 【教师】布置课堂练习 1. 【单选题】电阻式传感器的核心工作原理是利用被测物理量改变敏感元件的（ ）实现非电量到电阻变化的转化。 A. 电压 B. 电流 C. 电阻特性 D. 电容特性 2. 【单选题】金属导体受外力变形时电阻发生变化的现象称为（ ），是应变式传感器的核心原理。 A. 热电阻效应 B. 应变效应 C. 压阻效应 D. 光电导效应 3. 【多选题】惠斯登电桥的接桥方式包括（ ），其中灵敏度最高的是全桥。 A. 单臂 B. 半桥 C. 全桥 D. 双桥 4. 【多选题】应变片的温度误差产生的原因包括（ ） A. 温度变化导致敏感栅电阻变化 B. 应变片粘贴不牢固 C. 试件与应变片热膨胀系数不同 D. 电磁干扰 5. 【判断题】惠斯登电桥的平衡条件是四个桥臂电阻相等，此时电桥输出电压为 0。（ ） 6. 【简答题】简述应变式传感器温度误差的桥路补偿方法（补偿片法）的工作原理，说明补偿片的粘贴要求。 ■ 【学生】思考、作答 ■ 【教师】巡堂辅导、答疑解惑、讲解习题 ■ 【学生】聆听、理解、记忆	通过课堂检测及时检验学生的知识掌握情况，针对易错点(如惠斯登电桥平衡条件、温度误差原因、接桥方式)强化讲解，帮助学生夯实基础；题型覆盖本节课核心知识点，从基础概念到工程应用层层递进，重点考查学生对应变式传感器温度补偿、惠斯登电桥原理的理解和应用能力，契合教学重难点。
课堂小结 (3 min)	■ 【教师】简要总结本节课的要点 1. 核心原理：电阻式传感器基于 $R=\rho SL$，通过被测物理量改变敏感元件的电阻参数实现非电量检测，核心是精准测量微小电阻变化； 2. 核心类型：应变式传感器是机械测试核心，基于应变效应，需掌握其结构、粘贴要点和温度补偿； 3. 核心电路：惠斯登电桥是电阻式传感器的核心测量电路，掌握平衡条件、三种接桥方式及桥路补偿，全桥灵敏度最高； 4. 典型应用：应变式测力 / 变形 / 扭矩、热电阻测温度，工程应用需注意粘贴、屏蔽、补偿等要点； 5. 发展趋势：向微型化、集成化、无线化、高灵敏度、多功能化发展，与智能制造深度融合。 强调：电阻式传感器是机械测试的基础传感器，本节课的原理和电路知识是后续学习其他传感器的重要基础，希望同学们扎实掌握，建立传感器“原理 - 电路 - 应用”的工程思维。	通过系统性小结，帮助学生梳理本节课的知识脉络，形成“原理 - 核心传感器 - 测量电路 - 工程应用”的完整认知框架；明确电阻式传感器的基础性地位，以及本节知识与后续其他传感器学习的衔接关系，为后续学习做好铺垫；强化“原理 - 电路 -

	■ 【学生】总结回顾知识点	应用”的工程思维,突出知识的工程应用价值。
作业布置 (2 min)	■ 【教师】布置课后作业 1. 结合机械工程 / 车辆工程专业,选取 1 个典型的电阻式传感器应用场景(如机床切削力检测、汽车轮毂扭矩检测、电机温度监测),绘制其检测系统示意图,说明传感器类型、接桥方式及误差补偿措施; 2. 查阅资料,对比金属箔式应变片和半导体应变片的特性差异,分析其各自的适用场景; 3. 动手操作:利用惠斯登电桥实验板,完成单臂、半桥、全桥的接桥操作,记录不同接桥方式下的输出电压,对比灵敏度差异。 ■ 【学生】完成课后任务	通过课后作业巩固本节课核心的电阻式传感器原理、电路和应用知识,让学生结合专业实际场景进行系统设计,强化专业应用能力和工程绘图能力;通过查阅资料对比应变片特性,培养信息分析能力;通过动手操作电桥实验板,深化对不同接桥方式灵敏度的理解,提升实践操作能力,契合实验演示法的教学方法要求。
考勤 (1 min)	■ 【教师】利用学习通 APP 进行签到 ■ 【学生】按照老师要求签到	培养学生的组织纪律性,及时掌握学生出勤情况,保障教学秩序。
课后 教学反思	■ 【教师】结合课堂学生反应,及时调整教学方式方法,具体内容包 括教学流程、教学内容、思政设计及学生参与情况。 1. 教学流程:观察学生对传感器实物演示和测试平台操作的兴趣度,后续可增加学生动手操作环节,让学生亲自体验传感器检测物理量的过程,强化实践认知; 2. 教学内容:针对电桥电路和灵敏度这两个难点,若学生出错率较高,后续可通过更多工程实际案例和情景模拟进行对比讲解,增加选型实操练习; 3. 学生参与:分组讨论环节若部分学生参与度不高,后续可设计更具针对性的讨论问题,如“结合本专业,说说某类设备测试中传感器选型的常见误区”,鼓励学生结合专业和课前积累发言; 4. 教学方法:可尝试引入传感器选型仿真软件,让学生在课下进行不同工况的传感器选型模拟练习,弥补课堂实操时间的不足; 5. 思政融合:学生对我国传感器国产化发展的内容关注度较高,后续可在各知识点融入更多国产传感器的应用案例和技术突破成果,强化科技报国的价值引领; 6. 专创融合:后续可增加传感器创新应用的小组研讨环节,鼓励学生结合机械测试痛点提出传感器组合使用、定制化设计的新思路。	及时反思教学过程 中的问题,针对性调整教学方法、内容和互动形式,让教学更贴合学生的认知水平和专业需求;增加实操时间、引入案例库,提升学生的工程实践能力;通过动画演示降低难点知识的理解难度;设计针对性讨论问题,提升学生参与度;强化思政与专业的深度融合,落实课程思政目标,持续优化教学效果。

本章节参考文献	无
---------	---

章节	第五章	授课题目	电容式传感器和电感式传感器
周次	第 7 周	课时安排	2 课时（100 min）
知识脉络图			
教学目标	知识目标： - 掌握电容式、电感式传感器的定义、分类及核心工作原理，理解电参量（电容 / 电感）与被测物理量的定量关系。 - 熟练掌握电容式传感器变极距、变面积、变介质三种类型及电感式传感器自感、互感（差动变压器）、电涡流型的结构与特性。 - 掌握两类传感器典型测量电路的工作逻辑，理解差动结构的误差补偿原理，能分析传感器的基本性能参数。 - 了解工程中常见电容 / 电感式传感器的应用场景，明确两类传感器在非接触式检测中的工程价值。 能力目标： - 能对不同类型电容 / 电感式传感器进行原理分析，熟练判断其适用的检测物理量与量程范围。 - 能结合测量电路与差动结构，分析传感器的信号调理与误差抑制过程，建立“结构 - 原理 - 电路”的分析思维。 - 培养运用电容 / 电感式传感器选型与应用方法解决机械测试中非接触检测问题的初步能力。 价值目标： - 培养严谨的工程分析思维，理解非接触式检测的技术优势，树立“精准匹配、按需选型”的工程理念。 - 结合工程传感器应用案例，认识电容 / 电感式传感器在高端装备测控、设备状态监测中的重要性，强化工程应用和精准测控的意识。		
课程思政	- 结合我国高端装备制造中精密非接触检测技术的发展，讲述电容 / 电感式传感器在数控机床位移测控、高铁轴承振动监测、航空发动机叶片间隙检测中的应用，展现我国在传感器精密测控领域的技术突破，增强学生的民族自豪感和专业使命感。 - 通过工程案例说明电容 / 电感式传感器因安装偏差、电路未校准导致的测控误差问题，培养学生精益求精、严谨细致的工匠精神和精准测控的责任意识。		
专创融合	通过分析智能测控系统中电容 / 电感式传感器的信号采集、数据处理流程，引导学生结合单片机、物联网、大数据分析技术，探索非接触式传感器智能测控算法在智能制造在线监测、设备状态自动预警中的创新应用，培养学生跨界融合的双创思维和技术应用创新能力。		
教学重难点	教学重点：电容式、电感式传感器的核心工作原理；电容式传感器三种类型及电感式传感器主要类型的结构与特性；差动结构的误差补偿原理；两类传感器的典型工程应用。 教学难点：电容式传感器变极距型的非线性误差及差动补偿原理；差动变压器的零点残余电压产生与补偿；电容 / 电感式传感器测量电路的信号调理过程；结合工况的传感器精准选型方法。		
教学方法	讲授法、原理推导法、案例分析法、实物演示法、分组研讨法、实操演练法		

教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、教材、电容 / 电感式传感器实物（变极距 / 变面积电容传感器、自感传感器、差动变压器、电涡流传感器）、测量电路实验板、示波器、信号发生器、位移调节平台、万用表	
教学设计	课前任务→互动导入（15min）→传授新知（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（3 min）→作业布置（1 min）→考勤（1 min）	
教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
课前任务	■ 【教师】布置课前任务，和学生负责人取得联系，让其提醒同学完成课前任务 1. 预习教材中电容式、电感式传感器相关内容，回顾物理中电容定律、电磁感应定律的基本知识点，梳理不懂的原理问题； 2. 观察身边的非接触检测设备（如手机触摸屏、机床位移检测探头、金属接近开关），判断其所属传感器类型并记录； 3. 查阅资料，了解电容 / 电感式传感器在机械工程中的一项具体应用。 ■ 【学生】熟悉案例背景，完成课前任务	通过课前预习回顾物理基础，降低课堂原理推导难度；结合生活实际观察非接触检测设备，建立感性认知；查阅工程应用资料，让学生提前感知知识的工程价值，为课堂学习做好铺垫。
互动导入（15min）	【教师】 1. 复习回顾：提问上节课电阻式传感器的工作原理及测量电路，重点回顾电参量传感器的共性特点，引出问题“电阻式传感器为接触式检测，工程中如何实现非接触式的物理量检测？电容 / 电感如何实现非电量到电参量的转化？”，衔接本节课内容。 2. 现场演示：用位移调节平台改变电容传感器极板间距 / 面积、移动差动变压器铁芯，通过示波器展示测量电路输出信号变化；用金属片靠近电涡流传感器，观察万用表示数及示波器信号变化，让学生直观观察物理量变化与电容 / 电感、输出信号的关联； 3. 分组讨论：以 3-5 人为一组，分享课前观察的非接触检测设备及判断依据，讨论“工程中为什么需要非接触式检测？电容 / 电感式传感器适合检测哪些物理量？”，每组推选 1 名代表发言。 4. 教师总结：结合学生发言和现场演示，指出非接触式检测可避免被测对象磨损、适应恶劣工况，电容 / 电感式传感器是实现非接触检测的核心器件，通过改变电参量实现非电量检测，引出本节课课题：电容式、电感式传感器。 【学生】参与问答、观察演示、分组讨论并发言，进入课程学习状态。	从复习电阻式传感器旧知切入，建立电参量传感器知识体系的连贯性；通过传感器实物演示、示波器和实验板现场操作，让学生直观感受非电量到电参量的转化过程，突破原理抽象的难点；
传授新知（共 70 min）	一、电容式传感器的原理与类型（20 分钟） 【教师】结合公式推导和实物演示讲授核心内容： 1. 核心原理：基于平行板电容基本定律 $C=\epsilon S/d$，被测物理量通过改变介电常数ϵ、极板重叠面积 S、极板间距 d，实现非电量到电容变化的转化，工程中满足静电场基本条件； 2. 三种基本类型及特性： （1）变极距型：改变 d，灵敏度高但存在非线性误差，适用于微小位移（μm 级）、振动检测，演示位移平台改变极距的信号变化，分析非线性误差产生原因； （2）变面积型：改变 S，线性度好、灵敏度稳定，适用于较大位移、角位移检测，展示变面积电容传感器实物并讲解结构； （3）变介质型：改变ϵ，适用于液位、料位、湿度检测，举例电容式液位计的工作过程； 3. 差动电容式传感器：将两个结构相同的电容传感器组成差动结构，推导其输出特性，说明可减小非线性误差、提高灵敏度、抑制温漂的作用，实验演示差动与单端结构的输出信号差异； 4. 误差与抑制：分析温度、湿度、电磁干扰、边缘效应带来的误差，讲解屏蔽、接地、差动补偿、加装保护环等抑制措施。	结合分组讨论调动学生积极性，提出工程实际问题，自然导入课题，强化工程应用意识。
		按“电容式传感器→电感式传感器→测量电路→工程应用与选型”的逻辑展开讲授，符合学生从单一到综合、从理论到

	课堂互动：提问“为什么变极距型电容传感器仅适合微小位移检测，不能用于大位移检测？”，引导学生结合非线性误差思考。 二、电感式传感器的原理与类型（20 分钟） 【教师】本章节重点，结合电磁感应推导和实物演示详细讲授： 1. 核心原理：基于电磁感应定律，利用被测物理量改变线圈的自感系数 L 或互感系数 M，实现非电量到电感变化的转化，分为自感式、互感式、电涡流型三类； 2. 自感式电感传感器： (1) 工作原理：改变线圈磁路的磁阻（移动铁芯、改变气隙），导致自感 L 变化，分为变气隙型、变面积型、螺管式，对比三者量程、灵敏度、线性度，螺管式适用于大位移检测； (2) 差动自感传感器：组成差动结构，抵消温漂、提高灵敏度，实验演示差动结构的输出信号； 3. 互感式电感传感器（差动变压器）： (1) 结构：由初级线圈、两个对称次级线圈、可动铁芯组成，次级线圈反向串联； (2) 工作原理：初级线圈通交变载波电压，铁芯位移改变次级线圈的互感 M，导致次级感应电动势变化，输出电压与铁芯位移成正比，用示波器演示铁芯移动的输出信号变化； (3) 零点残余电压：讲解产生原因（绕组不对称、铁芯磁化曲线非线性）及补偿方法（调零电路、对称绕组、铁芯偏心补偿）； 4. 电涡流传感器： (1) 工作原理：基于电涡流效应，金属导体靠近通交变电流的线圈时产生电涡流，电涡流磁场与原磁场相互作用导致线圈电感变化，非接触式检测； (2) 特性：仅对金属导体敏感，灵敏度高、响应快，适用于位移、振动、金属厚度、转速检测，演示金属片靠近线圈的信号变化。 三、电容 / 电感式传感器的测量电路（15 分钟） 【教师】聚焦核心测量电路，结合实验板演示讲授： 1. 电容式传感器测量电路： (1) 电容交流电桥：将电容变化转化为电压 / 电流变化，讲解平衡条件 $C_2 C_1 = C_4 C_3$ 及调零方法，实验演示电桥电路的信号输出； (2) 差动脉冲调宽电路：将电容变化转化为脉冲宽度变化，抗干扰能力强，适用于工业现场复杂工况； 2. 电感式传感器测量电路： (1) 电感交流电桥：适配自感式传感器，讲解差动结构与电桥的配合使用，实现误差补偿； (2) 调幅解调电路：适配差动变压器，初级通载波信号，次级输出调幅波，经解调、滤波得到与被测物理量对应的直流信号，用示波器分步演示调幅、解调、滤波的信号变化； 3. 电路共性要求：做好电磁屏蔽、单点接地，减小外界干扰；选用低漂移、高增益的放大器件，保证检测精度。 四、电容 / 电感式传感器的工程应用与选型（15 分钟） 【教师】结合机械工程典型案例，分析应用要点及选型思路： 1. 典型工程应用： (1) 电容式传感器：微小位移 / 振动检测（精密机床）、液位 / 料位检测（化工储罐）、非接触式厚度检测（金属 / 非金属薄片）、人体接近检测（智能设备）； (2) 电感式传感器：机床导轨位移检测（螺管式 / 差动变压器）、电机齿轮转速检测（电涡流）、轴承振动检测（差动变压器）、金属零件接近定位（电涡流接近开关）； 2. 选型原则：根据检测物理量、量程、精度、工况（是否接触、被测对象材质、环境干扰）综合选择，如微小位移 + 金属被测件选电涡流传感器，微小位移 + 非金属选变极距电容传感器，大位移选变面积电容 / 螺管式电感传感器； 3. 工程使用注意事项：保证传感器与被测对象的安装间隙、避免环境温度湿度剧烈变化、做好电磁屏蔽、定期对测量电路校准； 案例分析：分析某精密数控机床位移检测因未采用差动电容传感器导致非线性误差超标的案例，总结改进措施。	实践的认知规律； 将抽象的公式推导、电磁原理与实物演示、实验操作结合，避免纯理论讲解，让学生知其然更知其所以然； 通过课堂互动、案例分析强化学生对重点知识的掌握，针对非线性误差、零点残余电压等难点进行分步推导和实验验证，实现难点突破； 结合机械工程专业案例，突出知识的工程应用性，建立“结构 - 原理 - 电路 - 应用”的一体化分析思维。
--	---	--

过关检测 (10 min)	■ 【教师】布置课堂练习 1. 【单选题】平行板电容式传感器的基本公式为 $C = d\epsilon S$，其中（ ）型灵敏度最高但存在非线性误差。 A. 变极距 B. 变面积 C. 变介质 D. 以上均是 2. 【单选题】基于电涡流效应的传感器属于（ ），仅对金属导体实现非接触检测。 A. 电容式传感器 B. 自感式电感传感器 C. 互感式电感传感器 D. 电感式传感器特殊类型 3. 【多选题】电容 / 电感式传感器中采用差动结构的主要作用包括（ ） A. 减小非线性误差 B. 提高灵敏度 C. 抑制温度漂移 D. 增大检测量程 4. 【多选题】差动变压器零点残余电压的产生原因包括（ ） A. 绕组匝数不对称 B. 铁芯磁化曲线非线性 C. 安装间隙过大 D. 电磁干扰 5. 【判断题】电容式传感器变介质型主要适用于液位、料位等物理量的检测，线性度较好。（ ） 6. 【简答题】简述电容式传感器变极距型非线性误差的产生原因，及差动结构对该误差的补偿原理。 ■ 【学生】思考、作答 ■ 【教师】巡堂辅导、答疑解惑、讲解习题 ■ 【学生】聆听、理解、记忆	通过课堂检测及时检验学生的知识掌握情况，题型覆盖定义、原理、特性、误差分析等核心知识点；简答题侧重难点知识的理解与应用，针对易错点（如差动结构作用、零点残余电压原因）强化讲解，帮助学生夯实基础，培养知识应用和工程分析能力。
课堂小结 (3 min)	■ 【教师】简要总结本节课的要点 1. 核心原理：电容式传感器基于 $C = d\epsilon S$ 分三类，电感式传感器基于电磁感应分自感、互感、电涡流型，均通过电参量变化实现非接触式检测； 2. 核心结构：差动结构是两类传感器减小误差、提高性能的关键，可补偿非线性误差、抑制温漂，差动变压器是互感式传感器的核心结构； 3. 核心电路：电容传感器适配交流电桥、脉冲调宽电路，电感传感器适配交流电桥、调幅解调电路，电路设计的核心是抗干扰和信号精准调理； 4. 核心应用：电容式适用于微小位移、液位、非金属检测，电感式适用于位移、转速、金属检测，选型需结合被测对象、量程、工况精准匹配； 5. 工程意义：电容 / 电感式传感器是工程非接触检测的核心器件，在高端装备测控、设备状态监测中具有不可替代的作用，是机械测试技术的重要组成部分。 强调：电容 / 电感式传感器的原理和应用是后续学习新型传感器的重要基础，需熟练掌握“结构 - 原理 - 电路 - 应用”的分析方法，做	通过系统性小结，帮助学生梳理本节课的知识脉络，形成“结构 - 原理 - 电路 - 应用”的一体化分析思维；明确电容 / 电感式传感器在非接触检测中的核心地位，衔接后续新型传感器的学习，同时强化知识的工程应用价值，树立精准选型、按需应用的工程理念。

	好知识衔接。 ■ 【学生】总结回顾知识点	
作业布置 (2 min)	■ 【教师】布置课后作业 1. 结合机械工程 / 车辆工程专业, 选取 1 个电容式传感器应用场景和 1 个电感式传感器应用场景, 绘制其检测系统示意图, 说明传感器类型、测量电路及误差抑制措施; 2. 查阅资料, 对比电容式传感器和电感式传感器的性能差异, 制作一份选型对比表 (包含检测方式、灵敏度、线性度、被测对象、适用工况); 3. 动手观察: 用金属片靠近家用洗衣机的金属接近开关, 观察开关的通断状态, 分析其所属传感器类型及工作原理。 ■ 【学生】完成课后任务	通过课后作业强化传感器“结构 - 原理 - 电路 - 应用”的综合分析能力和工程绘图能力; 制作选型对比表培养学生的资料分析和归纳能力; 动手观察生活中的传感器应用, 深化感性认知, 让知识回归工程实际, 同时为下一节新型传感器的学习做好铺垫。
考勤 (1 min)	■ 【教师】利用学习通 APP 进行签到 ■ 【学生】按照老师要求签到	培养学生的组织纪律性, 及时掌握学生出勤情况, 保障教学秩序。
课后 教学反思	■ 【教师】结合课堂学生反应, 及时调整教学方式方法, 具体内容包括教学流程、教学内容、思政设计及学生参与情况。 1. 教学流程: 观察学生对差动结构补偿原理、调幅解调电路的理解程度, 后续可制作动画演示原理过程, 将抽象的结构和电路工作过程可视化, 降低理解难度; 2. 教学内容: 针对“变极距型非线性误差补偿、零点残余电压补偿”这两个难点, 若学生出错率较高, 后续可增加基础例题的推导和练习, 强化原理应用; 3. 学生参与: 分组讨论环节若部分学生参与度不高, 后续可设计更具专业针对性的讨论问题, 如“结合数控机床 / 汽车发动机, 说说电容 / 电感式传感器可检测哪些物理量? 如何选型?”, 鼓励学生结合专业发言; 4. 教学方法: 可引入传感器仿真实验平台, 让学生在课下自行设置传感器参数、工况, 模拟输出信号, 进行实操练习, 弥补课堂实验时间的不足; 5. 思政融合: 学生对高端装备测控案例关注度较高, 后续可在各知识点融入更多贴近机械 / 车辆专业的工程测控案例, 强化思政与专业知识的深度融合。	及时反思教学过程的问题, 针对性调整教学方法、内容和互动形式, 让教学更贴合学生的认知水平和专业需求; 增加实操时间、引入案例库, 提升学生的工程实践能力; 通过动画演示降低难点知识的理解难度; 设计针对性讨论问题, 提升学生参与度; 强化思政与专业的深度融合, 落实课程思政目标, 持续优化教学效果。
本章节 参考文献	无	

章节	第五章	授课题目	压电式传感器和磁电式传感器
周次	第 7 周	课时安排	2 课时（100 min）
知识脉络图	<pre> graph TD A[压电式与磁电式传感器] --> B[压电式传感器] A --> C[磁电式传感器] A --> D[共性与区别] B --> B1[工作原理：压电效应（正/逆）] B --> B2[核心组成：压电元件、调理电路] B --> B3[应用：振动、压力、加速度测量] C --> C1[工作原理：电磁感应/磁致伸缩] C --> C2[核心组成：磁路、线圈、敏感元件] C --> C3[应用：转速、位移、振动测量] D --> D1[共性：均为机电转换型传感器] D --> D2[区别：转换原理、适用场景不同] </pre>		
教学目标	知识目标： - 掌握压电式、磁电式传感器的定义、核心工作原理，理解压电效应、电磁感应效应的物理本质及电信号转化规律。 - 熟练掌握压电式传感器的正 / 逆压电效应分类、常用压电材料特性及磁电式传感器的动圈式、动铁式、磁阻式结构与特性。 - 掌握两类传感器的典型测量电路设计逻辑，理解压电式传感器高输入阻抗测量的必要性，能分析传感器的基本性能参数。 - 了解工程中常见压电 / 磁电式传感器的应用场景，明确两类传感器在动态物理量检测中的工程价值。 能力目标： - 能对不同类型压电 / 磁电式传感器进行原理分析，熟练判断其适用的动态检测物理量与工况范围。 - 能结合测量电路，分析两类传感器的信号调理与误差抑制过程，建立“效应 - 结构 - 电路”的一体化分析思维。 - 培养运用压电 / 磁电式传感器选型与应用方法解决机械测试中动态信号检测问题的初步能力。 价值目标： - 培养严谨的工程分析思维，理解动态检测的技术要求，树立“效应匹配、精准测控”的工程理念。 - 结合工程传感器应用案例，认识压电 / 磁电式传感器在高端装备动态监测、故障诊断中的重要性，强化工程应用和精准检测的意识。		
课程思政	- 结合我国高端装备制造中动态精密检测技术的发展，讲述压电 / 磁电式传感器在航空发动机振动监测、高铁轮对动态应力检测、风电设备转速监测中的应用，展现我国在动态传感器测控领域的技术突破，增强学生的民族自豪感和专业使命感。 - 通过工程案例说明压电 / 磁电式传感器因材料选型不当、测量电路阻抗不匹配导致的动态检测误差问题，培养学生精益求精、严谨细致的工匠精神和精准动态测控的责任意识。		
专创融合	通过分析智能动态监测系统中压电 / 磁电式传感器的信号采集、数据处理流程，引导学生结合单片机、物联网、振动分析技术，探索动态传感器智能检测算法在智能制造在线监测、设备故障自动预警中的创新应用，培养学生跨界融合的双创思维和技术应用创新能力。		
教学重难点	教学重点：压电式传感器的正 / 逆压电效应及常用压电材料特性；磁电式传感器的电磁感应原理及典型结构；压电式传感器的高输入阻抗测量电路（电压放大器、电荷放大器）；磁电式传感器的信号调理电路；两类传感器的典型工程应用。 教学难点：压电效应的物理本质及压电传感器的电荷泄漏问题；电荷放大器的工作原理及阻抗匹配要求；磁电式传感器的磁路设计与干扰抑制；结合动态工况的压电 / 磁电式传感		

	器精准选型方法。	
教学方法	讲授法、原理推导法、案例分析法、实物演示法、分组研讨法、实操演练法	
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、教材、压电 / 磁电式传感器实物（压电晶片、压电加速度传感器、动圈式速度传感器、磁电式转速传感器）、测量电路实验板（电压放大器、电荷放大器）、示波器、信号发生器、振动台、万用表	
教学设计	课前任务→互动导入（15min）→传授新知（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（3 min）→作业布置（1 min）→考勤（1 min）	
教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
课前任务	■ 【教师】布置课前任务，和学生负责人取得联系，让其提醒同学完成课前任务 1. 预习教材中压电式、磁电式传感器相关内容，回顾物理中压电效应、电磁感应定律的基本知识点，梳理不懂的原理问题； 2. 观察身边的动态检测设备（如电子打火机、振动传感器、转速表），判断其所属传感器类型并记录工作特征； 3. 查阅资料，了解压电 / 磁电式传感器在机械工程动态检测中的一项具体应用。 ■ 【学生】熟悉案例背景，完成课前任务	通过课前预习回顾物理基础，降低课堂原理推导难度；结合生活实际观察动态检测设备，建立感性认知；查阅工程应用资料，让学生提前感知知识的工程价值，为课堂学习做好铺垫。
互动导入（15min）	【教师】 1. 复习回顾：提问上节课电容 / 电感式传感器的工作原理及非接触检测特点，引出问题“工程中如何实现振动、加速度、转速等动态物理量的检测？压电效应、电磁感应如何实现动态非电量到电信号的转化？”，衔接本节课内容。 2. 现场演示：用外力按压压电晶片并通过示波器观察输出电信号；启动振动台带动压电加速度传感器，观察示波器信号变化；转动磁电式转速传感器的转轴，观察万用表示数及示波器信号变化，让学生直观观察动态物理量变化与电信号的关联；用磁屏蔽罩包裹磁电传感器，演示磁干扰抑制效果。 3. 分组讨论：以 3-5 人为一组，分享课前观察的动态检测设备及判断依据，讨论“工程中动态检测与静态检测的区别是什么？压电 / 磁电式传感器为何适合动态检测？”，每组推选 1 名代表发言。 4. 教师总结：结合学生发言和现场演示，指出动态检测要求传感器响应快、能捕捉瞬态变化，压电 / 磁电式传感器分别基于压电效应、电磁感应实现动态非电量的电信号转化，是工程动态检测的核心器件，引出本节课课题：压电式、磁电式传感器。 【学生】参与问答、观察演示、分组讨论并发言，进入课程学习状态。	从复习电容 / 电感式传感器旧知切入，建立电参量 / 发电型传感器知识体系的连贯性；通过传感器实物演示、振动台和示波器现场操作，让学生直观感受动态非电量到电信号的转化过程，突破压电效应、电磁感应原理抽象的难点；结合分组讨论调动学生积极性，提出工程动态检测的实际问题，自然导入课题，强化工程应用意识。
传授新知（共 70 min）	【教师】结合效应推导和实物演示讲授核心内容： 1. 核心原理：压电效应，分为正、逆压电效应，是机械能与电能的相互转化效应，工程中检测用正压电效应； （1）正压电效应：某些电介质受到外力作用发生机械变形时，其内部产生极化现象，表面出现正负束缚电荷，电荷密度与外力大小成正比； （2）逆压电效应：对电介质施加交变电场，电介质会产生机械变形，是正压电效应的逆过程，用于执行器； 2. 常用压电材料：分为压电晶体（石英晶体）、压电陶瓷（锆钛酸铅 PZT）、压电聚合物（聚偏氟乙烯 PVDF），对比三者压电常数、温度稳定性、机械强度，说明石英晶体适用于高精度检测，压电陶瓷适用于通用动态检测； 3. 压电式传感器的典型结构： （1）压电晶片：单片 / 叠片式结构，叠片式提高输出电荷，演示叠片	按“压电式传感

	压电晶片的信号输出； (2) 典型传感器：压电加速度传感器、压电压力传感器、压电声传感器，展示实物并讲解结构组成； 4. 压电传感器的特性与误差： (1) 核心特性：高灵敏度、宽频带、体积小、重量轻，仅对动态信号敏感，无法检测静态信号； (2) 主要误差：电荷泄漏（因压电晶片绝缘电阻有限）、温度漂移，讲解绝缘处理、低温漂材料选型的抑制措施。 课堂互动：提问“为什么压电式传感器不能检测静态压力，只能检测动态压力？”，引导学生结合电荷泄漏思考。 二、磁电式传感器的原理与类型（20 分钟） 【教师】本章节重点，结合电磁感应推导和实物演示详细讲授： 1. 核心原理：基于电磁感应定律，导体或线圈在磁场中做切割磁感线运动，或磁路中磁阻发生变化时，会在导体 / 线圈两端产生感应电动势，感应电动势与运动速度 / 磁阻变化率成正比，属于发电型传感器，无需外部供电； 2. 三大典型类型及特性： (1) 动圈式（动磁式）：线圈在恒定磁场中做直线 / 旋转运动，感应电动势 $E=BlvN$（直线运动），适用于振动、速度、转速检测，展示动圈式速度传感器实物并演示； (2) 动铁式：铁芯在恒定磁场中运动，改变气隙大小导致磁通量变化，产生感应电动势，适用于微小振动检测； (3) 磁阻式：导磁体运动改变磁路磁阻，磁通量周期性变化，线圈产生交变感应电动势，适用于转速、角位移检测，演示磁电式转速传感器的工作过程； 3. 磁电式传感器的结构要点： (1) 磁路设计：保证恒定磁场强度，采用永磁体（铁氧体、钕铁硼），提高磁路效率； (2) 干扰抑制：磁屏蔽（采用坡莫合金、铁皮）、远离强磁场源，演示磁屏蔽罩的干扰抑制效果； 4. 核心特性：输出功率大、内阻低、信号调理简单，仅对动态运动信号敏感，适用于中低频动态检测。 三、压电 / 磁电式传感器的测量电路（15 分钟） 【教师】聚焦核心测量电路，结合实验板演示讲授： 1. 压电式传感器的测量电路：核心要求高输入阻抗，抑制电荷泄漏，分为电压放大器和电荷放大器； (1) 电压放大器（阻抗变换器）：将压电传感器的高输出阻抗转换为低输出阻抗，输出电压与输入电荷成正比，结构简单，适用于近距离检测； (2) 电荷放大器：输出电压与输入电荷成正比，与电缆长度无关，抗干扰能力强，适用于远距离、高精度检测，推导工作原理并实验演示信号输出； 2. 磁电式传感器的测量电路：因输出电动势大、内阻低，电路简单，主要包括放大电路、滤波电路、整流电路； (1) 交流放大电路：放大感应电动势信号，适配交流输出的传感器； (2) 整流滤波电路：将交变信号转换为直流信号，适配转速检测等需要直流输出的场景，实验演示整流滤波后的信号变化； 3. 电路共性要求：压电电路注重阻抗匹配，磁电电路注重磁干扰抑制，均需做好接地处理。 四、压电 / 磁电式传感器的工程应用与选型（15 分钟） 【教师】结合机械工程典型案例，分析应用要点及选型思路： 1. 典型工程应用： (1) 压电式传感器：航空发动机 / 机床振动检测（压电加速度传感器）、内燃机缸内压力检测（压电压力传感器）、超声波探伤（压电超声传感器）、电子打火机（压电点火器）； (2) 磁电式传感器：风机 / 电机转速检测（磁电式转速传感器）、机床振动速度检测（动圈式速度传感器）、地震波检测（磁电式振动传感器）、汽车里程表（磁电式传感器）； 2. 选型原则：根据检测物理量（加速度 / 压力 / 转速 / 速度）、频率范围、工况（温度、磁场、安装空间）综合选择；	器→磁电式传感器→测量电路→工程应用与选型”的逻辑展开讲授，符合学生从单一到综合、从理论到实践的认知规律；将抽象的效应推导、电磁原理与实物演示、实验操作结合，避免纯理论讲解，让学生知其然更知其所以然；通过课堂互动、案例分析强化学生对重点知识的掌握，针对电荷泄漏、阻抗匹配、磁干扰抑制等难点进行分步推导和实验验证，实现难点突破；结合机械工程专业动态检测案例，突出知识的工程应用性，建立“效应 - 结构 - 电路 - 应用”的一体化分析思维。
--	---	--

	(1) 加速度、高频振动、高压动态检测选压电式传感器，根据精度选石英晶体 / 压电陶瓷； (2) 转速、中低频速度 / 振动检测选磁电式传感器，根据量程选动圈式 / 磁阻式； 3. 工程使用注意事项： (1) 压电传感器：保证测量电路高输入阻抗、做好绝缘处理、避免静态受力； (2) 磁电传感器：保证磁路气隙均匀、做好磁屏蔽、避免与强磁场设备近距离接触； 案例分析：分析某风电设备转速检测因磁电传感器未做磁屏蔽导致检测信号波动的案例，总结改进措施。	
过关检测 (10 min)	■ 【教师】布置课堂练习 1. 【单选题】压电式传感器检测动态物理量利用的是（ ），是机械能向电能的转化。 A. 正压电效应 B. 逆压电效应 C. 电磁感应 D. 压电陶瓷极化 2. 【单选题】磁电式传感器属于发电型传感器，其核心工作原理是（ ）。 A. 压电效应 B. 电磁感应定律 C. 电容变化 D. 磁阻变化 3. 【多选题】压电式传感器的典型测量电路包括（ ），核心要求是高输入阻抗。 A. 电压放大器 B. 电荷放大器 C. 整流电路 D. 滤波电路 4. 【多选题】磁电式传感器的典型类型包括（ ），均对动态运动信号敏感。 A. 动圈式 B. 动铁式 C. 磁阻式 D. 压电式 5. 【判断题】压电式传感器不仅能检测动态信号，也能精准检测静态压力信号。（ ） 6. 【简答题】简述压电式传感器产生电荷泄漏的原因，及对应的测量电路设计要求和抑制措施。 ■ 【学生】思考、作答 ■ 【教师】巡堂辅导、答疑解惑、讲解习题 ■ 【学生】聆听、理解、记忆	通过课堂检测及时检验学生的知识掌握情况，题型覆盖定义、原理、特性、电路设计等核心知识点；简答题侧重难点知识的理解与应用，针对易错点（如正 / 逆压电效应、压电传感器静态检测限制）强化讲解，帮助学生夯实基础，培养知识应用和工程分析能力。
课堂小结 (3 min)	■ 【教师】简要总结本节课的要点 1. 核心原理：压电式传感器基于正压电效应实现机械能到电能的转化，磁电式传感器基于电磁感应定律实现机械能到电能的转化，均为发电型传感器，仅对动态信号敏感； 2. 核心结构：压电传感器以压电晶片为核心，分晶体 / 陶瓷 / 聚合物材料，磁电传感器分动圈式 / 动铁式 / 磁阻式，磁路设计和磁屏蔽是其关键； 3. 核心电路：压电传感器需高输入阻抗的电压 / 电荷放大器，解决电荷泄漏问题，电荷放大器适配远距离检测；磁电传感器电路简单，以放大、整流、滤波为主； 4. 核心应用：压电传感器适用于加速度、高频振动、高压动态检测，磁电传感器适用于转速、中低频速度 / 振动检测，选型需结合动态工况和检测物理量；	通过系统性小结，帮助学生梳理本节课的知识脉络，形成“效应 - 结构 - 电路 - 应用”的一体化分析思维；明确压电 / 磁电式传感器在动态检测中的核心地位，衔接后续智能监测系统的学习，同时强化知识的工程应用。

	5. 工程意义：压电 / 磁电式传感器是工程动态精密检测的核心器件，在高端装备状态监测、故障诊断中具有不可替代的作用，是机械测试技术的重要组成部分。 强调：压电 / 磁电式传感器的原理和应用是后续学习智能动态监测系统的重要基础，需熟练掌握“效应 - 结构 - 电路 - 应用”的分析方法，做好知识衔接。 ■ 【学生】总结回顾知识点	用价值，树立动态检测精准匹配的工程理念。
作业布置 (2 min)	■ 【教师】布置课后作业 1. 结合机械工程 / 车辆工程专业，选取 1 个压电式传感器应用场景和 1 个磁电式传感器应用场景，绘制其检测系统示意图，说明传感器类型、测量电路及误差抑制措施； 2. 查阅资料，对比压电式传感器和磁电式传感器的性能差异，制作一份选型对比表（包含工作原理、检测物理量、频率范围、输出特性、适用工况）； 3. 动手观察：拆解废旧的电子打火机，观察内部压电陶瓷结构，按压打火机感受压电效应的工作过程，简要记录观察结果。 ■ 【学生】完成课后任务	通过课后作业强化传感器“效应 - 结构 - 电路 - 应用”的综合分析能力和工程绘图能力；制作选型对比表培养学生的资料分析和归纳能力；动手观察生活中的压电器件，深化感性认知，让知识回归工程实际，同时为下一节新型传感器的学习做好铺垫。
考勤 (1 min)	■ 【教师】利用学习通 APP 进行签到 ■ 【学生】按照老师要求签到	培养学生的组织纪律性，及时掌握学生出勤情况，保障教学秩序。
课后 教学反思	■ 【教师】结合课堂学生反应，及时调整教学方式方法，具体内容包括教学流程、教学内容、思政设计及学生参与情况。 1. 教学流程：观察学生对压电效应物理本质、电荷放大器工作原理的理解程度，后续可制作动画演示原理过程，将抽象的效应和电路工作过程可视化，降低理解难度； 2. 教学内容：针对“压电传感器电荷泄漏抑制、磁电传感器磁干扰抑制”这两个难点，若学生出错率较高，后续可增加基础例题的推导和练习，强化原理应用； 3. 学生参与：分组讨论环节若部分学生参与度不高，后续可设计更具专业针对性的讨论问题，如“结合数控机床 / 汽车发动机，说说压电 / 磁电式传感器可检测哪些动态物理量？如何选型？”，鼓励学生结合专业发言； 4. 教学方法：可引入传感器仿真实验平台，让学生在课下自行设置传感器参数、动态工况，模拟输出信号，进行实操练习，弥补课堂实验时间的不足； 5. 思政融合：学生对高端装备动态监测案例关注度较高，后续可在各知识点融入更多贴近机械 / 车辆专业的工程动态检测案例，强化思政	及时反思教学过程中的问题，针对性调整教学方法、内容和互动形式，让教学更贴合学生的认知水平和专业需求；增加实操时间、引入案例库，提升学生的工程实践能力；通过动画演示降低难点知识的理解难度；设计针对性讨论问题，提升学生参与度；强化思政与专业的深度融合，落实课程思政目标，持续优化

	与专业知识的深度融合。	教学效果。
本章节参考文献	无	

章节	第六章	授课题目	温度测量
周次	第 8 周	课时安排	2 课时（100 min）
知识脉络图			
教学目标	知识目标： （1）掌握温度的基本定义、温标类型（摄氏、华氏、热力学温标）及温度测量的基本原理，理解温度测量的分类（接触式 / 非接触式）。 （2）熟练掌握常用接触式测温传感器（热电偶、热电阻、热敏电阻）的工作原理、结构特点及选型依据。 （3）掌握非接触式测温方法（辐射式、红外式）的原理、适用场景，能计算测温的基本参数。 （4）了解工程中温度测量的误差来源及补偿方法，明确温度测量在机械工程中的工程意义。 能力目标： （1）能对工程中的温度测量场景进行分析，熟练选择合适的测温传感器及测量方案。 （2）能根据测温传感器的特性，分析测量误差并提出补偿措施，建立“原理 - 选型 - 应用 - 误差分析”的完整思维。 （3）培养运用温度测量技术解决机械工程测试中温度检测问题的初步能力。 价值目标： （1）培养严谨的工程分析和仪器选型思维，理解“测量方法与场景匹配”的工程理念，树立精准测量的意识。 （2）结合工程温度测量案例，认识温度测量对设备热态监测、故障诊断、工艺优化的重要性，强化工程应用和实际问题解决的能力。		
课程思政	（1）结合我国高端装备制造中精密温度测量技术的发展，讲述温度测量在航空发动机热端部件监测、高铁制动系统温度检测、数控机床热变形控制中的应用，展现我国在精密测温领域的技术突破，增强学生的民族自豪感和专业使命感。 （2）通过工程案例说明温度测量误差导致的设备故障（如发动机超温损坏、机床加工精度超差）问题，培养学生精益求精、严谨细致的工匠精神和精准测量的责任意识。		
专创融合	通过分析智能监测系统中温度信号的自动采集、实时传输、数据处理流程，引导学生结合单片机、物联网、大数据分析技术，探索温度智能测量系统在智能制造设备热态监测、工业窑炉精准控温中的创新应用，培养学生跨界融合的双创思维和技术应用创新能力。		
教学重难点	教学重点：温度的定义与温标；热电偶、热电阻的工作原理；接触式 / 非接触式测温的分类及适用场景；测温传感器的选型依据。 教学难点：热电偶的热电效应原理与冷端补偿；热电阻的温度特性曲线拟合；非接触式测温的辐射定律应用；温度测量的误差分析与补偿。		
教学方法	讲授法、实验演示法、案例分析法、多媒体演示法、分组研讨法、实操演练法		
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、教材、热电偶、热电阻、热敏电阻、红外测温仪、温度采集仪、示波器、恒温箱、MATLAB 仿真软件		

教学设计	课前任务→互动导入 (15min) →传授新知 (70 min) →过关检测 (10 min) →课堂小结 (3 min) →作业布置 (1 min) →考勤 (1 min)	
教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
课前任务	■ 【教师】布置课前任务，和学生负责人取得联系，让其提醒同学完成课前任务 1. 预习教材中温度测量的相关内容，梳理温标、热电效应的基本知识点，记录不懂的问题； 2. 观察身边的温度测量设备（如体温计、空调测温、工业测温仪），记录其类型、测量范围及使用场景； 3. 查阅资料，了解温度测量在机械工程中的一项具体应用（如发动机测温、机床测温）。 ■ 【学生】熟悉案例背景，完成课前任务	通过课前预习梳理温度测量基础知识点，降低课堂理解难度；结合生活和工程中的测温设备观察，建立感性认知；查阅工程应用资料，让学生提前感知知识的工程价值，为课堂学习做好铺垫。
互动导入 (15min)	【教师】 1. 复习回顾：提问上节课信号测量的基本要求，引出问题“温度作为重要的物理量，在机械工程中为何需要精准测量？不同场景下该如何选择测温方式？”，衔接本节课内容。 2. 现场演示：用热电偶、热电阻测量恒温箱不同温度，用红外测温仪测量高温金属表面温度，通过温度采集仪展示测量结果，让学生直观观察接触式 / 非接触式测温的差异及测量精度。 3. 分组讨论：以 3-5 人为一组，分享课前观察的测温设备及使用场景，讨论“为什么不同场景需要使用不同的测温方法？接触式测温有哪些优缺点？”，每组推选 1 名代表发言。 4. 教师总结：结合学生发言和现场演示，指出温度测量是机械工程热态监测的核心，测量方法的选择直接影响测量精度和工程应用效果，引出本节课课题：温度测量。 【学生】参与问答、观察演示、分组讨论并发言，进入课程学习状态。	从复习旧知切入，建立知识衔接；通过测温传感器和采集仪的现场演示，让学生直观感受接触式 / 非接触式测温的差异及测量特点；结合分组讨论调动学生积极性，提出核心问题，自然导入课题。
传授新知 (共 70 min)	1、温度的基本概念与温标 (5 分钟) 【教师】结合工程案例讲授核心定义与温标类型： 1. 定义：温度是表征物体冷热程度的物理量，反映分子热运动的剧烈程度； 2. 温标：规定温度的数值表示方法，包括摄氏温标 (°C)、华氏温标 (°F)、热力学温标 (K)，掌握三者换算关系； 3. 测温基本要求：满足测量范围、精度、响应速度等工程需求，实现与被测对象的热平衡（接触式）。 课堂互动：提问“热力学温标为何是国际通用的基本温标？0K 的物理意义是什么？”，引导学生思考。 2、温度测量的分类及基本原理 (10 分钟) 【教师】结合分类讲解测量原理与适用特点： （一）接触式测温：测温传感器与被测对象直接接触，实现热平衡后测量温度，原理为热传导 / 热对流； 特点：精度高、成本低，受被测对象温度限制，有响应延迟； 常用类型：热电偶、热电阻、热敏电阻、双金属温度计。 （二）非接触式测温：通过检测被测对象的热辐射能量实现测温，原理为热辐射定律； 特点：无接触、响应快，可测高温 / 运动物体，受环境辐射、距离影响大； 常用类型：辐射式测温仪、红外测温仪、光电测温仪。 3、常用接触式测温传感器 (30 分钟) 【教师】本章节重点，结合实验演示和工程意义讲授，核心讲解热电偶、热电阻：	按“基本概念→测量分类→传感器原理→非接触测温→误差分析”的逻辑展开讲授，符合学生认知规律；将抽象的热电效应、辐射定律与实验演示结合，避免纯理论讲解，让学生知其然更知其所以然；通过现场实操、案例分析

	(一) 热电偶 1. 工作原理: 热电效应 (塞贝克效应), 两种不同导体组成闭合回路, 两端温度不同时产生热电势; 2. 基本定律: 中间导体定律、中间温度定律、参考电极定律, 理解冷端补偿的必要性; 3. 结构组成: 热电极、绝缘套管、保护管、接线盒, 常用热电偶类型 (K、T、S、E 型) 及测温范围; 4. 冷端补偿方法: 冰浴法、补偿导线法、电桥补偿法, 掌握工程常用补偿导线法。 (二) 热电阻 1. 工作原理: 导体 / 半导体的电阻值随温度呈规律性变化, 金属热电阻为正温度系数, 热敏电阻多为负温度系数; 2. 常用类型: 铂热电阻 (Pt100、Pt1000)、铜热电阻 (Cu50、Cu100), 掌握其温度 - 电阻特性; 3. 测量电路: 电桥电路 (单臂、双臂), 消除导线电阻带来的测量误差; 4. 结构特点: 体积小、精度高、稳定性好, 适用于中低温 (-200°C~850°C) 测量。 (三) 热敏电阻: 半导体材料制成, 灵敏度高、响应快, 适用于小范围温度测量与温度补偿。 4、非接触式测温技术 (15 分钟) 【教师】结合辐射定律讲授核心原理与应用: 1. 基本辐射定律: 斯特藩 - 玻尔兹曼定律、维恩位移定律, 理解辐射能量与温度的关系; 2. 红外测温仪: 检测被测对象的红外辐射能量, 将其转换为电信号并换算为温度, 掌握其核心参数 (测温范围、距离系数、发射率); 3. 辐射测温仪: 分为全辐射测温、单色辐射测温, 适用于高温冶金、锅炉炉膛等场景; 4. 适用场景: 高温物体、运动物体、腐蚀性物体、不宜接触的被测对象。 5、温度测量的误差分析与补偿 (10 分钟) 【教师】结合工程案例讲授误差来源与解决措施: 1. 误差来源: 接触式 (热交换误差、冷端误差、导线电阻误差)、非接触式 (发射率误差、环境辐射误差、距离误差)、仪表误差; 2. 补偿措施: 合理选型、冷端补偿、电桥补偿、发射率修正、环境屏蔽、定期校准; 3. 工程校准: 掌握测温传感器的校准方法, 使用标准恒温源进行精度标定。	强化学生对重点知识的掌握; 结合机械工程专业案例, 突出知识的工程应用性, 突破热电偶冷端补偿、辐射定律应用等难点。
过关检测 (10 min)	■ 【教师】布置课堂练习 1. 【单选题】热力学温标与摄氏温标的换算关系为 () A. $T(K) = t(^{\circ}C) + 273.15$ B. $T(K) = t(^{\circ}C) - 273.15$ C. $t(^{\circ}C) = T(K) + 273.15$ D. 无固定关系 2. 【单选题】热电偶的工作原理是 () A. 电阻温度效应 B. 热电效应 C. 热辐射效应 D. 热对流效应 3. 【多选题】属于接触式测温传感器的有 () A. 热电偶 B. 热电阻 C. 红外测温仪 D. 热敏电阻 4. 【多选题】热电偶的冷端补偿方法包括 () A. 冰浴法 B. 补偿导线法 C. 电桥补偿法 D. 发射率修正法 5. 【判断题】非接触式测温的测量精度不受被测对象发射率的影响。 () 6. 【计算题】已知 Pt100 铂热电阻在 0°C 时电阻值为 100Ω, 温度系数为 0.00385Ω/°C, 求 20°C 时其电阻值。 ■ 【学生】思考、作答	通过课堂检测及时检验学生的知识掌握情况, 题型覆盖温标、传感器原理、补偿方法等核心知识点; 计算题侧重基础公式的应用, 针对易错点强化讲解, 帮助学生夯实基础, 培养知识应用能力。

	■ 【教师】巡堂辅导、答疑解惑、讲解习题 ■ 【学生】聆听、理解、记忆	
课堂小结 (3 min)	■ 【教师】简要总结本节课的要点 1. 核心概念：温度是表征冷热程度的物理量，热力学温标为基本温标，掌握温标间的换算关系； 2. 核心分类：温度测量分为接触式和非接触式，各有优缺点及适用场景，需根据工程需求选择； 3. 核心传感器：热电偶基于热电效应，需冷端补偿；热电阻基于电阻温度效应，常用 Pt100/Cu50，适用于中低温测量； 4. 核心原理：非接触式测温基于热辐射定律，红外测温仪是工程常用设备，需关注发射率、距离系数等参数； 5. 工程要点：温度测量的误差来源多样，需通过合理选型、补偿措施、定期校准保证测量精度； 6. 工程意义：温度测量是设备热态监测、故障诊断、工艺优化的核心，为机械工程安全运行提供数据支撑。 强调：测温传感器的选型和误差补偿是工程应用的关键，后续将学习位移测量，需做好知识衔接，建立“物理量 - 测量方法 - 传感器 - 误差分析”的统一思维。 ■ 【学生】总结回顾知识点	通过系统性小结，帮助学生梳理本节课的知识脉络，形成“概念 - 分类 - 原理 - 应用 - 误差”的一体化分析思维；明确测温传感器选型和误差补偿的核心地位，衔接后续位移测量的学习，同时强化知识的工程意义。
作业布置 (2 min)	■ 【教师】布置课后作业 1. 已知 K 型热电偶在冷端温度为 20℃时，测得热电势为 30mV，查 K 型热电偶分度表，求被测对象的实际温度（K 型热电偶 20℃时热电势为 0.798mV）； 2. 结合机械工程 / 车辆工程专业，选取 1 个典型的温度测量场景，分析其测温需求，选择合适的测温传感器并说明理由，同时分析可能的误差来源及补偿措施。 ■ 【学生】完成课后任务	通过课后作业强化热电偶冷端补偿计算和测温传感器选型的实操能力，让学生结合专业实际分析温度测量的工程问题，深化知识的应用；同时为下一节位移测量的学习做好铺垫。
考勤 (1 min)	■ 【教师】利用学习通 APP 进行签到 ■ 【学生】按照老师要求签到	培养学生的组织纪律性，及时掌握学生出勤情况，保障教学秩序。
课后 教学反思	■ 【教师】结合课堂学生反应，及时调整教学方式方法，具体内容包括教学流程、教学内容、思政设计及学生参与情况。 1. 教学流程：观察学生对热电效应、辐射定律的理解程度，后续可制作动画演示原理过程，将抽象的物理原理可视化，降低理解难度； 2. 教学内容：针对“热电偶冷端补偿、热电阻测量电路”这一难点，若学生出错率较高，后续可增加基础例题的讲解和实操练习； 3. 学生参与：分组讨论环节若部分学生参与度不高，后续可设计更	及时反思教学中的问题，针对性调整教学方法、内容和互动形式，优化教学效果，提升学生的学习体验和知识掌握程度，

	具针对性的讨论问题，如“结合本专业，说说哪些设备需要精准测温？<u>选择接触式还是非接触式？</u>”，鼓励学生结合专业发言； 4. 教学方法：可引入线上测温传感器仿真平台，让学生在课下自行模拟不同场景的测温过程，分析测量结果，弥补课堂实践时间的不足； 5. 思政融合：学生对高端装备测温案例关注度较高，后续可在各知识点融入更多贴近机械 / 车辆专业的测温案例，强化思政与专业的融合。	让教学更贴合学生的专业学习需求。
本章节 参考文献	无	

章节	第七章	授课题目	力和扭矩的测量
周次	第 8 周	课时安排	2 课时（100 min）
知识脉络图			
教学目标	知识目标: (1) 掌握力和扭矩的基本定义、物理意义及测量分类, 理解力和扭矩与机械构件受力、运动的关联特征。 (2) 熟练掌握力和扭矩测量的基本原理 (弹性变形法、电测法), 理解各类测力 / 扭矩传感器的工作机理。 (3) 掌握常用力 / 扭矩传感器的选型方法及测量系统的组成, 能计算测量系统的精度、灵敏度等性能参数。 (4) 了解工程中力和扭矩测量的典型场景, 明确力和扭矩测量在机械工程测试中的工程意义。 能力目标: (1) 能对工程中的力和扭矩测量场景进行分析, 熟练完成传感器选型与测量系统搭建。 (2) 能根据力和扭矩的测量数据, 分析机械构件的受力状态和传动特性, 建立“测量 - 分析 - 诊断”的工程思维。 (3) 培养运用力和扭矩测量技术解决工程测试中受力检测、传动性能分析问题的初步能力。 价值目标: (1) 培养严谨的工程测试和数据分析思维, 理解“测量原理与工程场景匹配”的核心理念, 树立“精准测量保障设备安全”的工程意识。 (2) 结合工程力和扭矩测量案例, 认识其对设备载荷监测、故障诊断、性能优化的重要性, 强化工程应用和实际问题解决的意识。		
课程思政	(1) 结合我国高端装备制造中精密力和扭矩测量技术的发展, 讲述其在航天发动机推力测试、风电主轴扭矩监测、重型机床切削力检测中的应用, 展现我国在精密力学测量领域的技术突破, 增强学生的民族自豪感和专业使命感。 (2) 通过工程案例说明力和扭矩测量误差导致的设备故障 (如起重机超载断裂、齿轮箱扭矩过载损坏) 问题, 培养学生精益求精、严谨细致的工匠精神和精准测量、安全作业的责任意识。		
专创融合	通过分析智能测试系统中力和扭矩信号的实时采集、数据传输、智能分析流程, 引导学生结合单片机、物联网、机器学习技术, 探索力和扭矩智能测量系统在智能制造设备载荷在线监测、工程机械智能调速、传动系统故障自动诊断中的创新应用, 培养学生跨界融合的双创思维和技术应用创新能力。		
教学重难点	教学重点: 力和扭矩的定义与物理意义; 力和扭矩测量的弹性变形法、电测法基本原理; 电阻应变式测力 / 扭矩传感器的工作原理与结构; 测力 / 扭矩测量系统的组成与传感器选型。 教学难点: 电阻应变片的贴片与组桥方法; 扭矩测量中应变片的周向布置原理; 力和扭矩		

	测量的误差来源与补偿方法；动态力 / 扭矩测量的信号处理。	
教学方法	讲授法、实验演示法、案例分析法、多媒体演示法、分组研讨法、实操演练法	
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、教材、电阻应变片、应变式测力传感器、扭矩传感器、应变仪、信号采集仪、示波器、弹性元件（测力环、扭矩轴）、MATLAB 仿真软件	
教学设计	课前任务→互动导入（15min）→传授新知（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（3 min）→作业布置（1 min）→考勤（1 min）	
教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
课前任务	■ 【教师】布置课前任务，和学生负责人取得联系，让其提醒同学完成课前任务 1. 预习教材中力和扭矩测量的相关内容，回顾材料力学中弹性变形、应变的基本知识点，梳理电阻应变片的工作原理相关问题； 2. 观察身边的力 / 扭矩测量设备（如体重秤、扳手扭矩仪、电子秤），记录其测量范围及使用场景； 3. 查阅资料，了解力和扭矩测量在机械工程中的一项具体应用（如机床切削力测量、汽车发动机扭矩测量）。 ■ 【学生】熟悉案例背景，完成课前任务	通过课前预习回顾材料力学基础，降低课堂原理理解难度；结合生活和工程中的测力 / 扭矩设备观察，建立感性认知；查阅工程应用资料，让学生提前感知知识的工程价值，为课堂学习做好铺垫。
互动导入（15min）	【教师】 1. 复习回顾：提问上节课信号测量的基本要求，引出问题“温度作为重要的物理量，在机械工程中为何需要精准测量？不同场景下该如何选择测温方式？”，衔接本节课内容。 2. 现场演示：用热电偶、热电阻测量恒温箱不同温度，用红外测温仪测量高温金属表面温度，通过温度采集仪展示测量结果，让学生直观观察接触式 / 非接触式测温的差异及测量精度。 3. 分组讨论：以 3-5 人为一组，分享课前观察的测温设备及使用场景，讨论“为什么不同场景需要使用不同的测温方法？接触式测温有哪些优缺点？”，每组推选 1 名代表发言。 4. 教师总结：结合学生发言和现场演示，指出温度测量是机械工程热态监测的核心，测量方法的选择直接影响测量精度和工程应用效果，引出本节课课题：温度测量。 【学生】参与问答、观察演示、分组讨论并发言，进入课程学习状态。	从复习旧知切入，建立知识衔接；通过测温传感器和采集仪的现场演示，让学生直观感受接触式 / 非接触式测温的差异及测量特点；结合分组讨论调动学生积极性，提出核心问题，自然导入课题。
传授新知（共 70 min）	1. 力和扭矩的基本概念（5 分钟） 结合工程案例讲授核心定义与分类： 1. 力的定义：物体之间的相互作用，是引起物体运动状态改变或变形的原因，工程中常见的有拉力、压力、切削力、冲击力等，单位为 N（牛顿），分为静态力和动态力； 2. 扭矩的定义：使物体发生绕轴转动的力偶矩，又称转矩，是机械传动的核心物理量，单位为 $N \cdot m$（牛·米），分为静态扭矩和动态扭矩（交变扭矩、瞬时扭矩）； 3. 测量本质：通过物理效应将力 / 扭矩的力学量转换为可测量的电信号、机械变形量等。 课堂互动：提问“机床切削加工时，刀具受到的切削力和主轴受到的扭矩有何关联？”，引导学生思考力学量的内在联系。 2. 力和扭矩测量的基本原理（10 分钟） 结合物理效应和工程应用讲授核心原理，重点讲解主流方法： （一）弹性变形法：利用弹性元件在力 / 扭矩作用下产生的弹性变形与载荷成正比例的关系（胡克定律），通过测量变形量间接测量力 / 扭矩，是最基础的测量原理，弹性元件为核心部件； （二）电测法：将弹性元件的变形转换为电信号（电阻、电压、电流等），	按“基本概念→测量原理→核心传感器→其他传感器→系统与误差”的逻辑展开讲授，符合学生认知规律；将抽象的应变效应、压电效

	是工程中最常用的方法，包括电阻应变式、压电式、压磁式等，其中电阻应变式应用最广泛； （三）其他方法：液压式、气动式、机械式，适用于简易测量或特殊工况（如高压、防爆）。 3、电阻应变式测力 / 扭矩传感器（30 分钟） 本章节重点，结合实验演示和工程意义讲授，分测力和扭矩传感器两部分： （一）电阻应变片的工作原理：应变效应，即金属丝的电阻随其机械变形的变化而变化，公式为 $\Delta R/R = K\varepsilon$，其中 K 为应变灵敏系数，ε 为应变； （二）应变式测力传感器 1. 结构组成：弹性元件（测力环、悬臂梁、柱式元件）、电阻应变片、测量电路（惠斯通电桥）； 2. 贴片与组桥：应变片贴在弹性元件的最大应变处，采用半桥 / 全桥组桥方式，提高测量灵敏度和消除温度误差； 3. 工作过程：力作用→弹性元件变形→应变片变形→电阻变化→电桥输出信号→信号调理与显示； （三）应变式扭矩传感器 1. 结构组成：弹性扭矩轴、电阻应变片、集流环（滑环）/ 无线传输模块、测量电路； 2. 贴片原理：扭矩轴受扭产生剪应变，应变片沿与轴线成 45° 方向周向粘贴，两两一组组成全桥，消除拉压、弯曲干扰； 3. 关键部件：集流环用于旋转扭矩轴的电信号传输，无线传输模块适用于高速旋转工况； （四）常用传感器类型：拉压力传感器、扭矩传感器、多维力传感器（适用于同时测量多个方向力）。 4、其他常用测力 / 扭矩传感器（10 分钟） 结合工况特点讲授各类传感器的原理与适用场景： 1. 压电式传感器：利用压电效应，受力产生电荷，响应速度快，适用于动态力 / 冲击扭矩测量（如机床切削力、汽车碰撞力）； 2. 压磁式传感器：利用压磁效应，铁磁材料受力后磁导率变化，适用于大载荷、恶劣工况的静态 / 准静态力测量（如冶金、矿山设备）； 3. 电容式传感器：利用电容变化与变形的关系，精度高，适用于微力测量（如精密仪器）。 5、力和扭矩测量系统与误差分析（15 分钟） 结合工程案例讲授系统组成与误差控制： （一）测量系统组成：传感器、信号调理电路（放大、滤波、调零）、信号采集仪、数据处理与显示设备； （二）传感器选型依据：测量范围、精度、灵敏度、工况（静态 / 动态、旋转 / 静止、恶劣环境）、安装要求； （三）误差来源：弹性元件非线性误差、应变片温度误差、安装误差（同轴度、贴片偏差）、信号传输误差、仪表误差； （四）补偿与修正方法：温度补偿（补偿片、自补偿应变片）、线性修正、安装校准、滤波处理、定期标定； （五）工程标定：利用标准测力机 / 扭矩机对测量系统进行标定，确定输入输出特性，保证测量精度。	应与实验演示、材料力学知识结合，避免纯理论讲解，让学生知其然更知其所以然；通过贴片、组桥等实操要点讲解，强化学生对重点知识的掌握；结合机械工程专业案例，突出知识的工程应用性，突破应变片贴片布置、扭矩测量信号传输等难点。
过关检测 (10 min)	■ 【教师】布置课堂练习 1. 【单选题】电阻应变片的工作原理是基于（ ） A. 压电效应 B. 应变效应 C. 压磁效应 D. 电容效应 2. 【单选题】应变式扭矩传感器的应变片通常沿扭矩轴轴线（ ）方向粘贴 A. 0° B. 30° C. 45° D. 90° 3. 【多选题】力和扭矩测量的常用基本原理包括（ ） A. 弹性变形法 B. 电测法 C. 液压式 D. 气动式 4. 【多选题】应变式测力传感器的组成部分包括（ ） A. 弹性元件 B. 电阻应变片 C. 惠斯通电桥 D. 集流环	通过课堂检测及时检验学生的知识掌握情况，题型覆盖基本原理、传感器结构、贴片要点等核心知识点；计算题侧重应变效应公式的基础应用，针对易错点强化讲解，帮助

	5. 【判断题】应变片采用全桥组桥方式不仅能提高测量灵敏度,还能消除温度误差。() 6. 【计算题】已知某电阻应变片的应变灵敏系数 $K=2$, 当弹性元件产生 $\varepsilon=500\mu\varepsilon$ 的应变时, 求该应变片的电阻相对变化量 $\Delta R/R$。 ■ 【学生】思考、作答 ■ 【教师】巡堂辅导、答疑解惑、讲解习题 ■ 【学生】聆听、理解、记忆	学生夯实基础, 培养知识应用能力。
课堂小结 (3 min)	■ 【教师】简要总结本节课的要点 1. 核心概念: 力是物体间的相互作用, 扭矩是绕轴的力偶矩, 分为静态和动态两类, 是机械工程核心力学物理量; 2. 核心原理: 弹性变形法是测量基础, 电测法是工程主流, 其中电阻应变式基于应变效应, 是应用最广泛的测力 / 扭矩方法; 3. 核心传感器: 应变式测力 / 扭矩传感器由弹性元件、应变片、测量电路组成, 贴片和组桥是关键, 扭矩传感器应变片沿 45° 周向粘贴; 4. 核心系统: 测量系统由传感器、信号调理、采集、处理设备组成, 选型需匹配工况, 标定是保证精度的关键; 5. 工程要点: 力和扭矩测量的误差来源多样, 需通过温度补偿、安装校准、滤波处理等措施控制误差; 6. 工程意义: 力和扭矩测量是设备载荷监测、故障诊断、性能优化的核心手段, 为机械装备的安全运行和设计优化提供数据支撑。 强调: 电阻应变式测力 / 扭矩技术是本章节的核心, 需熟练掌握其原理、结构和应用, 后续将学习机械测试的综合应用, 需做好知识衔接, 建立“单一物理量测量→多物理量综合分析”的工程思维。 ■ 【学生】总结回顾知识点	通过系统性小结, 帮助学生梳理本节课的知识脉络, 形成“概念 - 原理 - 传感器 - 系统 - 误差”的一体化分析思维; 明确电阻应变式测力 / 扭矩技术的核心地位, 衔接后续综合应用的学习, 同时强化知识的工程意义, 让学生理解测量与设备安全、性能优化的关联。
作业布置 (2 min)	■ 【教师】布置课后作业 1. 设计一个简易的应变式拉压力传感器的贴片和组桥方案, 画出贴片位置和全桥组桥电路图, 并说明设计思路; 2. 结合机械工程 / 车辆工程专业, 选取 1 个典型的力或扭矩测量场景 (如汽车发动机扭矩、机床切削力), 分析其测量需求, 选择合适的传感器并说明理由, 同时分析可能的误差来源及补偿措施。 ■ 【学生】完成课后任务	通过课后作业强化应变片贴片、组桥的实操设计能力, 让学生结合专业实际分析力 / 扭矩测量的工程问题, 深化知识的应用; 同时为下一节机械测试综合应用的学习做好铺垫, 培养学生的工程设计和分析能力。
考勤 (1 min)	■ 【教师】利用学习通 APP 进行签到	培养学生的组织纪律性, 及时掌

	■ 【学生】按照老师要求签到	握学生出勤情况，保障教学秩序。
课后 教学反思	■ 【教师】结合课堂学生反应，及时调整教学方式方法，具体内容包括教学流程、教学内容、思政设计及学生参与情况。 1. <u>教学流程：观察学生对应变片贴片、组桥及扭矩传感器工作原理的理解程度，后续可制作动画演示贴片和信号传输过程，将抽象的结构和原理可视化，降低理解难度；</u> 2. <u>教学内容：针对“应变片全桥组桥、扭矩传感器集流环工作原理”这一难点，若学生出错率较高，后续可增加基础例题和实操演示的讲解；</u> 3. <u>学生参与：分组讨论环节若部分学生参与度不高，后续可设计更具针对性的讨论问题，如“结合本专业，说说哪些设备需要测量动态力 / 扭矩？该如何选择传感器？”，鼓励学生结合专业发言；</u> 4. <u>教学方法：可引入线上测力 / 扭矩仿真平台，让学生在课下自行模拟不同工况的测量过程，设计贴片和组桥方案，弥补课堂实践时间的不足；</u> 5. <u>思政融合：学生对高端装备力 / 扭矩测量案例关注度较高，后续可在各知识点融入更多贴近机械 / 车辆专业的工程案例，强化思政与专业的深度融合。</u>	及时反思教学中的问题，针对性调整教学方法、内容和互动形式，优化教学效果，提升学生的学习体验和知识掌握程度；结合学生的专业特点设计教学内容和问题，让教学更贴合学生的专业学习和工程应用需求。
本章节 参考文献	无	

章节	第八章	授课题目	流量的测量
周次	第 9 周	课时安排	2 课时（100 min）
知识脉络图	<pre> graph TD A[流量的测量] --> B[按测量原理] A --> C[按测量对象状态] A --> D[按测量方式] B --> B1[差压式] B --> B2[容积式] B --> B3[速度式] B --> B4[质量式] C --> C1[液体流量] C --> C2[气体流量] C --> C3[多相流] D --> D1[接触式] D --> D2[非接触式] </pre>		
教学目标	知识目标： （1）掌握流量的基本定义、分类（体积流量、质量流量）及常用计量单位，理解流量测量的工程内涵。 （2）熟练掌握常用流量测量仪表的工作原理、结构特点，包括差压式、容积式、速度式、质量式流量计等。 （3）掌握流量测量仪表的选型原则、安装要求及校准方法，能计算流量测量的基本参数。 （4）了解工程中流量测量的典型应用场景，明确不同工况下流量测量的技术要点和误差控制方法。 能力目标： （1）能对工程现场的流量测量工况进行分析，合理选择适配的流量测量仪表并完成安装条件评估。 （2）能根据流量测量仪表的工作原理，分析测量误差的产生原因，建立“原理 - 选型 - 校准 - 应用”的一体化分析思维。 （3）培养运用流量测量技术解决机械工程、化工、暖通等领域流量检测问题的初步能力。 价值目标： （1）培养严谨的工程测量思维，理解“测量原理 - 现场工况 - 误差控制”的关联性，树立“精准测量、科学选型”的工程理念。 （2）结合工程流量测量案例，认识流量测量在工业生产过程控制、能源计量、设备节能运行中的重要性，强化工程应用和精准测控的意识。		
课程思政	（1）结合我国高端装备制造、能源化工领域中精密流量测量技术的发展，讲述国产高精度流量计在西气东输、核电冷却系统、航空发动机燃油供给中的应用，展现我国在流量测量领域的技术突破和国产化成果，增强学生的民族自豪感和专业使命感。 （2）通过工程案例说明流量测量误差导致的工业生产能耗增加、工艺控制失效、设备故障等问题，培养学生精益求精、严谨细致的工匠精神和数据精准分析的责任意识。		
专创融合	通过分析智能工业测控系统中流量的实时监测、数据传输与智能校准流程，引导学生结合传感器技术、物联网、大数据分析技术，探索流量测量的智能感知、远程校准、故障自诊断算法在智能制造、工业互联网中的创新应用，培养学生跨界融合的双创思维和技术应用创新能力。		
教学重难点	教学重点：流量的定义与分类；差压式、容积式、速度式流量计的工作原理；流量测量仪表的选型原则；流量测量的基本参数计算。 教学难点：差压式流量计的节流装置工作原理与流量公式推导；不同流量计的测量误差分析与控制；复杂工况（高温、高压、高粘度介质）下流量测量仪表的选型与适配；质量流量测量的原理与实现。		
教学方法	讲授法、案例分析法、多媒体演示法、实物展示法、分组研讨法、实操演练法		

教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、教材、各类流量计实物（节流装置、涡轮流量计、腰轮流量计等）、流量测量仿真平台、压力传感器、示波器、工业管道模型	
教学设计	课前任务→互动导入（15min）→传授新知（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（3 min）→作业布置（1 min）→考勤（1 min）	
教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
课前任务	■ 【教师】布置课前任务，和学生负责人取得联系，让其提醒同学完成课前任务 - 预习教材中流量测量的相关内容，梳理流量的基本概念及常见流量计的类型，记录不懂的原理问题； - 观察身边的流量测量场景（如自来水水表、汽车燃油表、燃气表），记录仪表类型及直观特征； - 查阅资料，了解一种工业用流量计在工程中的具体应用及安装要求。 ■ 【学生】熟悉案例背景，完成课前任务	通过课前预习梳理基础概念，降低课堂理解难度；结合生活中的流量测量场景建立感性认知；查阅工程应用资料，让学生提前感知知识的工程价值，为课堂学习做好铺垫。
互动导入（15min）	【教师】 - 复习回顾：提问上节课压力测量的相关知识，重点回顾差压测量的原理和传感器，引出问题“工业生产中如何测量管道内介质的流动快慢？流量测量与压力测量有哪些关联？”，衔接本节课内容。 - 现场演示：展示自来水水表、涡轮流量计、腰轮流量计等实物，结合工业管道模型演示介质流动时仪表的工作状态；通过多媒体播放差压式、电磁式流量计的工作原理动画，让学生直观观察不同流量计的工作差异。 - 分组讨论：以 3-5 人为一组，分享课前观察的流量测量场景及仪表特征，讨论“为什么工业生产中需要精准测量流量？不同场景对流量测量的要求有什么不同？”，每组推选 1 名代表发言。 - 教师总结：结合学生发言和现场演示，指出流量测量是工业过程控制、能源计量的核心环节，不同工况需适配不同原理的流量计，引出本节课课题：流量的测量。 【学生】参与问答、观察演示、分组讨论并发言，进入课程学习状态。	从复习旧知切入，建立压力测量与流量测量的知识衔接；通过实物展示和动画演示，让学生直观感受不同流量计的工作原理和结构差异；
传授新知（共 70 min）	结合工程案例讲授核心定义、分类及计量单位： 基本定义：单位时间内通过管道某一截面的流体数量，分为体积流量（q_v，单位 m^3/s、L/h）和质量流量（q_m，单位 kg/s、t/h），二者关系：$q_m = \rho q_v$（ρ 为流体密度）； 累计流量：某一段时间内通过的流体总数量，是流量对时间的积分，为工业计量的核心参数； 常用计量单位：介绍工程中体积流量、质量流量的常用单位及换算关系，结合案例说明不同行业的计量习惯。 课堂互动：提问“自来水公司计量用户用水量、加油站给汽车加油，分别采用哪种流量计量方式？为什么？”，引导学生理解分类的工程意义。 2、常用流量测量仪表的工作原理（40 分钟） 本章节重点，结合实物、动画和公式推导，讲授四类主流流量计的核心内容，突出原理与工程应用的结合： （一）差压式流量计（节流式） 核心原理：流体通过节流装置（孔板、喷嘴、文丘里管）时，流道收缩导致流速增加、静压力降低，形成节流件前后的差压，差压与流量的平方成正比； 节流装置：介绍孔板、喷嘴、文丘里管的结构特点、适用工况，对比其压损和测量精度； 流量公式：推导体积流量公式 $q_v = \alpha \varepsilon A \sqrt{2\Delta p / \rho}$，解释流量系数 α、膨胀校正系数 ε、节流件开孔面积 A 的物理意义及确定方法； 适用场景：适用于气体、液体、蒸汽的流量测量，是工业中应用最广	按“基础概念→核心原理→选型安装→误差控制”的逻辑展开，符合学生的认知规律；将抽象的工作原理与实物展示、动画演示、公式推导结合，避免纯理论

	泛的流量计。 (二) 容积式流量计 1. 核心原理: 利用仪表内部的固定容积腔室, 对通过的流体进行连续计量, 腔室的容积乘以单位时间内的排液次数即为流量; 2. 典型仪表: 腰轮流量计、椭圆齿轮流量计、刮板流量计, 结合实物讲解结构及工作过程; 3. 特点: 测量精度高、不受流体流速分布影响, 适用于高粘度、低雷诺数流体 (如润滑油、燃油)。 (三) 速度式流量计 1. 核心原理: 通过测量流体的流动速度, 结合管道截面积计算体积流量, $q_v = vA$; 2. 典型仪表: - 涡轮流量计: 流体推动涡轮旋转, 转速与流速成正比, 通过电磁感应将转速转换为电信号; - 电磁流量计: 基于电磁感应定律, 导电流体在磁场中运动产生感应电动势, 电动势与流速成正比; - 涡街流量计: 流体通过漩涡发生体产生卡门涡街, 涡街频率与流速成正比; 3. 特点: 响应速度快、测量范围宽, 不同子类型适配不同介质 (电磁流量计适用于导电液体, 涡街流量计适用于气体、液体、蒸汽)。 (四) 质量流量计 1. 核心原理: 直接测量质量流量, 无需通过密度换算, 分为科里奥利质量流量计和热式质量流量计; 2. 科里奥利质量流量计: 利用流体在旋转管内的科里奥利力, 力的大小与质量流量成正比, 适用于绝大多数流体; 3. 特点: 测量精度高、不受流体密度、粘度、温度影响, 是高端工业测控的首选仪表。 课堂实操: 让学生观察涡轮流量计、腰轮流量计实物, 手动模拟介质流动, 感受其工作过程。 3、流量测量仪表的选型与安装 (15 分钟) 1. 选型原则: 结合介质特性 (密度、粘度、导电性、腐蚀性)、工况条件 (温度、压力、流量范围)、测量要求 (精度、响应速度)、安装条件 (管道尺寸、直管段长度) 四大要素, 讲解不同流量计的选型适配方法; 2. 安装要求: 重点讲解差压式、涡轮、电磁流量计的安装规范, 包括直管段长度、安装方向、上下游管件要求, 强调安装不当对测量误差的影响; 3. 校准方法: 介绍流量测量的校准原理, 包括静态容积法、静态质量法、标准表法, 说明工业现场的校准流程和周期要求。 4、流量测量的误差控制 (5 分钟) 1. 误差来源: 分析仪表本身误差、安装误差、工况变化误差 (温度、压力、密度变化)、流体特性误差 (粘度、流速分布); 2. 控制方法: 讲解误差补偿措施 (如温度压力补偿、密度校正)、安装精度控制、定期校准等方法, 结合案例说明误差控制的工程要点。	讲解, 让学生知其然更知其所以然; 通过现场实操、案例对比强化学生对重点知识的掌握; 结合工业生产案例, 突出知识的工程应用性, 突破差压式流量计公式推导、复杂工况选型等难点。
过关检测 (10 min)	■ 【教师】布置课堂练习 1. 【单选题】单位时间内通过管道某一截面的流体质量称为 () A. 体积流量 B. 质量流量 C. 累计流量 D. 瞬时流量 2. 【单选题】差压式流量计的流量与节流件前后的差压成 () 关系 A. 正比 B. 反比 C. 平方正比 D. 平方反比 3. 【多选题】下列属于速度式流量计的有 () A. 涡轮流量计 B. 电磁流量计 C. 腰轮流量计 D. 涡街流量计 4. 【多选题】流量测量仪表选型时需要考虑的因素有 () A. 介质粘度 B. 工作温度 C. 管道直径 D. 测量精度 5. 【判断题】科里奥利质量流量计可以直接测量质量流量, 无需	通过课堂检测及时检验学生的知识掌握情况, 题型覆盖定义、流量计分类、选型因素、参数计算等核心知识点; 计算题侧重基础公式的应用, 针对易错点强化讲解, 帮助学生夯实基础, 培养知识应用能力。

	进行密度换算。（ ） 6. 【计算题】已知某差压式流量计测量水的流量，节流件开孔面积 $A=0.01\text{m}^2$，流量系数 $\alpha=0.98$，膨胀校正系数 $\varepsilon=1$，节流件前后差压 $\Delta p=10000\text{Pa}$，水的密度 $\rho=1000\text{kg/m}^3$，求其体积流量。 ■ 【学生】思考、作答 ■ 【教师】巡堂辅导、答疑解惑、讲解习题 ■ 【学生】聆听、理解、记忆	
课堂小结 (3 min)	■ 【教师】简要总结本节课的要点 1. 核心定义：流量分为体积流量和质量流量，累计流量是工业计量的核心参数，二者通过密度关联； 2. 核心原理：差压式基于节流差压、容积式基于固定腔室计量、速度式基于流速测量、质量式直接测量质量流量，各有适配工况； 3. 核心要点：流量计选型需结合介质、工况、安装、测量要求四大要素，安装规范和定期校准是保证测量精度的关键； 4. 误差控制：流量测量误差源于仪表、安装、工况等方面，可通过误差补偿、精准安装、定期校准实现误差控制； 5. 工程意义：流量测量是工业过程控制、能源计量、设备节能运行的核心环节，为工业生产的安全、高效、节能提供数据支撑。 强调：不同流量计的工作原理和适配工况是流量测量的核心，需熟练掌握选型和安装要点，后续将学习流量测量在工业测控系统中的集成应用，需做好知识衔接。 ■ 【学生】总结回顾知识点	通过系统性小结，帮助学生梳理本节课的知识脉络，形成“原理 - 选型 - 安装 - 校准 - 误差控制”的一体化分析思维；明确流量测量的工程核心价值，衔接后续工业测控系统的学习，同时强化知识的工程应用导向。
作业布置 (2 min)	■ 【教师】布置课后作业 1. 已知某涡轮流量计测量管道内水的流量，管道内径 $d=0.1\text{m}$，流体流速 $v=2\text{m/s}$，水的密度 $\rho=1000\text{kg/m}^3$，求其体积流量和质量流量； 2. 结合机械工程 / 化工 / 暖通专业，选取 1 个典型的流量测量场景，分析其工况特点，选择适配的流量计并说明选型理由、安装要求及误差控制措施。 ■ 【学生】完成课后任务	通过课后作业强化流量参数计算和流量计选型的实操能力，让学生结合专业实际分析流量测量的工程应用，深化知识的理解与应用；同时为下一节工业测控系统的学习做好铺垫。
考勤 (1 min)	■ 【教师】利用学习通 APP 进行签到 ■ 【学生】按照老师要求签到	培养学生的组织纪律性，及时掌握学生出勤情况，保障教学秩序。
课后 教学反思	■ 【教师】结合课堂学生反应，及时调整教学方式方法，具体内容包括教学流程、教学内容、思政设计及学生参与情况。 1. 教学流程：观察学生对差压式流量计流量公式推导的理解程度，	及时反思教学中的问题，针对性调整教学方法、内

	后续可制作公式推导的分步动画，将抽象的流体力学原理可视化，降低理解难度； 2. 教学内容：针对“不同流量计的选型与适配”这一难点，若学生出错率较高，后续可增加不同工况的选型案例分析和练习； 3. 学生参与：分组讨论环节若部分学生参与度不高，后续可设计更具针对性的讨论问题，如“结合本专业，说说哪些设备需要测量流量？选择哪种流量计最合适？”，鼓励学生结合专业发言； 4. 教学方法：可引入流量测量仿真软件，让学生在课下自行设置工况参数，选择不同流量计并查看测量结果，进行实操练习，弥补课堂实践时间的不足； 5. 思政融合：学生对国产高精度流量计的工程应用案例关注度较高，后续可在各知识点融入更多国产仪表的研发和应用案例，强化思政与专业的融合。	容和互动形式，优化教学效果，提升学生的学习体验和知识掌握程度，让教学更贴合学生的专业学习需求。
本章节参考文献	无	

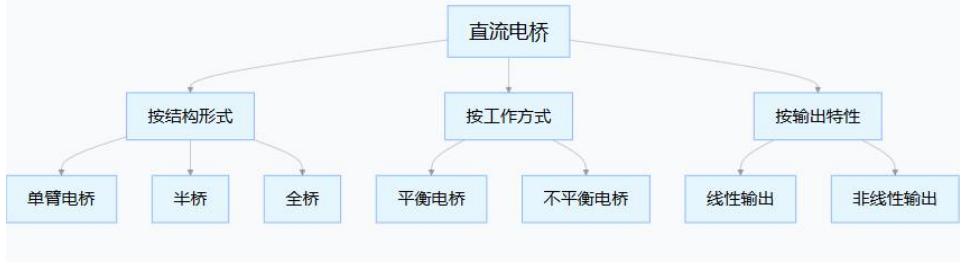
章节	第八章	授课题目	位移的测量
周次	第 9 周	课时安排	2 课时（100 min）
知识脉络图	<pre> graph TD A[位移的测量] --> B[按测量原理] A --> C[按测量方向] A --> D[按测量方式] B --> B1[机械式] B --> B2[光学式] B --> B3[电磁式] B --> B4[压电式] C --> C1[线位移] C --> C2[角位移] D --> D1[接触式] D --> D2[非接触式] </pre>		
教学目标	知识目标： （1）掌握位移的基本定义、分类（线位移、角位移）及常用计量单位，理解位移测量的工程内涵和基本要求。 （2）熟练掌握常用位移测量传感器 / 仪表的工作原理、结构特点，包括电感式、电容式、光栅式、激光式、电位器式位移测量装置等。 （3）掌握位移测量系统的组成、标定方法及误差分析，能计算位移测量的基本参数，理解静态 / 动态位移测量的技术差异。 （4）了解工程中位移测量的典型应用场景，明确不同工况（高温、高速、微位移、大位移）下位移测量的技术要点。 能力目标： （1）能对工程现场的位移测量工况进行分析，合理选择适配的位移测量传感器并完成测量系统的简单搭建。 （2）能根据位移测量传感器的工作原理，分析测量误差的产生原因，建立“原理 - 选型 - 标定 - 应用”的一体化分析思维。 （3）培养运用位移测量技术解决机械工程中零部件运动检测、设备精度校准、故障诊断等问题的初步能力。 价值目标： （1）培养严谨的工程测量思维，理解“测量原理 - 被测对象 - 工况条件”的关联性，树立“精准测量、适配选型”的工程理念。 （2）结合工程位移测量案例，认识位移测量在设备精度控制、智能制造、高端装备研发中的重要性，强化工程应用和精准测控的意识。		
课程思政	（1）结合我国高端装备制造、精密加工领域中高精度位移测量技术的发展，讲述国产光栅尺、激光干涉仪在数控机床、航空航天精密零部件加工、高铁轨道检测中的应用，展现我国在精密位移测量领域的技术突破和国产化成果，增强学生的民族自豪感和专业使命感。 （2）通过工程案例说明位移测量精度不足导致的产品加工报废、设备运行故障、高端装备性能不达标等问题，培养学生精益求精、严谨细致的工匠精神和数据精准分析的责任意识。		
专创融合	通过分析智能测控系统中位移的实时监测、数据传输与智能校准流程，引导学生结合传感器技术、机器视觉、物联网、大数据分析技术，探索位移测量的智能感知、远程监测、精度自校准算法在智能制造、工业机器人、无人装备中的创新应用，培养学生跨界融合的双创思维和技术应用创新能力。		
教学重难点	教学重点： 位移的定义与分类；电感式、电容式、光栅式位移测量的工作原理；位移测量系统的组成与标定；线位移 / 角位移的基本参数计算。 教学难点： 电感式位移传感器的变气隙 / 变面积 / 螺管式工作原理与输出特性推导；光栅式位移测量的莫尔条纹原理及辨向、细分技术；微位移 / 动态位移测量的传感器选型与误差控制；不同位移测量传感器的适配工况分析。		

教学方法	讲授法、案例分析法、多媒体演示法、实物展示法、分组研讨法、实操演练法	
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、教材、各类位移测量传感器实物（电感式、电容式、光栅尺、电位器等）、位移测量实验台、示波器、数据采集仪、千分表、百分表、机械运动模拟装置	
教学设计	课前任务→互动导入（15min）→传授新知（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（3 min）→作业布置（1 min）→考勤（1 min）	
教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
课前任务	■ 【教师】布置课前任务，和学生负责人取得联系，让其提醒同学完成课前任务 1. 预习教材中位移测量的相关内容，梳理位移的基本概念及常见位移测量传感器的类型，记录不懂的原理问题； 2. 观察身边的位移测量场景（如游标卡尺、千分尺测量零件尺寸、电梯位置检测、汽车方向盘转角检测），记录测量方式及直观特征； 3. 查阅资料，了解一种工业用位移测量传感器在工程中的具体应用及安装要求。 ■ 【学生】熟悉案例背景，完成课前任务	通过课前预习梳理基础概念，降低课堂理解难度；结合生活和工程中的位移测量场景建立感性认知；查阅工程应用资料，让学生提前感知知识的工程价值，为课堂学习做好铺垫。
互动导入（15min）	【教师】 1. 复习回顾：提问上节课流量测量的相关知识，重点回顾测量仪表的选型原则和误差控制，引出问题“工业生产和机械加工中如何测量零部件的直线 / 旋转运动距离？位移测量与设备精度有哪些关联？”，衔接本节课内容。 2. 现场演示：展示游标卡尺、千分表、光栅尺、电感式位移传感器等实物，结合机械运动模拟装置演示零部件线位移 / 角位移的测量过程；通过多媒体播放莫尔条纹、激光干涉测位移的工作原理动画，让学生直观观察不同位移测量方式的工作差异。 3. 分组讨论：以 3-5 人为一组，分享课前观察的位移测量场景及测量特征，讨论“为什么机械加工和设备运行中需要精准测量位移？不同场景对位移测量的精度、量程要求有什么不同？”，每组推选 1 名代表发言。 4. 教师总结：结合学生发言和现场演示，指出位移测量是机械精度控制、设备状态监测、高端装备研发的核心环节，不同工况需适配不同原理的位移测量传感器，引出本节课课题：位移的测量。 【学生】参与问答、观察演示、分组讨论并发言，进入课程学习状态。	从复习旧知切入，建立流量测量与位移测量的知识衔接，强化“测量适配工况”的核心思维；通过实物展示和动画演示，让学生直观感受不同位移测量传感器的工作原理和结构差异；结合分组讨论调动学生积极性，提出核心问题，自然导入课题。
传授新知（共 70 min）	1、位移的基本定义与分类（10 分钟） 结合工程案例讲授核心定义、分类、计量单位及测量要求： 1. 基本定义：位移是指物体在空间中位置的变化量，是矢量，包含大小和方向； 2. 分类：线位移（物体沿直线的位置变化，单位 mm、μm、m）、角位移（物体绕某一轴的旋转角度变化，单位 °、rad、'）； 3. 测量要求：根据工况不同，对测量量程（微位移 / 小位移 / 大位移）、精度（粗测 / 精测 / 超精测）、响应速度（静态 / 动态测量）提出不同要求，如精密加工需微位移高精度测量，机床运动需大位移动态测量。 课堂互动：提问“数控机床加工零件时的刀具进给量、汽车方向盘的转动角度，分别属于哪种位移？对测量精度有什么要求？”，引导学生理解分类的工程意义。 2、常用位移测量传感器的工作原理（40 分钟） 本章节重点，结合实物、动画和公式推导，讲授五类主流位移测量传感器的核心内容，突出原理与工程应用的结合： （一）电感式位移传感器 1. 核心原理：基于电磁感应原理，通过位移变化改变电感线圈的气隙，	按“基础概念→核心传感器→测量系统→工况适配”的逻辑展开，符合学生的认知

	面积或螺管插入深度，导致电感量变化，将位移量转换为电信号； 2. 类型及特性： - 变气隙式：量程小、精度高，适用于微位移测量； - 变面积式：量程中等、线性度好，适用于小位移测量； - 螺管式：量程大、精度适中，适用于中长位移测量； 3. 输出特性：推导电感量与位移的关系公式，讲解测量电路（电桥电路）的工作原理，实现电感量到电压 / 电流信号的转换。 （二）电容式位移传感器 1. 核心原理：基于电容定律 $C=\epsilon S/d$，通过位移变化改变电容的极板面积 S、极板间距 d 或介电常数 ϵ，导致电容量变化，将位移量转换为电信号； 2. 类型：变面积式、变间距式、变介电常数式，对比三类传感器的量程、精度和适配工况； 3. 特点：结构简单、响应速度快、功耗低，适用于高温、高压等恶劣工况下的位移测量。 （三）光栅式位移传感器 1. 核心原理：利用光栅的莫尔条纹效应，将光栅的微小位移转换为莫尔条纹的宏观移动，通过光电转换将条纹移动量转换为电信号，实现位移测量； 2. 关键技术：讲解莫尔条纹的放大、辨向、细分技术，提升测量精度和分辨率； 3. 特点：精度高、量程大、抗干扰能力强，是数控机床、精密加工设备的核心位移测量元件。 （四）电位器式位移传感器 1. 核心原理：将位移变化转换为电位器的电阻变化，通过测量电阻两端的电压变化得到位移量，分为线绕式、薄膜式； 2. 特点：结构简单、成本低、输出信号大，适用于精度要求不高的中长位移测量。 （五）激光式位移传感器 1. 核心原理：基于激光干涉或激光三角法，将位移量转换为光信号的相位 / 位置变化，通过光电转换实现测量； 2. 特点：精度极高、非接触测量，适用于微位移、超精位移及不易接触的被测对象测量（如高温工件、高速运动零部件）。 课堂实操：让学生操作位移测量实验台，用电感式传感器、千分表测量同一零部件的微位移，对比测量精度和结果，感受不同传感器的测量特性。 3. 位移测量系统与误差控制（15 分钟） 1. 测量系统组成：讲解位移测量系统的基本组成（被测对象、传感器、测量电路、显示 / 记录装置），说明各部分的功能和匹配要求； 2. 标定方法：介绍位移测量的静态标定和动态标定方法，说明标定的标准器具（量块、光栅标准尺、角度块）和流程； 3. 误差来源与控制：分析传感器本身误差、安装误差、工况干扰误差（温度、振动、电磁干扰）、测量电路误差；讲解温度补偿、减振隔震、电磁屏蔽、定期标定等误差控制措施。 4. 不同工况下的位移测量适配（5 分钟） 1. 按量程分：微位移（μm 级）选电感式、激光式；小位移（mm 级）选电容式、变气隙电感式；大位移（m 级）选光栅式、螺管式电感式； 2. 按运动状态分：静态位移选电位器式、千分表；动态位移选电容式、激光式、光栅式； 3. 按被测对象分：高温工件选非接触式激光传感器；金属工件选电感式；非金属工件选电容式、激光式。	规律；将抽象的传感器工作原理与实物展示、动画演示、公式推导结合，避免纯理论讲解，让学生知其然更知其所以然；通过现场实操、案例对比强化学生对重点知识的掌握；结合机械加工、设备运行案例，突出知识的工程应用性，突破莫尔条纹原理、电感式传感器输出特性推导等难点。
过关检测 (10 min)	■ 【教师】布置课堂练习 1. 【单选题】物体绕某一轴的旋转角度变化称为（ ） A. 线位移 B. 角位移 C. 静态位移 D. 动态位移 2. 【单选题】光栅式位移测量的核心原理是利用（ ） A. 电磁感应 B. 电容定律 C. 莫尔条纹效应 D. 激光干涉	通过课堂检测及时检验学生的知识掌握情况，题型覆盖定义、传感器分类、工作原理、参数计算等核

	3. 【多选题】下列属于接触式位移测量传感器的有 () A. 电感式 (接触型) B. 电位器式 C. 激光式 D. 千分表 4. 【多选题】电感式位移传感器的常见类型包括 () A. 变气隙式 B. 变面积式 C. 螺管式 D. 变介电常数式 5. 【判断题】激光式位移传感器属于非接触式测量, 适用于高温、高速运动零部件的位移测量。 () 6. 【计算题】已知某变气隙式电感传感器, 初始气隙 $\delta_0=0.1\text{mm}$, 气隙面积 $S=100\text{mm}^2$, 磁导率 $\mu_0=4\pi\times 10^{-7}\text{H/m}$, 当气隙减小 $\Delta\delta=0.01\text{mm}$ 时, 求电感量的变化量 (忽略铁芯磁阻)。 ■ 【学生】思考、作答 ■ 【教师】巡堂辅导、答疑解惑、讲解习题 ■ 【学生】聆听、理解、记忆	心知识点; 计算题侧重基础公式的应用, 针对易错点强化讲解, 帮助学生夯实基础, 培养知识应用能力。
课堂小结 (3 min)	■ 【教师】简要总结本节课的要点 1. 核心定义: 位移分为线位移和角位移, 是矢量, 测量需根据工况满足量程、精度、响应速度的要求; 2. 核心原理: 电感式 / 电容式基于电参量变化、光栅式基于莫尔条纹效应、激光式基于光电效应、电位器式基于电阻变化, 各传感器的量程、精度、接触方式各有特点; 3. 核心要点: 位移测量系统由传感器、测量电路等组成, 标定是保证测量精度的关键, 误差控制需针对安装、工况、传感器本身采取针对性措施; 4. 工况适配: 位移测量的核心是“传感器与工况匹配”, 需根据量程、运动状态、被测对象特性选择合适的测量方式; 5. 工程意义: 位移测量是机械精度控制、设备状态监测、高端装备研发的核心环节, 为智能制造、精密加工提供数据支撑。 强调: 不同位移测量传感器的工作原理和适配工况是位移测量的核心, 需熟练掌握选型和标定要点, 后续将学习位移测量在设备故障诊断中的综合应用, 需做好知识衔接。 ■ 【学生】总结回顾知识点	通过系统性小结, 帮助学生梳理本节课的知识脉络, 形成“原理 - 选型 - 标定 - 误差控制 - 工况适配”的一体化分析思维; 明确位移测量的工程核心价值, 衔接后续设备故障诊断的学习, 同时强化知识的工程应用导向。
作业布置 (2 min)	■ 【教师】布置课后作业 1. 已知某光栅尺的栅距 $W=0.01\text{mm}$, 莫尔条纹的放大倍数 $K=100$, 当被测物体产生 0.001mm 的线位移时, 求莫尔条纹的移动距离; 2. 结合机械工程 / 精密加工 / 智能制造专业, 选取 1 个典型的位移测量场景 (如数控机床刀具进给、高铁轨道平顺度检测、工业机器人关节运动), 分析其工况特点, 选择适配的位移测量传感器并说明选型理由、安装要求及误差控制措施。 ■ 【学生】完成课后任务	通过课后作业强化位移测量参数计算和传感器选型的实操能力, 让学生结合专业实际分析位移测量的工程应用, 深化知识的理解与应用; 同时为下一节设备故障诊断的学习做好铺垫。

考勤 (1 min)	■ 【教师】利用学习通 APP 进行签到 ■ 【学生】按照老师要求签到	培养学生的组织纪律性, 及时掌握学生出勤情况, 保障教学秩序。
课后 教学反思	■ 【教师】结合课堂学生反应, 及时调整教学方式方法, 具体内容包括教学流程、教学内容、思政设计及学生参与情况。 1. <u>教学流程</u>: 观察学生对莫尔条纹原理、电感式传感器输出特性推导的理解程度, 后续可制作 3D 动画演示工作过程, 将抽象的物理原理可视化, 降低理解难度; 2. <u>教学内容</u>: 针对“不同工况下位移传感器的选型与适配”这一难点, 若学生出错率较高, 后续可增加不同工况的选型案例分析和对比练习; 3. <u>学生参与</u>: 分组讨论环节若部分学生参与度不高, 后续可设计更具针对性的讨论问题, 如“结合本专业, 说说哪些设备的位移测量是核心环节? 选择哪种传感器最合适?”, 鼓励学生结合专业发言; 4. <u>教学方法</u>: 可引入位移测量仿真软件, 让学生在课下自行设置工况参数(量程、精度、被测对象), 选择不同传感器并查看测量结果, 进行实操练习, 弥补课堂实践时间的不足; 5. <u>思政融合</u>: 学生对国产高精度位移测量传感器的工程应用案例关注度较高, 后续可在各知识点融入更多国产光栅尺、激光干涉仪的研发和应用案例, 强化思政与专业的融合。	及时反思教学中的问题, 针对性调整教学方法、内容和互动形式, 优化教学效果, 提升学生的学习体验和知识掌握程度, 让教学更贴合学生的专业学习需求。
本章节 参考文献	无	

章节	第九章	授课题目	直流电桥
周次	第 10 周	课时安排	2 课时（100 min）
知识脉络图	 <pre> graph TD A[直流电桥] --> B[按结构形式] A --> C[按工作方式] A --> D[按输出特性] B --> B1[单臂电桥] B --> B2[半桥] B --> B3[全桥] C --> C1[平衡电桥] C --> C2[不平衡电桥] D --> D1[线性输出] D --> D2[非线性输出] </pre>		
教学目标	知识目标： （1）掌握直流电桥的基本定义、组成结构及分类（单臂、半桥、全桥），理解直流电桥的测量原理与平衡条件。 （2）熟练掌握直流电桥的输出特性公式推导，理解单臂、半桥、全桥接法的输出差异及灵敏度特性。 （3）掌握直流电桥的调零方法、非线性误差补偿措施，能计算不同接法下直流电桥的输出电压和灵敏度。 （4）了解直流电桥在机械测试中的典型应用场景，明确直流电桥与电阻式传感器的配套使用要点。 能力目标： （1）能根据测试需求完成直流电桥的不同接法搭建，熟练进行电桥调零和非线性误差控制。 （2）能结合电阻式传感器（应变片、热电阻等），建立“传感器 - 电桥 - 信号输出”的一体化测量思维。 （3）培养运用直流电桥解决机械测试中电阻变化量检测问题的初步能力，能分析电桥测量的误差来源并提出改进措施。 价值目标： （1）培养严谨的电路分析和工程测量思维，理解“电路接法 - 输出特性 - 测量精度”的关联性，树立“精准匹配、优化设计”的工程理念。 （2）结合工程测试案例，认识直流电桥在应力应变检测、位移压力测量中的核心作用，强化工程应用和精准测控的意识。		
课程思政	（1）结合我国高端装备检测、精密测控领域中直流电桥技术的发展，讲述国产高精度电桥测试系统在航空航天结构应变检测、高铁车体应力监测、海洋工程装备压力测量中的应用，展现我国在精密电测领域的技术突破和国产化成果，增强学生的民族自豪感和专业使命感。 （2）通过工程案例说明直流电桥调零不精准、接法不当导致的测量误差问题，如应变检测偏差引发的结构强度评估失误，培养学生精益求精、严谨细致的工匠精神和数据精准分析的责任意识。		
专创融合	通过分析智能测试系统中直流电桥的信号采集、实时调零、数据补偿流程，引导学生结合传感器技术、单片机、物联网技术，探索直流电桥智能检测、远程校准、非线性误差自补偿算法在智能制造、在线监测系统中的应用，培养学生跨界融合的双创思维和技术应用创新能力。		
教学重难点	教学重点：直流电桥的组成与平衡条件；单臂、半桥、全桥的接法与输出特性；直流电桥的灵敏度计算；电桥调零方法。 教学难点：直流电桥输出特性的数学公式推导；非线性误差的产生原因与补偿措施；不同		

	接法下电桥灵敏度的对比分析；直流电桥与电阻应变片的配套使用及误差控制。	
教学方法	讲授法、电路推导法、案例分析法、多媒体演示法、分组研讨法、实操演练法	
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、教材、直流电桥实验箱、电阻应变片、电源、示波器、万用表、滑线变阻器、固定电阻箱、数据采集仪	
教学设计	课前任务→互动导入 (15min) →传授新知 (70 min) →过关检测 (10 min) →课堂小结 (3 min) →作业布置 (1 min) →考勤 (1 min)	
教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
课前任务	■ 【教师】布置课前任务，和学生负责人取得联系，让其提醒同学完成课前任务 - 预习教材中直流电桥的相关内容，梳理直流电桥的基本组成和平衡条件，回顾电路分析中串并联电路的基本知识点； - 查阅资料，了解电阻应变片的工作原理，思考“如何将应变片的微小电阻变化转换为可测量的电压信号？”； - 观察身边的电测仪器，记录电桥在测试设备中的应用形式（如应变仪、压力计）。 ■ 【学生】熟悉案例背景，完成课前任务	通过课前预习梳理电路基础和电桥核心概念，降低课堂推导难度；结合电阻应变片预习，建立传感器与电桥的关联认知；查阅工程应用资料，让学生提前感知电桥的工程价值，为课堂学习做好铺垫。
互动导入 (15min)	【教师】 - 复习回顾：提问上节课位移测量中电阻式传感器的工作原理，重点回顾电阻式传感器将物理量转换为电阻变化量的过程，引出问题“传感器的微小电阻变化如何精准检测并转换为电信号？直流电桥为何成为核心转换电路？”，衔接本节课内容。 - 现场演示：利用直流电桥实验箱搭建单臂电桥，接入电阻应变片，通过按压应变片改变其电阻值，用万用表观察电桥输出电压的变化；对比直接测量电阻变化和电桥转换测量的差异，让学生直观感受电桥的信号放大和转换作用。 - 分组讨论：以 3-5 人为一组，结合预习内容讨论“为什么直流电桥适合检测微小电阻变化？单臂电桥测量时可能存在哪些问题？”，每组推选 1 名代表发言。 - 教师总结：结合学生发言和现场演示，指出直流电桥是机械测试中实现电阻变化量到电压信号转换的核心电路，具有结构简单、灵敏度高、易实现的特点，不同接法适配不同测试精度要求，引出本节课课题：直流电桥。 【学生】参与问答、观察演示、分组讨论并发言，进入课程学习状态。	从复习电阻式传感器切入，建立传感器与电桥的知识衔接，强化“物理量 - 电阻变化 - 电信号转换”的核心逻辑；通过实验箱现场演示，让学生直观感受电桥的工作特性和测量优势；结合分组讨论调动学生积极性，提出核心问题，自然导入课题。
传授新知 (共 70 min)	1、直流电桥的基本组成与平衡条件 (15 分钟) 结合电路原理图讲授核心组成、平衡条件及物理意义： 基本组成：由四个电阻臂 (R_1、R_2、R_3、R_4)、直流电源 U_s (供电端)、输出端 (U_o) 三部分组成，四个电阻臂呈四边形连接，供电端接在四边形对角，输出端接在另一组对角。 平衡条件：当电桥输出电压 $U_o=0$ 时，电桥处于平衡状态，推导得平衡条件为 $R_1R_3=R_2R_4$（对臂电阻乘积相等）；若为等臂电桥，满足 $R_1=R_2=R_3=R_4$。 调零方法：介绍电位器调零法，在电桥桥臂中串联精密滑线变阻器，通过调节变阻器阻值使电桥达到平衡，消除初始不平衡带来的零位误差。 课堂互动：提问“若电桥中 $R_1=100\Omega$，$R_2=200\Omega$，$R_3=300\Omega$，要使电桥平衡，R_4应取多大阻值？”，引导学生运用平衡条件计算。 2、直流电桥的输出特性 (30 分钟) 本章节重点，结合电路推导和公式分析，讲授单臂、半桥、全桥三种	按“基础组成→平衡条件→输出特性→误差控制

	接法的输出特性，对比灵敏度差异： (一) 基本推导前提 设电桥初始平衡，桥臂电阻产生微小变化 ΔR_1、ΔR_2、ΔR_3、ΔR_4，忽略高阶小量，推导电桥通用输出电压公式： $U_o = 4U_s \left(\frac{\Delta R_1}{R_1} - \frac{\Delta R_2}{R_2} + \frac{\Delta R_3}{R_3} - \frac{\Delta R_4}{R_4} \right)$。 (二) 单臂直流电桥 1. 接法：仅一个桥臂接入敏感电阻（如应变片），产生电阻变化 ΔR_1，其余桥臂为固定电阻（$\Delta R_2=\Delta R_3=\Delta R_4=0$）； 2. 输出电压：$U_o = 4U_s \cdot \frac{\Delta R_1}{R_1}$； 3. 灵敏度：$S=\Delta R_1 / R_1 \cdot U_o = 4U_s$，灵敏度较低，且存在非线性误差。 (三) 半臂直流电桥（半桥） 1. 接法：两个相邻桥臂接入敏感电阻，产生大小相等、符号相反的电阻变化（$\Delta R_1/R_1=-\Delta R_2/R_2$），另外两个为固定电阻； 2. 输出电压：$U_o = 2U_s \cdot \frac{\Delta R_1}{R_1}$； 3. 灵敏度：$S=2U_s$，灵敏度为单臂的 2 倍，且非线性误差自动抵消。 (四) 全臂直流电桥（全桥） 1. 接法：四个桥臂均接入敏感电阻，产生 ΔR_1、$\Delta R_2=-\Delta R_3$、$\Delta R_3=\Delta R_4$、$\Delta R_4=-\Delta R_1$ 的电阻变化； 2. 输出电压：$U_o = U_s \cdot \frac{\Delta R_1}{R_1}$； 3. 灵敏度：$S=U_s$，灵敏度为单臂的 4 倍，非线性误差完全抵消，测量精度最高。 课堂实操：让学生分组用实验箱分别搭建单臂、半桥、全桥电路，接入相同应变片，施加相同外力，用示波器观察输出电压的差异，验证灵敏度特性。 3、直流电桥的误差控制与性能优化（15 分钟） 1. 非线性误差：分析单臂电桥非线性误差的产生原因（忽略高阶小量带来的偏差），讲解补偿措施——采用半桥、全桥接法，或引入线性化电路； 2. 温度误差：讲解温度变化导致桥臂电阻漂移的问题，采用温度补偿片（与工作应变片同规格、同环境，接在相邻桥臂）实现温度补偿； 3. 电源误差：说明供电电源电压波动对输出的影响，采用稳压直流电源供电，保证电源电压的稳定性； 4. 接触误差：强调电桥接线时的接触电阻、导线电阻的影响，采用屏蔽线和专用接线端子，减小接触电阻。 4、直流电桥的工程应用（10 分钟） 1. 与电阻应变片配套：用于机械结构的应力、应变检测，如机床床身应变、桥梁结构应力、汽车车架变形测量，根据精度要求选择单臂 / 半桥 / 全桥接法； 2. 与电阻式传感器配套：与位移、压力、荷重等电阻式传感器结合，将物理量转换为电压信号，实现精准测量； 3. 工业在线监测：集成于智能测试系统，实现对设备零部件的实时应力、变形监测，为设备状态诊断提供数据支撑。	→工程应用”的逻辑展开，符合学生的认知规律；将抽象的电路公式推导与实验箱实操、波形观察结合，避免纯理论讲解，让学生知其然更知其所以然；通过三种接法的对比实验，强化学生对灵敏度和误差特性的掌握；结合机械测试工程案例，突出知识的工程应用性，突破输出特性推导、非线性误差补偿等难点。
过关检测 (10 min)	■ 【教师】布置课堂练习 1. 【单选题】直流电桥的平衡条件为（ ） A. $R_1+R_3=R_2+R_4$ B. $R_1R_3=R_2R_4$ C. $R_1/R_3=R_2/R_4$ D. $R_1-R_3=R_2-R_4$ 2. 【单选题】相同供电电压下，直流电桥测量精度最高、灵敏度最大的接法是（ ） A. 单臂 B. 半桥 C. 全桥 D. 以上均相同 3. 【多选题】直流电桥的组成部分包括（ ） A. 电阻臂 B. 直流电源 C. 输出端 D. 放大电路 4. 【多选题】能抵消直流电桥非线性误差的接法有（ ）	通过课堂检测及时检验学生的知识掌握情况，题型覆盖定义、平衡条件、接法特性、参数计算等核心知识点；计算题侧重不同接法下输出电压的计算，针对易错点强化讲

	A. 单臂 B. 半桥 C. 全桥 D. 以上均不能 5. 【判断题】直流电桥中采用温度补偿片可以有效消除温度变化带来的电阻漂移误差。（ ） 6. 【计算题】已知直流电桥供电电压 $U_s=5V$，采用全桥接法，应变片的电阻变化率 $\Delta R/R=0.02$，求电桥的输出电压 U_o；若改为单臂接法，输出电压为多少。 ■ 【学生】思考、作答 ■ 【教师】巡堂辅导、答疑解惑、讲解习题 ■ 【学生】聆听、理解、记忆	解,帮助学生夯实基础,培养知识应用能力。
课堂小结 (3 min)	■ 【教师】简要总结本节课的要点 1. 核心组成: 直流电桥由电阻臂、直流电源、输出端组成,平衡条件为对臂电阻乘积相等,调零是消除初始误差的关键; 2. 核心特性: 单臂、半桥、全桥接法的输出电压和灵敏度依次提升,半桥和全桥可有效抵消非线性误差,全桥测量精度最高; 3. 误差控制: 温度误差采用补偿片补偿,电源误差采用稳压电源,非线性误差通过优化接法解决,接触误差通过规范接线控制; 4. 配套应用: 直流电桥是电阻式传感器的核心转换电路,与应变片等配套实现物理量到电信号的精准转换; 5. 工程意义: 直流电桥是机械测试中微小电阻变化检测的核心装置,在应力应变、位移压力测量中具有不可替代的作用,为精密测控提供基础。 强调: 直流电桥的接法选择与测量精度、灵敏度直接相关,需根据工程测试需求合理选型,后续将学习交流电桥及电桥系统的综合应用,需做好知识衔接。 ■ 【学生】总结回顾知识点	通过系统性小结,帮助学生梳理本节课的知识脉络,形成“组成 - 平衡 - 接法 - 误差 - 应用”的一体化分析思维;明确直流电桥在电测技术中的核心地位,衔接后续交流电桥的学习,同时强化知识的工程应用导向。
作业布置 (2 min)	■ 【教师】布置课后作业 1. 已知直流电桥供电电压 $U_s=10V$，采用半桥接法，两个相邻桥臂的电阻变化率均为 $\Delta R/R=0.01$（大小相等、符号相反），求电桥输出电压；若其中一个桥臂电阻变化率符号相同，输出电压又为多少？ 2. 结合机械工程 / 精密测控 / 结构工程专业,选取 1 个典型的直流电桥应用场景（如机床应变检测、压力传感器信号转换、桥梁应力监测），分析其测试要求，选择合适的电桥接法，并说明误差控制措施和调零方法。 ■ 【学生】完成课后任务	通过课后作业强化不同接法下电桥输出电压的计算能力,让学生结合专业实际分析电桥的工程应用,深化对接法选择和误差控制的理解;同时为下一节交流电桥的学习做好铺垫。
考勤 (1 min)	■ 【教师】利用学习通 APP 进行签到 ■ 【学生】按照老师要求签到	培养学生的组织纪律性,及时掌握学生出勤情况,保障教学秩序。

课后 教学反思	■ 【教师】结合课堂学生反应，及时调整教学方式方法，具体内容包括<u>教学流程、教学内容、思政设计及学生参与情况。</u> 1. 教学流程：<u>观察学生对直流电桥输出特性公式推导的理解程度，后续可制作电路推导分步动画，将抽象的电路分析可视化，降低理解难度；</u> 2. 教学内容：<u>针对“半桥、全桥接法的电阻变化匹配要求”这一难点，若学生出错率较高，后续可增加不同电阻变化形式下的输出计算案例和练习；</u> 3. 学生参与：<u>分组实操环节若部分学生操作不熟练，后续可提前录制实验操作视频，让学生课前预习，课堂上重点指导易错步骤；</u> 4. 教学方法：<u>可引入电桥仿真软件，让学生在课下自行搭建不同接法的直流电桥，设置不同电阻变化量，模拟输出电压变化，进行实操练习，弥补课堂实验时间的不足；</u> 5. 思政融合：<u>学生对国产电桥测试系统在重大工程中的应用案例关注度较高，后续可在各知识点融入更多高铁、航空航天领域的应用案例，强化思政与专业的融合。</u>	及时反思教学中的问题，针对性调整教学方法、内容和实操形式，优化教学效果，提升学生的学习体验和知识掌握程度，让教学更贴合学生的专业学习需求。
本章节 参考文献	无	

章节	无	授课题目	总复习答疑
周次	第 10 周	课时安排	2 课时（100 min）